南方电网市场〔2013〕5号附件

Q/CSG

# 中国南方电网有限责任公司企业标准

Q/CSG 11109004-2013

# 计量自动化终端上行通信规约

# 条文解释

2013-02-07 发布　　2013-02-07 实施

中国南方电网有限责任公司　发布

# 目　　录


1　范围 ....1
2　规范性引用文件 ....1
3　术语、定义和缩略语 ....1
3.1 术语和定义 ....1
3.2 符号和缩略语 ....2
4　物理层 ....3
4.1　TCP 和 UDP 的传输接口 ....3
4.2　串行通信传输接口 ....3
4.3　红外通信传输接口 ....3
4.4　PSTN 通信传输接口 ....3
4.5　音频专线通信传输接口 ....3
5　链路层 ....3
5.1　帧格式 ....3
5.2　链路传输 ....8
6　应用层 ....9
6.1　应用层格式 ....9
6.2　报文应用及数据结构 ....19
6.3　级联 ....41
附录 A（规范性附录）　终端参数格式 ....48
附录 B（规范性附录）　测量点参数格式 ....66
附录 C（规范性附录）　测量点数据格式 ....5
附录 D（规范性附录）　告警数据 ....44
附录 E（规范性附录）　事件记录 ....52
附录 F（规范性附录）　出错否定代码 ERR ....55
附录 G（规范性附录）　文件传输 ....56
附录 H（规范性附录）　中继转发 ....2
附录 I （规范性附录）　压缩规范 ....4
附录 J（规范性附录）　远程软件升级流程时序图 ....5

# 前　　言

按照中国南方电网有限责任公司实现电能计量“标准化、电子化、自动化、智能化”的战略目标要求，参考国家和行业标准，结合公司目前和未来的应用需求，对2008年颁布的《营销自动化系列标准》进行了修订，形成计量自动化终端系列标准。

本系列标准包括《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司负荷管理终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司配变监测计量终端检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统集中器检验技术规范》、《中国南网电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器技术规范》、《中国南方电网有限责任公司低压电力用户集中抄表系统采集器检验技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端技术规范》、《中国南方电网有限责任公司厂站电能量采集终端检验技术规范》、《中国南方电网有限公司计量自动化终端外形结构规范》、《中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约》等12个标准。

本标准规定了计量自动化系统主站与终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则，是中国南方电网有限责任公司负荷管理终端招标采购、检验验收及质量监督等工作的技术依据。自本标准生效之日起，2008年颁布的《营销自动化系统负荷管理终端、配变监测计量终端及低压抄表集中器通信协议》和《营销自动化系统厂站电能量采集终端通信协议》即行废止。

本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部归口。

本标准由中国南方电网有限责任公司市场营销部提出并负责解释。

本标准起草单位：广东电网公司电力科学研究院。

本标准主要起草人：党三磊、郑龙、杨劲锋、肖勇、石少青、伍少成、阙华坤。

本标准由中国南方电网有限责任公司标准委员会批准。

# 中国南方电网有限责任公司计量自动化终端上行通信规约

**【条文】**

## 1 范围

本部分规定了计量自动化系统主站和终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式，适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。

**【条文解释】**

本部分标准规定厂站电能量采集终端、负荷管理终端、配变监测计量终端、低压电力用户集中抄表系统集中器等计量自动化终端与主站的通信规则。

**【条文】**

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 2312-1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB 18030-2000 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

GB/T 18657.1-2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 1 篇 传输帧格式

GB/T 18657.2-2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 2 篇 链路传输规则

GB/T 18657.3-2002 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 3 篇 应用数据的一般结构

GB/T 15148-2008 电力负荷管理系统技术规范

DL/T 533-2007 电力负荷管理终端

DL/T 645-2007 多功能电能表通信协议

**【条文解释】**

当引用标准与本标准的要求有冲突时，应以本标准为准。

**【条文】**

## 3 术语、定义和缩略语

### 3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1.1 **终端地址** terminal address

系统中终端设备的地址编码，简称终端地址。

3.1.2 **系统广播地址** system broadcast address

系统中所有终端都应该响应的地址编码。

3.1.3 **主站地址** master station address

主站中具有通信需求的对象（如工作站、应用功能模块等）的编码。

3.1.4 **前置机** front end processor

负责通过各种通信介质和终端进行通信的前置设备，并能在主站其他部分脱离联系后（通讯部分还正常），维持系统运行的设备。

3.1.5 **测量点** measured point

指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。

3.1.6 **信息点** information point

表示参数或数据的对象信息，如测量点、控制轮次、直流模拟量分路等。

3.1.7 **任务** task

规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作序列。

3.1.8 **中继命令** forward

终端将收到的中继命令中的中继报文内容不做任何解释发给下属设备，然后将下属设备返回的结果不加任何解释封装到中继命令返回结构中。

3.1.9 **中继任务** forward task

规定终端在指定时间执行的中继命令，命令在任务中指定，结果由终端保存后返回到主站。

3.1.10 **通信流量** communication flow

指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的，与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

3.1.11 **规约版本号** protocol version

规约版本号表示本规约文本当前的版本号。本规约每次修订都需要更改规约版本号。

## 3.2 符号和缩略语

本部分中所使用到的符号和缩略语见表 1。

表 1 符号和缩略语

| 符号和缩略语 | 表　　示 |
|---|---|
| A | 地址域 |
| A1 | 地市区县码 |
| A2 | 终端地址 |
| A3 | 主站地址 |
| ACD | 要求访问位 |
| AFN | 应用层功能码 |
| BCD | 十进制编码 |
| BIN | 二进制编码 |
| BS | 独立位组合 |
| C | 控制域 |
| CON | 请求确认标志位 |
| CS | 帧校验和 |
| DIR | 传输方向位 |
| FCB | 帧计数位 |
| FCV | 帧计数有效位 |
| FIR | 首帧标志：报文的第一帧 |
| FIN | 末帧标志：报文的最后一帧 |
| L | 长度 |
| MSA | 主站地址 |
| P | 校验位 |

| 符号和缩略语 | 表　　示 |
|---|---|
| Pn | 信息点标识码 |
| PRM | 启动标志位 |
| PSEQ | 启动帧序号 |
| PW | 消息认证码字段 |
| RSEQ | 响应帧序号 |
| S | 正负极性位 |
| SEQ | 帧序列域 |
| Tp | 时间标签 |
| TpV | 时间标签有效位 |

## 4　物理层

### 4.1　TCP 和 UDP 的传输接口

该类接口的登录链接和心跳检测采用链路测试服务，链路测试周期可设定。

参见 TCP/IP 协议规范。

### 4.2　串行通信传输接口

字节传输按异步方式进行，它包含 8 个数据位、1 个起始位“0”、1 个偶校验位 P 和 1 个停止位“1”，定义见图 1：

| 0 | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | P | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始位 | 8 个数据位 | | | | | | | | 偶校验位 | 停止位 |

图 1　串行通信接口定义

### 4.3　红外通信传输接口

采用红外通信方式实现当地数据传输时，字节格式与串行通信传输格式相同，在发送数据时，在有效数据帧前加 1~4 个 FEH 作为前导码。

### 4.4　PSTN 通信传输接口

话音 MODEM 需支持 CCITT V.22bis、V.32bis、V.34、V.90、V.92 标准协议，支持 V.42、MNP 等纠错协议和 V.42bis、MNP5 等数据压缩协议，通信速率支持 1200bps~56kbps。

### 4.5　音频专线通信传输接口

音频专线 MODEM 支持 V.23 标准，中心频率为 1700Hz，发送“1”，频率为 1300Hz，发送“0”，频率为 2100Hz，通信速率为 300bps~1200bps。

## 5　链路层

本规范采用 GB/T 18657.3—2002 规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

### 5.1　帧格式

#### 5.1.1　帧格式定义

本部分采用 GB/T 18657.1 的 6.2.4 条 FT1.2 异步式传输帧格式，定义见图 2：

| | | | |
|---|---|---|---|
| 起始字符（68H） | | ↑ | |
| 长度 L | | 固定长度 | |
| 长度 L | | 的报文头 | |
| 起始字符（68H） | | ↓ | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 控制域 C | | 控制域 | 用户<br>数据区 |
| 地址域 A | | 地址域 | |
| 链路用户数据 | | 链路用户数据<br>（应用层） | |
| 校验和 CS | | 帧校验和 | |
| 结束字符（16H） | | | |

图 2　帧格式

帧的基本单元为 8 位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

5.1.2　**长度 L**

长度 L 表示用户数据长度，由 2 字节组成，见图 3：

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |

图 3　长度定义

用户数据长度 L 采用 BIN 编码，是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）的字节总数。
采用专用无线数传信道，长度 L 不大于 255；
采用 GPRS/CDMA 传输，长度 L 不大于 1024；
采用网络传输，长度 L 不大于 16383。

**【条文解释】**

**长度 L 由两个字节组成，两个重复的长度 L 必需完全一致，否则，此帧为无效帧。**

**【条文】**

5.1.3　**控制域 C**

控制域 C 表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，定义见图 4：

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3~D0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下行方向 | 传输方向位<br>DIR | 启动标志位<br>PRM | 帧计数位 FCB | 帧计数有效位 FCV | 功能码 |
| 上行方向 | | | 要求访问位 ACD | 保留 | |

图 4　控制字定义

5.1.3.1　传输方向位 DIR

DIR=0：表示此帧报文是由主站发出的下行报文；DIR=1：表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

5.1.3.2　启动标志位 PRM

PRM =1：表示此帧报文来自启动站；PRM =0：表示此帧报文来自从动站。

5.1.3.3　帧计数位 FCB

当帧计数有效位 FCV=1 时，FCB 表示每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。FCB 位用来防止信息传输的丢失和重复。

启动站向同一从动站传输新的发送/确认或请求/响应传输服务时，将 FCB 取相反值。启动站保存每一个从动站 FCB 值，若超时未收到从动站的报文，或接收出现差错，则启动站不改变 FCB 的状态，重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。

复位命令中的 FCB=0，从动站接收复位命令后将 FCB 置“0”。

5.1.3.4 请求访问位 ACD

ACD 位用于上行响应报文中。ACD=1 表示终端有告警数据等待访问，主站在本次通信服务结束后可以发起召读告警数据；ACD=0 表示终端无告警数据等待访问。

ACD 置“1”和置“0”规则：

自上次收到报文后发生新的告警并且主动上送不成功，ACD 位置“1”；

收到主站请求告警报文并执行后，ACD 位置“0”。

5.1.3.5 帧计数有效位 FCV

FCV=1：表示 FCB 位有效；FCV=0：表示 FCB 位无效。

5.1.3.6 功能码

当启动标志位 PRM =1 时，功能码定义见表 2：

表 2 功能码定义（PRM=1）

| 功能码 | 帧类型 | 服务功能 |
|---|---|---|
| 0 | —— | 备用 |
| 1 | 发送 / 确认 | 复位命令 |
| 2~3 | —— | 备用 |
| 4 | 发送 / 无回答 | 用户数据 |
| 5~8 | —— | 备用 |
| 9 | 请求 / 响应帧 | 链路测试 |
| 10 | 请求 / 响应帧 | 请求 1 级数据 |
| 11 | 请求 / 响应帧 | 请求 2 级数据 |
| 12~15 | —— | 备用 |

当启动标志位 PRM =0 时，功能码定义见表 3：

表 3 功能码定义（PRM=0）

| 功能码 | 帧类型 | 服务功能 |
|---|---|---|
| 0 | 确认 | 认可 |
| 1~7 | —— | 备用 |
| 8 | 响应帧 | 用户数据 |
| 9 | 响应帧 | 否定：无所召唤的数据 |
| 10 | —— | 备用 |
| 11 | 响应帧 | 链路状态 |
| 12~15 | —— | 备用 |

本部分规定：

启动站功能码 10（请求 1 级数据）用于应用层请求确认（CON=1）的链路传输，应用层请求确认标志见本部分 6.1.2.4。

启动站功能码 11（请求 2 级数据）用于应用层请求数据的链路传输。

**【条文解释】**

控制域 C 为链路层控制码，表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，本部分标准参照

GB/T18657 标准以及实际应用要求定义了控制域 C 中的各位以及由 D0~D3 组成的功能码定义 ,并且该链路层的功能码与后续的应用层功能码相互分离、独立，通过不同的功能码定义提供不同的通信服务类型。

对链路控制域 C 的使用需要注意以下几方面的内容：

1）对 D4~D7 规定的各位都必须按要求进行标识；

2）复位命令中的 FCB=0，从动站接收复位命令后将 FCB 置“0”;

链路层功能码与应用层功能码对应关系如下表：

| 启动标志位 | 链路层功能码 | 帧类型 | 服务功能 | 应用层 AFN | 应用功能定义 |
|---|---|---|---|---|---|
| PRM=1 | 1 | 发送/确认 | 复位 | 01H | 复位 |
| | 4 | 发送/无回答 | 用户数据 | | 应用层接收用户数据，不作任何回答 |
| | 9 | 请求/响应帧 | 链路测试 | 02H | 链路接口检测 |
| | 10 | 请求/响应帧 | 请求 1 级数据 | 04H | 写参数 |
| | 11 | 请求/响应帧 | 请求 2 级数据 | 06H | 身份认证及密钥协商 |
| | | | | 0AH | 读参数 |
| | | | | 0CH | 读当前数据 |
| | | | | 0DH | 读历史数据 |
| | | | | 0EH | 读事件记录 |
| | | | | 0FH | 文件传输 |
| | | | | 10H | 中继转发 |
| | | | | 12H | 读任务数据 |
| | | | | 13H | 读告警数据 |
| | | | | 14H | 级联命令 |
| | | | | 15H | 用户自定义数据 |
| PRM=0 | 0 | 确认 | 认可 | 00H | 对应 PRM=1，链路层功能码=01 的确认/否认 |
| | 8 | 响应帧 | 用户数据 | 00H | 对应 PRM=1，链路层功能码=10 或 11 的确认/否认 |
| | | | | 04H | 对应 PRM=1，链路层功能码=10，相应写参数 |
| | | | | 06H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，身份认证及密钥协商 |
| | | | | 0AH | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读参数 |
| | | | | 0CH | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读当前数据 |
| | | | | 0DH | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读历史数据 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0EH | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读事件记录 |
| | | | | 0FH | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应文件传输 |
| | | | | 10H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应中继转发 |
| | | | | 12H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读任务数据 |
| | | | | 13H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应读告警数据 |
| | | | | 14H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应级联命令 |
| | | | | 15H | 对应 PRM=1，链路层功能码=11，响应用户自定义数据 |
| | 9 | 响应帧 | 否认 :无所召唤数据 | | |
| | 11 | 响应帧 | 链路状态 | 00H | 对应 PRM=1，链路层功能码=09 的确认/否认 |

**【条文】**

5.1.4 **地址域 A**

5.1.4.1 地址域格式

地址域由地市区县码 A1、终端地址 A2、主站地址组成，格式见表 4：

表 4 地址域格式

| 地址域 | 数据格式 | 字节数 |
|---|---|---|
| 省地市区县码 A1 | BCD | 3 |
| 终端地址 A2 | BIN | 3 |
| 主站地址 A3 | BIN | 1 |

5.1.4.2 省地市区县码 A1

省地市区县码按 GB 2260-2007 的规定执行。

当此通信的最终发起端和接收端为终端时，省地市区县码表示终端所属的省份、地市以及区县，A1 的高字节表示省份、中间字节表示地市码，低字节表示区县码。

5.1.4.3 终端地址 A2

终端地址 A2 选址范围为 1~16777216。A2=000000H 为无效地址，A2=FFFFFFH 时表示系统广播地址。

5.1.4.4 主站地址 A3

A3 的 D0~D7 组成 0~255 个主站地址 MSA。

主站启动的发送帧的 MSA 应为非零值，其终端响应帧的 MSA 应与主站发送帧的 MSA 相同。

终端启动发送帧的 MSA 应为零，其主站响应帧的 MSA 也应为零。

**【条文解释】**

地址域由 7 个字节组成，包括：省地市区县码 A1、终端地址 A2、主站地址 A3。

省地市区县码 A1 为 3 字节 BCD 码，高字节表示省份、中间字节表示地市码、低字节表示区县码，按照低字节在前，高字节在后的顺序传输。

终端地址 A2 为 3 字节，采用 BIN 编码，按照低字节在前，高字节在后的顺序传输。

在地址域增加了主站地址信息，以支持应用系统采用网络通道与终端交换数据时，有多个主站进行操作的情况。

主站启动的发送帧 MSA 应为非零值，其终端响应帧的 MSA 应与主站发送帧的 MSA 相同。终端启动发送帧的 MSA 应为零。

**【条文】**

5.1.5 帧校验和

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据（应用层）三部分。

**【条文解释】**

如校验和出错，舍弃此帧。

**【条文】**

## 5.2 链路传输

### 5.2.1 传输规则

a） 线路空闲状态为二进制 1。

b） 帧的字符之间无线路空闲间隔；两帧之间的线路空闲间隔最少需 33 位。

c） 如按 e）检出了差错，两帧之间的线路空闲间隔最少需 33 位。

d） 帧校验和（CS）是用户数据区的八位位组的算术和，不考虑进位位。

e） 接收方校验：

1） 对于每个字符：校验起动位、停止位、偶校验位。

2） 对于每帧：

- 检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符；
- 识别 2 个长度 L；
- 每帧接收的字符数为用户数据长度 L+8；
- 帧校验和；
- 结束字符；
- 校验出一个差错时，校验按 c）的线路空闲间隔；

若这些校验有一个失败，舍弃此帧；若无差错，则此帧数据有效。

### 5.2.2 帧拆分规则

对于终端的上行帧，如果一个数据帧无法容纳所有数据，那么可以将其拆分成多个数据帧应答。在需要主站确认帧的情况下，后续帧在接收到主站的确认帧之后再上送，而不需要主站的请求后续帧的命令；在无需主站确认帧的情况下，后续帧可以紧接着前一帧上送。除了中继命令和非标准报文外，拆分后的每一帧都是自描述的，其时间、信息点标识、数据标识及数据标识内容等仅对本帧数据有效。

### 5.2.3 传输服务类别

传输服务类别见表 5：

表 5 传 输 服 务 类 别

| 类别 | 功能 | 用途 |
|---|---|---|
| S1 | 发送 / 无回答 | 启动站发送传输，从动站不回答。 |
| S2 | 发送 / 确认 | 启动站发送复位命令，从动站回答确认。 |
| S3 | 请求 / 响应 | 启动站请求从动站的响应，从动站作确认、否定或数据响应。 |

### 5.2.4 非平衡传输过程

#### 5.2.4.1 适用信道

半双工通道和专用无线通道应采用非平衡传输规则。

#### 5.2.4.2 发送 / 无回答服务

在前一次通信服务的传输过程结束后，并且至少间隔 33 个空闲位，才开始新一次发送传输。

5.2.4.3 发送 / 确认服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次发送帧传输。

当从动站正确收到启动站报文，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否定帧

5.2.4.4 请求 / 响应服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次请求帧传输。

从动站正确收到启动站请求 1 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否定帧。

从动站正确收到启动站请求 2 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否定帧。

当 FCV 有效时，可采用防止报文丢失和报文重复传送：

未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文且不改变 FCB 值，最大重发次数可设定。

在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的 FCB 值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的 FCB 值相同，则重发原保存的响应帧。

5.2.4.5 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。在发送下一帧之前，需等待一个超时时间。

从动站若检出帧出错则不作回答。

5.2.5 平衡传输过程

5.2.5.1 适用信道

全双工通道和数据交换网络通道可采用平衡传输规则。

5.2.5.2 发送 / 无回答服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

5.2.5.3 发送 / 确认服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

当从动站正确收到启动站报文时，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否定帧。

5.2.5.4 请求 / 响应服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

从动站正确收到启动站请求 1 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否定帧。

从动站正确收到启动站请求 2 级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否定帧。

终端作为从动站响应新的请求服务之前，必须完成前一个请求服务的响应。

当 FCV 有效时，可采用 FCB 位防止报文丢失和报文重复传送：

未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文并不改变 FCB 值，最大重发次数可设定。

在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的 FCB 值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的 FCB 值相同，则重发原保存的响应帧。

5.2.5.5 通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文时，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。

从动站若检出帧出错则不作回答。

# 6 应用层

## 6.1 应用层格式

应用层（链路用户数据）格式定义见图 5：

| | |
|---|---|
| 应用层功能码 AFN | |
| 帧序列域 SEQ | |
| 信息点标识 1 | 信息体 1<br>阴影部分根据不同应用层功能码可选 |
| 数据标识编码 1 | |
| **数据标识内容 1** | |
| **数据时间域** | |
| …… | …… |
| 信息点标识 n | 信息体 n<br>阴影部分根据不同应用层功能码可选 |
| 数据标识编码 n | |
| **数据标识内容 n** | |
| **数据时间域** | |
| **消息认证码 PW** | 阴影部分根据不同应用层功能码可选 |
| **时间标签 Tp** | |

图 5　应用层定义

### 6.1.1　应用层功能码 AFN

应用层功能码 AFN 由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见表 6：

表 6　应用层功能码定义

| 应用功能码 AFN | 应用功能定义 |
|---|---|
| 00H | 确认 / 否定 |
| 02H | 链路接口检测 |
| 04H | 写参数 |
| 06H | 身份认证及密钥协商 |
| 0AH | 读参数 |
| 0CH | 读当前数据 |
| 0DH | 读历史数据 |
| 0EH | 读事件记录 |
| 0FH | 文件传输 |
| 10H | 中继转发 |
| 12H | 读任务数据 |
| 13H | 读告警数据 |
| 14H | 级联命令 |
| 15H | 用户自定义数据 |
| 其他 | 备用 |

### 6.1.2　帧序列域 SEQ

#### 6.1.2.1　帧序列域 SEQ 定义

帧序列域 SEQ 为 1 字节，用于描述帧之间的传输序列的变化规则，由于受报文长度限制，数据无

法在一帧内传输，需要分成多帧传输（每帧都应有数据单元标识，都可以作为独立的报文处理）。SEQ定义见图6：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 D0 |
|---|---|---|---|---|
| TpV | FIR | FIN | CON | PSEQ / RSEQ |

图6 SEQ定义

6.1.2.2 帧时间标签有效位 TpV

TpV=0：表示无时间标签 Tp；

TpV=1：表示带有时间标签 Tp（Tp 定义见本部分 6.1.8）。

6.1.2.3 首帧标志 FIR、末帧标志 FIN

FIR：置“1”，报文的第一帧。

FIN：置“1”，报文的最后一帧。

FIR、FIN 组合状态所表示的含义见表 7：

表 7 帧 标 志

| FIR | FIN | 应用说明 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 多帧：中间帧 |
| 0 | 1 | 多帧：结束帧 |
| 1 | 0 | 多帧：第 1 帧，有后续帧。 |
| 1 | 1 | 单帧 |

6.1.2.4 请求确认标志位 CON

在所收到的报文中，CON 位置“1”，表示需要对该帧报文进行确认；置“0”，表示不需要对该帧报文进行确认。

6.1.2.5 启动帧序号 PSEQ/响应帧序号 RSEQ

a）启动帧序号 PSEQ

每一对启动站和从动站之间均有 1 个独立的、由 D3~D0 位构成的计数范围为 0~15 的启动帧帧序号 PSEQ，用于记录当前启动帧的序号。启动站每发送 1 帧报文，该计数器加 1，从 0~15 循环加 1 递增；重发帧则不加 1。

b）响应帧序号 RSEQ

响应帧序号 RSEQ 以启动报文中的 PSEQ 作为第一个响应帧序号，后续响应帧序号在 RSEQ 的基础上循环加 1 递增，数值范围为 0~15。

c）帧序号改变规则

1） 启动站发送报文后，当一个期待的响应在超时规定的时间内没有被收到，如果允许启动站重发，则该重发的启动帧序号 PSEQ 不变。重发次数可设置，最多 3 次；重发次数为 0，则不允许重发。

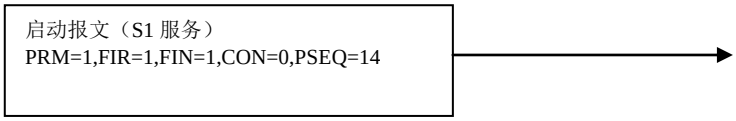
2） 当 TpV=0 时，如果从动站连续收到两个具有相同启动帧序号 PSEQ 的启动报文，通常意味着报文的响应未被对方站收到。在这种情况下，则重发响应（不必重新处理该报文）。

3） 当 TpV=0 时，如果启动站连续收到两个具有相同响应帧序号 RSEQ 的响应帧，则不处理第二个响应。

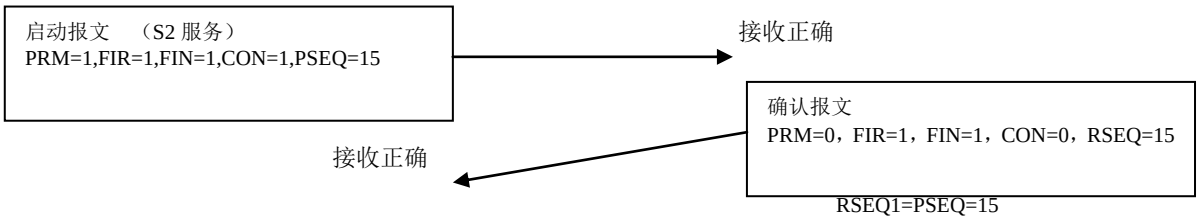
4）终端在开始响应第二个请求之前，必须将前一个请求处理结束。终端不能同时处理多个请求。

6.1.2.6 帧序列域变化规则

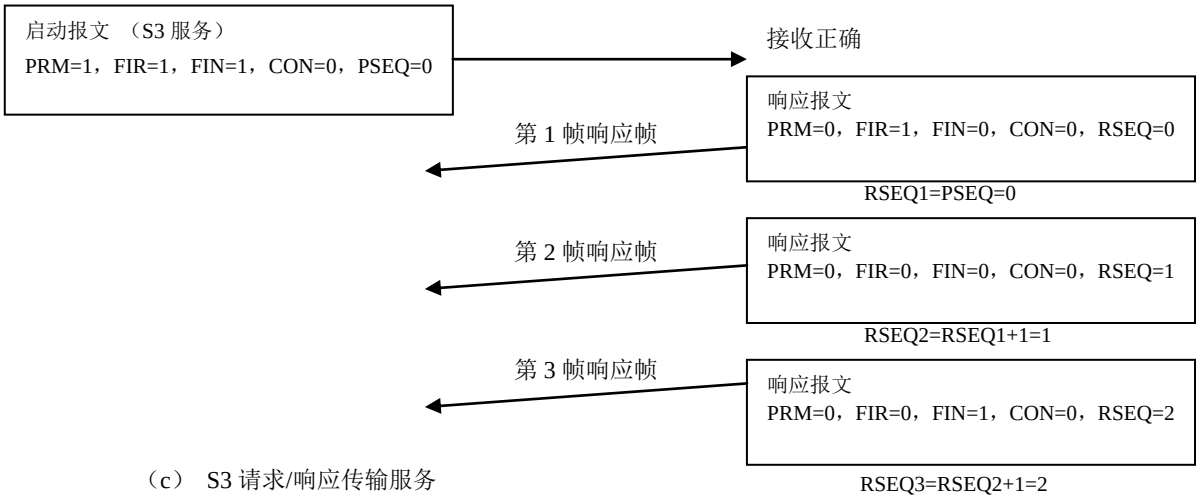
帧序列域变化规则详见图 7，其中：S1、S2、S3 分别表示链路传输服务类别，见本部分 5.2.3。




（a） S1 发送/无回答传输服务

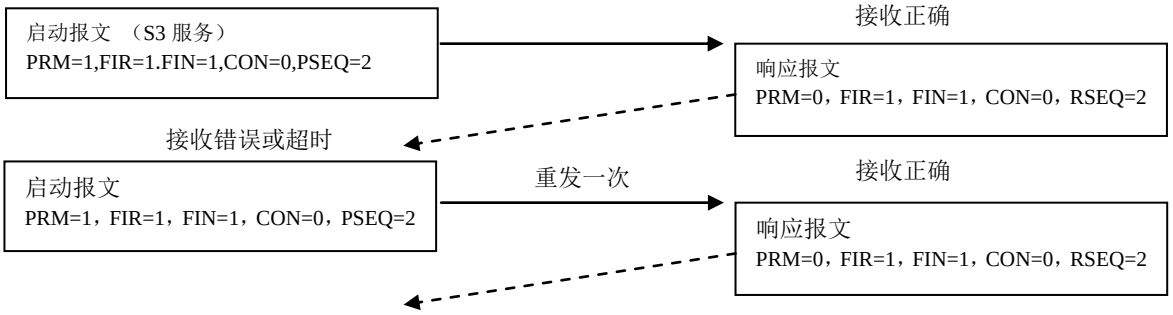



（b） S2 发送/确认传输服务

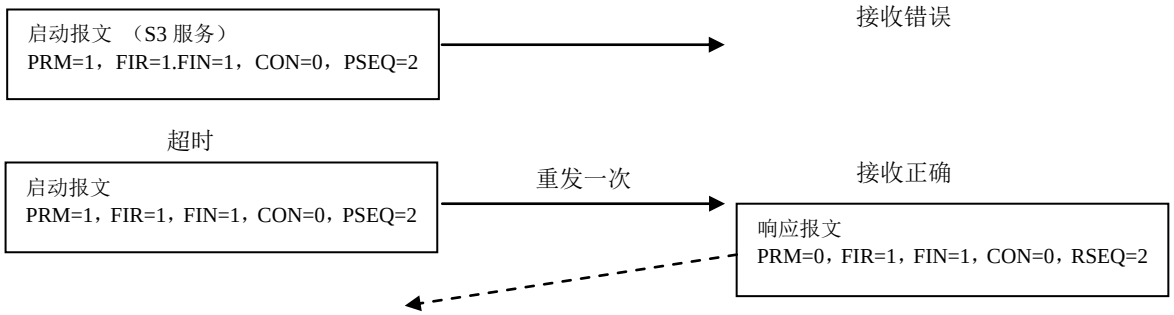



（c） S3 请求/响应传输服务

图 7 帧序列域变化（一）

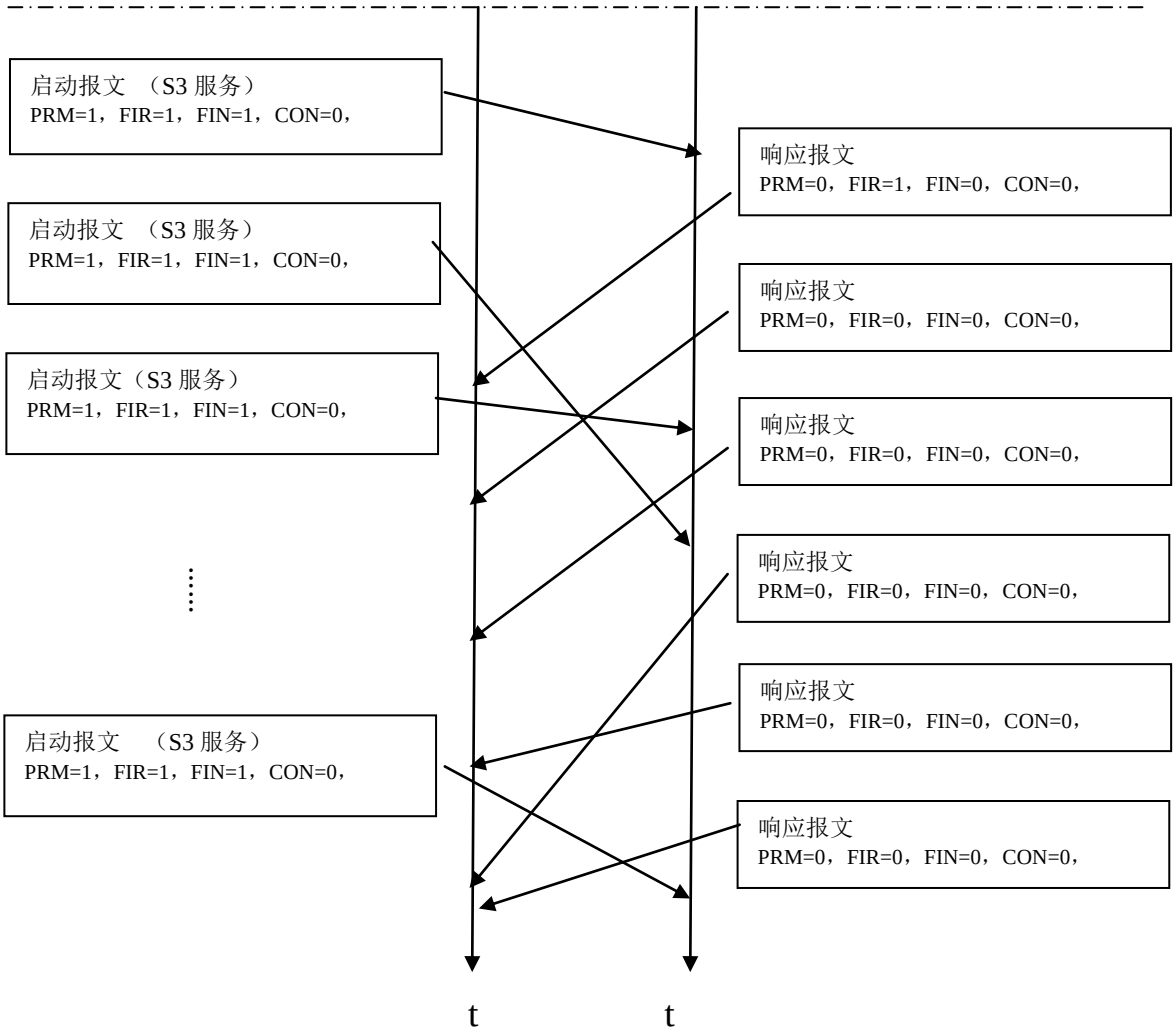



（d） S3 请求/响应失败重发传输（一）




（e） S3 请求/响应失败重发传输（二）

图 7 帧序列域变化（二）




发送和接收时序

（ f ） 多通信服务

图 7 帧序列域变化（三）

### 6.1.3 信息点标识 DA

信息点标识 DA 格式见图 8：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息点 DA | DA1 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| | DA2 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

图 8 信息点标识定义

信息点标识 DA 由信息点元 DA1 和信息点组 DA2 两个字节构成。

DA2 采用二进制编码方式表示信息点组，DA1 对位表示某一信息点组的 1~8 个测量点，以此共同构成信息点标识 pn（n=1~2032），格式见图 9：

| 信息点组 DA2 | 信息点元 DA1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D7~D0 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | p8 | P7 | p6 | p5 | p4 | p3 | p2 | p1 |
| 2 | p16 | P15 | p14 | p13 | p12 | p11 | p10 | p9 |
| 3 | p24 | P23 | p22 | p21 | p20 | p19 | p18 | p17 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 254 | P2032 | P2031 | P2030 | P2029 | P2028 | P2027 | P2026 | P2025 |

图 9　信息点格式

当 DA1 和 DA2 全为“0”时，表示终端测量点，用 p0 表示；
当 DA1=FFH 并且 DA2=FFH 时，表示除了终端信息点以外的所有测量点。

**【条文解释】**

如 DA2=01H，DA1=01H 表示测量点 p1，DA2=01H，DA1=03H，表示测量点 p1、p2。

**【条文】**

6.1.4　数据标识编码 DI

数据标识编码 DI 由四个字节构成，用来区分不同的数据标识，四个字节分别用 DI3，DI2，DI1 和 DI0 代表，每字节采用十六进制编码，具体定义见附录 A1，格式见图 10：

| | | | |
|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |

图 10　数据标识编码格式

**【条文解释】**

对于只有数据标识无数据标识内容的帧，一个 DA、DI 的值可以表示多个信息点和一个数据标识；对于有数据标识和数据标识内容的帧，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，每个 DA、DI 后面紧跟其数据标识的内容。

如，读测量点 p1~p2 的当前正向有功总电能，

下行报文中：

| |
|---|
| 信息点：DA=0103H |
| 数据标识：DI=00010000H |

上行报文中：

| |
|---|
| 信息点 1：DA=0101H |
| 数据标识：DI=00010000H |
| 数据标识内容：DATA1 |
| 信息点 2：DA=0102H |
| 数据标识：DI=00010000H |
| 数据标识内容：DATA2 |

**【条文】**

6.1.5　数据标识内容

数据标识内容为按数据标识所组织的数据，包括参数、命令等。具体数据标识内容参见附录。

数据组织的顺序规则：按 pn 从小到大的次序，即：完成一个信息点 pi 的数据标识编码的处理后，再进行下一个 pi+1 的处理。终端在响应主站读取多个时间点的数据请求时，按时间的先后顺序组织回复报文，即先组织第一个时间点的 DA 数据，再组织下一个时间点的 DA 数据。

终端在响应主站对终端的参数或数据请求时，数据标识内容应符合以下规则：

（1）如果终端没有所需信息点标识的所有数据标识内容，则将应答报文中 DA 的对应标志位清除；

（2）如果终端仅是没有所需信息点标识的部分数据标识中内容，则应将该数据标识中的所缺部分的数据标识内容填充“FFH”；

（3）如果终端所有信息点标识的所有数据标识编码所对应内容都不存在，则按否定报文回复，详见 6.2.1。

**【条文解释】**

如果终端没有所需信息点标识的所有数据标识内容，则将应答报文中 DA 的对应标志位清除，即上行报文中清除对应信息体。

如，读测量点 p1~p3 的当前正向、反向有功总电能，

下行报文中：

| 信息点：DA=0107H |
|---|
| 数据标识 1：DI=00010000H |
| 信息点：DA=0107H |
| 数据标识 2：DI=00020000H |

若测量点 p2 无任何数据，上行报文中：

| 信息点 1：DA=0101H |
|---|
| 数据标识 1：DI=00010000H |
| 数据标识内容：DATA1 |
| 信息点 1：DA=0101H |
| 数据标识 2：DI=00020000H |
| 数据标识内容：DATA2 |
| 信息点 3：DA=0104H |
| 数据标识 1：DI=00010000H |
| 数据标识内容：DATA3 |
| 信息点 3：DA=0104H |
| 数据标识 2：DI=00020000H |
| 数据标识内容：DATA4 |

**【条文】**

6.1.6　数据时间域

数据时间域包括数据时间 1，数据时间 2，数据密度，定义见表 8：

表 8　数据域定义

| |
|---|
| 数据时间 1 |
| 数据时间 2 |
| 数据密度 |

6.1.6.1　数据时间 1

数据时间采用 BCD 码表示，具体定义见表 9：

表 9　数据时间定义

| 字节名称 | 说明 |
|---|---|
| 年（YYYY） | BCD 码（1970~2099，表示 1970~2099 年） |
| 月（MM） | BCD 码（01~12，表示 01~12 月） |
| 日（DD） | BCD 码（01~31，表示 01~31 日） |
| 时（hh） | BCD 码（00~23，表示 00~23 时） |
| 分（mm） | BCD 码（00~59，表示 00~59 分） |

按照年，月，日，时，分的顺序传输。

分钟数据、小时数据是指终端在相应的时刻所抄存的数据。

日数据是指终端在下一日 0 点时刻所抄存的数据，对应的数据时间为当日。

月数据是指终端在下一月的冻结日所抄存的数据，对应的数据时间为当月。

6.1.6.2　数据时间 2

定义同 6.1.6.1。

数据时间 1 和数据时间 2 分别表示起始时间和结束时间时，按前闭后开区间定义。

**【条文解释】**

按照年，月，日，时，分的顺序传输，如 2013 年 5 月 9 日 13 时 14 分，传输顺序为：20 13 05 09 13 14。

数据时间 1 和数据时间 2 分别表示起始时间和结束时间时，按前闭后开区间定义。如读历史数据：

A）读 2013 年 5 月 9 日的历史日数据，数据时间密度为 1 天，则下行报文中：

| |
|---|
| 数据起始时间：20 13 05 09 00 00 |
| 数据结束时间：20 13 05 10 00 00 |
| 数据时间密度：6 |

上行报文中：

| |
|---|
| 数据 1：5 月 9 日历史日数据 |
| 数据时间：20 13 05 09 00 00 |

历史日数据内容见附录 C.3，包括 5 月 9 日冻结电量、停电统计、电压监测等数据。

B）读 2013 年 5 月的历史月数据，数据时间密度为 1 月，则下行报文中：

| |
|---|
| 数据起始时间：20 13 05 01 00 00 |
| 数据结束时间：20 13 06 01 00 00 |
| 数据时间密度：7 |

上行报文中：

| |
|---|
| 数据 1：5 月历史月数据 |
| 数据时间：20 13 05 01 00 00 |

历史月数据内容见附录 C.4，包括 5 月冻结电量、停电统计、电压监测等数据。

**【条文】**

6.1.6.3　数据密度

数据密度由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见表 10：

表 10　数据密度定义

| m | 数据密度间隔时间 | 数据时刻排列次序 |
|---|---|---|
| 0 | 终端历史数据存储密度 | 按终端实际存储数据的时间间隔 |
| 1 | 1 分钟 | 0 分、1 分、2 分、……、59 分 |
| 2 | 5 分钟 | 0 分、5 分、10 分、……、55 分 |
| 3 | 15 分钟 | 0 分、15 分、30 分、……、45 分 |
| 4 | 30 分钟 | 0 分、30 分 |
| 5 | 60 分钟 | 0 分 |
| 6 | 1 日 | 1 日、2 日、3 日、…… |
| 7 | 1 月 | 1 月、2 月、…… |
| 其它 | 备用 | |

**【条文解释】**

曲线数据，如 15 分钟冻结曲线的数据，数据密度 m=3。

日数据，数据密度为 m=6。

月数据，数据密度为 m=7。

**【条文】**

6.1.7　消息验证码 PW

消息认证码字段 PW 用于重要下行报文中，由 16 字节组成，PW 是由主站按系统约定的认证算法产生，并在主站发送的报文中下发给终端，由终端进行校验认证，通过则响应主站命令，反之则否定。

终端在收到带有 PW 的报文，必须在认证通过后，才能响应命令。

消息认证码字段的认证方式，由终端参数定义（附录 A.7）。

6.1.8　时间标签 Tp

时间标签用于交换网络通道中，对采用同时建立多个通信服务的传输服务，进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签 Tp 由 5 字节组成，格式见表 11：

表 11　时 间 标 签 格 式

| 数据名称 | 数据格式 | 单位 | 字节数 |
|---|---|---|---|
| 启动帧发送时标 | DDhhmmss | 日时分秒 | 4 |
| 允许发送传输延时时间 | BIN | 分 | 1 |

时间标签 Tp 由启动站产生，并通过报文传送给从动站，从动站据此判决收到的报文的时序和时效性，如判别有效，从动站响应该帧报文，如判别无效，从动站不响应该帧报文。

启动帧发送时标：记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间：指启动帧从开始发送至从动站接收到报文之间启动站所允许的传输延时时间。

从动站的时效性判断规则：

如从动站的当前时间与 Tp 中的启动帧发送时标之间的时间差大于 Tp 中的允许传输延时时间，从动站则舍弃该报文；

如时间差不大于 Tp 中的允许传输延时时间，则做出响应；

如 Tp 中的允许传输延时时间为“0”，则从动站不进行上述两项的判断。

## 6.2 报文应用及数据结构

### 6.2.1 确认/否定（AFN=00H）

#### 6.2.1.1 报文格式

确认 / 否定报文是对接收报文中需要被确认（CON=1）的回答，以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否定回答。该报文为单帧报文，帧序列域的标志位 FIR=1，FIN=1，CON=0。格式见图 11：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=00H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 1 | |
| 数据标识编码 1 | |
| 数据标识内容 1 | 00：表示确定<br>01：表示否定 |
| …… | |
| 信息点标识 1 | |
| 数据标识编码 m | |
| 数据标识内容 m | |
| 信息点标识 n | |
| 数据标识编码 1 | |
| 数据标识内容 1 | |
| …… | |
| 信息点标识 n | |
| 数据标识编码 m | |
| 数据标识内容 m | |
| CS | |
| 16H | |

图 11　确认/否定报文格式

#### 6.2.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

#### 6.2.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

若数据标识编码为 E0000000H，则表示进行全部确认/否认应答，数据格式见 A.1。

6.2.1.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。

**【条文】**

**确认/否认报文帧格式为：**

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=00H | |
| SEQ | |
| 信息点标识=0000H | |
| 数据标识编码=E0000000H | |
| 数据标识内容 | 00：表示确定<br>01：表示否定 |
| CS | |
| 16H | |

**【条文解释】**

**在确认链路接口检测、身份认证及密钥协商、任务主动上送报文、告警主动上送报文时，使用本帧报文进行确认或否认。**

**【条文】**

6.2.2 链路接口检测（AFN=02H）

6.2.2.1 上行报文

6.2.2.1.1 报文格式

登录上行报文格式见图 12：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=02H |
| SEQ |
| 信息点标识（DA=0） |
| 数据标识编码 |

| 数据标识内容 |
| --- |
| CS |
| 16H |

图 12　链路接口检测报文格式

6.2.2.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.2.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.2.1.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 A.16。

6.2.2.2　下行报文

下行报文为确认/否定报文（AFN=00H）中的确认和否定，详见本部分 6.2.1。

**【条文解释】**

本报文用于交换网络的数据传输信道，如 GPRS/CDMA/3G 等，具体有 3 个功能：

A）终端登录网络；

B）终端退出已登录的网络；

C）终端保持在网的心跳。

**【条文】**

6.2.3　写参数（AFN=04H）

6.2.3.1　下行报文

6.2.3.1.1　报文格式

写参数下行报文格式见图 13：

| 68H |
| --- |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=04H |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |

| |
|---|
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| PW（见本部分 6.1.7） |
| Tp（见本部分 6.1.8） |
| CS |
| 16H |

图 23　写参数下行报文格式

6.2.3.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.3.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.3.1.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容见附录 A 和附录 B。

6.2.3.2　上行报文

6.2.3.2.1　报文格式

写参数上行（应答）报文格式见图 14：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=04H |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| ERR1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| ERRm |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| ERR1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| ERRm |

| CS |
| --- |
| 16H |

图 14　写参数上行报文格式

6.2.3.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.3.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.3.2.4　错误码 ERR 定义

错误码由 1 字节的二进制编码表示，定义见附录 F。

**【条文解释】**

写参数下行报文的每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟其数据标识的内容。

**【条文】**

6.2.4　**身份认证及密钥协商（AFN=06H）**

6.2.4.1　下行报文

6.2.4.1.1　报文格式

本报文主要是完成主站和终端之间的双向身份认证，并在身份认证过程中协商工作密钥。其报文格式见图 15：

| 68H |
| --- |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=06H |
| SEQ |
| 信息点标识（DA=0） |
| 数据标识编码 |
| 数据标识内容 |
| PW（见本部分 6.1.7） |
| Tp（见本部分 6.1.8） |
| CS |
| 16H |

图 15　身份认证、密钥协商报文格式

6.2.4.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.4.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.4.1.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 A.7。

6.2.4.2 上行报文

上行报文为确认/否定报文（AFN=00H）中的确认和否定，详见本部分 6.2.1。

**【条文解释】**

**由于目前认证算法尚未成熟，身份认证及密钥协商功能暂时不生效。**

**【条文】**

NN：00 表示 PW 由 0 填充；01 表示 PW 由主站按系统约定的认证算法产生。

### 6.2.5 读参数（AFN=0AH）

6.2.5.1 下行报文

6.2.5.1.1 报文格式

读参数下行报文格式见图 16：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0AH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| CS |
| 16H |

图 16 读参数下行报文格式

6.2.5.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.5.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.5.2 上行报文

6.2.5.2.1 报文格式

读参数命令上行（应答）报文格式见图 17：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0AH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| CS |
| 16H |

图 17　读参数命令应答报文格式

6.2.5.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.5.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.5.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 A 和附录 B。

**【条文解释】**

读参数下行报文，只有数据标识无数据标识内容，每个 DA、DI 的值可以表示多个信息点和一个数据标识。

读参数上行报文，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟其数据标识的内容。

**【条文】**

6.2.6　读当前数据（AFN=0CH）

6.2.6.1　下行报文

6.2.6.1.1　报文格式

读当前数据下行报文格式见图 18：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0CH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| CS |
| 16H |

图 18　读当前数据下行报文格式

6.2.6.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.6.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.6.2　上行报文

6.2.6.2.1　报文格式

读当前数据上行（应答）报文格式见图 19：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0CH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |

| |
|---|
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| CS |
| 16H |

图 19　读当前数据上行报文格式

6.2.6.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.6.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.6.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 C。

**【条文解释】**

本报文用于读取终端、测量点的当前数据。

读当前数据的下行报文，只有数据标识无数据标识内容，每个 DA、DI 的值可以表示多个信息点和一个数据标识。

读当前数据上行报文，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟其数据标识的内容。

**【条文】**

6.2.7　**读历史数据**（AFN=0DH）

历史数据是指终端存储的各类数据。

6.2.7.1　下行报文

6.2.7.1.1　报文格式

读历史数据下行报文格式见图 20：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0DH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |

| |
|---|
| 数据标识编码 1 |
| 数据起始时间 1 |
| 数据结束时间 1 |
| 数据密度 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 n |
| 数据起始时间 n |
| 数据结束时间 n |
| 数据密度 n |
| CS |
| 16H |

图 20　读历史数据下行报文格式

6.2.7.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.7.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。如果数据密度为 1~5，数据标识编码参见附录 C.1，附录 C.2，附录 C.5；如果数据密度为 6~7，数据标识编码参见附录 C.3，附录 C.4，附录 C.5。

6.2.7.1.4　数据起始时间定义

数据起始时间定义见 6.1.6.1。

6.2.7.1.5　数据结束时间定义

数据结束时间定义见 6.1.6.2。

6.2.7.1.6　数据密度定义

数据密度定义见 6.1.6.3。

**【条文解释】**

**本报文用于读取终端储存的历史日数据、历史月数据以及曲线数据。**

**读历史数据的下行报文，只有数据标识无数据标识内容，每个 DA、DI 的值可以表示多个信息点和一个数据标识。**

**数据起始时间和数据结束时间按前闭后开区间定义。**

**【条文】**

6.2.7.2　上行报文

6.2.7.2.1　报文格式

读历史数据上行（应答）报文格式见图 21：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0DH |
| SEQ |

| |
|---|
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容数 |
| 数据标识内容 1 |
| 数据时间 1 |
| …… |
| 数据标识内容 m |
| 数据时间 m |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 n |
| 数据标识内容 1 |
| 数据时间 1 |
| …… |
| 数据标识内容 m |
| 数据时间 m |
| CS |
| 16H |

图 21　读历史数据上行报文格式

6.2.7.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.7.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.7.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 C。

6.2.7.2.5　数据时间定义

数据时间定义见 6.1.6.1。

6.2.7.2.6　数据标识内容数定义

信息点数据标识编码对应的标识内容个数，1 个字节 BIN 码。

**【条文解释】**

读历史数据上行报文，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟数据标识的内容和数据时间。按时间的先后顺序组织回复报文，即先组织 pi 第一个时间点的数据内容和时间，再组织 pi 下一个时间点的数据内容和时间，如果没有某个时间点的数据标识内容，则以“FFH”填充。处理完 pi 的数据，再进行下一个 pi+1 的处理。

如果终端内无保存所请求的历史数据，则终端应实时抄读对应测量点数据，并回复主站。

**【条文】**

6.2.8　读事件记录（AFN=0EH）

6.2.8.1　下行报文

6.2.8.1.1　报文格式

读事件记录下行报文格式见图 22：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0EH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据起始时间 1 |
| 数据结束时间 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据起始时间 m |
| 数据结束时间 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 n |
| 数据起始时间 1 |
| 数据结束时间 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据起始时间 m |
| 数据结束时间 m |
| CS |
| 16H |

图 22　读事件记录下行报文格式

6.2.8.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.8.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。具体编码参见附录 E。

6.2.8.1.4　数据起始时间

数据起始时间定义见 6.1.6.1。

6.2.8.1.5　数据结束时间

数据结束时间定义见 6.1.6.2。

6.2.8.2　上行报文

6.2.8.2.1　报文格式

读事件记录上行（应答）报文格式见图 23：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |

| |
|---|
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=0EH |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| CS |
| 16H |

图 23　读事件记录上行报文格式

6.2.8.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.8.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.8.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 E。

**【条文解释】**

A）本报文用于读取终端存储的事件记录，如失压记录。

B）读事件记录下行报文中的数据起始和结束时间用以查询在此时间段内已恢复的事件记录，当数据起始结束时间全部填充为 FFH 时，表示需查询该类事件的最近 10 条记录。

C）读事件记录的上行报文，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟数据标识的内容。按时间的先后顺序组织回复报文，即先组织 pi 第一个时间点的数据内容和时间，再组织 pi 下一个时间点的数据内容和时间，如果没有某个时间点的数据标识内容，则以“FFH”填充。处理完 pi 的数据，再进行下一个 pi+1 的处理。

**【条文】**

6.2.9　文件传输（AFN=0FH）

6.2.9.1　下行报文

6.2.9.1.1 报文格式

文件传输下行报文格式见图 24：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=0FH | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | |
| CS | |
| 16H | |

图 24 文件传输下行报文格式

6.2.9.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.9.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.9.1.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 G。

6.2.9.2 文件传输启动、传输文件内容的上行报文

6.2.9.2.1 报文格式

文件传输启动、传输内容的上行（应答）报文格式见图 25：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=0FH | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| ERR | |
| CS | |
| 16H | |

图 25　文件传输上行报文格式

6.2.9.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.9.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.9.2.4　错误码 ERR 定义

错误码由 1 字节的二进制编码表示，定义见附录 F。

6.2.9.3　查询文件信息的上行报文

6.2.9.3.1　报文格式

查询文件信息的上行（应答）报文格式见图 26：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=0AH | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | |
| CS | |
| 16H | |

图 26　查询文件信息的上行报文格式

6.2.9.3.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.9.3.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.9.3.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 G。

**【勘误】**

查询文件信息的上行（应答）报文格式，原文为：

AFN=0AH；

更改为：

AFN=0FH。

**【条文解释】**

本报文用于提供系统主站与终端之间文件数据的传输，具体的实际应用如：传输终端的程序文件

（即：系统远程终端程序下载）。

文件传输命令的下行报文，DA=00H，每帧报文只有唯一一个 DA、DI。根据不同的数据标识 DI，表示文件传输启动、传输文件内容、查询文件信息。当 DA=00H，DI 表示文件传输启动、传输文件内容，后面紧跟数据标识的内容。当 DA=00H，DI 表示查询文件信息，只有数据标识编码，无数据标识内容。

查询文件信息的上行报文，DA=00H，DI 表示查询文件信息，后面紧跟数据标识的内容。

**【条文】**

6.2.10 中继转发（AFN=10H）

6.2.10.1 下行报文

6.2.10.1.1 报文格式

中继转发下行报文格式见图 27：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=10H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | |
| CS | |
| 16H | |

图 27 中继转发下行报文格式

6.2.10.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.10.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.10.1.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 H。

6.2.10.2 上行报文

6.2.10.2.1 报文格式

中继转发上行（应答）报文格式见图 28：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=10H |

| | |
|---|---|
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | |
| CS | |
| 16H | |

图 28　中继转发命令应答报文格式

6.2.10.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.10.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.10.1.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 H。

**【条文解释】**

用于实现终端中继转发与本终端相连的智能设备和系统主站间的数据传输报文，具体的实际应用如：系统主站通过终端直接对终端下的电能表进行远程抄表。

**【条文】**

6.2.11 读任务数据（AFN=12H）

6.2.11.1　下行报文

6.2.11.1.1　报文格式

读任务数据下行报文格式见图 29：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=12H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | （任务号） |
| 数据起始时间 | |
| 数据结束时间 | |
| 数据密度 | |
| CS | |
| 16H | |

图 29　读任务数据下行报文格式

6.2.11.1.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.11.1.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

数据标识编码 E0000301H~ E00003FDH 表示普通任务号 1~253。

6.2.11.1.4　数据起始时间

数据起始时间定义见 6.1.6.1。

6.2.11.1.5　数据结束时间

数据结束时间定义见 6.1.6.2。

6.2.11.1.6　数据密度

数据密度定义见 6.1.6.3。

**【条文解释】**

本报文用于抄读终端的任务数据，任务参数包括普通任务和中继任务，任务参数需通过写参数命令进行设置。

任务数据读取下行报文，每帧只能读取一个任务。

数据起始时间和数据结束时间是指数据冻结（或存储）时间，格式为 YY YYMMDDhhmm。

数据密度是指数据的间隔时间，如数据密度 m=3 表示从任务数据中每隔 15 分钟抽取一个值，与任务参数中的数据抽取倍率参数无关，如果数据密度 m 小于任务参数定义的采样周期，则终端应答否认报文。如数据密度 m=0 表示按任务参数定义的定时采样周期及数据抽取倍率抽取数据。

**【条文】**

6.2.11.2　上行报文

6.2.11.2.1　报文格式

读任务数据上行（应答）报文格式见图 30：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=12H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | （对应的任务号编码） |
| 任务数据内容 1 | （任务数据内容） |
| 数据时间 1 | |
| 任务数据内容 2 | |
| 数据时间 2 | |
| …… | |
| 数据标识内容 n | |
| 数据时间 n | |
| CS | |

| |
|---|
| 16H |

图 30　读任务数据上行报文格式

6.2.11.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.11.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.11.2.4　任务数据内容定义

任务数据内容参见附录 A.10。

6.2.11.2.5　数据时间定义

数据时间定义见 6.1.6.1。

**【勘误】**

6.2.11.2.1 读任务数据上行（应答）报文格式更改为：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | |
| AFN=12H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | （对应的任务号编码） |
| 任务数据内容 | （任务数据内容） |
| CS | |
| 16H | |

删除原文：

6.2.11.2.5　数据时间定义

数据时间定义见 6.1.6.1。

**【条文解释】**

本报文用于应答读任务数据，每帧只能应答一个任务数据内容。如果任务数据内容太长，需要分帧处理。

**【条文】**

6.2.11.3　任务主动上送

任务数据可以主动上送，上行报文同 6.2.11.2。主动上报报文按单帧格式上报，需要主站确认，终端如果在 20 秒内没有收到主站的确认帧，应重新上送报文，如果 3 次上报都无主站确认，终端停止重新上送。

主站确认的下行报文为确认/否定报文（AFN=00H）中的确认和否定，详见本部分 6.2.1。

**【条文解释】**

主动上报报文按单帧格式上报，需要主站确认，即 CON=1。

【条文】

6.2.12 读告警数据（AFN=13H）

6.2.12.1 下行报文

6.2.12.1.1 报文格式

读告警数据下行报文格式见图 31：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=13H |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据起始时间 1 |
| 数据结束时间 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据起始时间 m |
| 数据结束时间 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据起始时间 1 |
| 数据结束时间 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据起始时间 m |
| 数据结束时间 m |
| CS |
| 16H |

图 31 读告警数据下行报文格式

6.2.12.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.12.1.3 数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。具体编码参见附录 D。

6.2.12.1.4 数据起始时间

数据起始时间定义见 6.1.6.1。

6.2.12.1.5 数据结束时间

数据结束时间定义见 6.1.6.2。

**【条文解释】**

本报文用于读取终端储存的告警数据，数据起始时间和数据结束时间按前闭后开区间定义。

**【条文】**

6.2.12.2　上行报文

6.2.12.2.1　报文格式

读告警数据上行（应答）报文格式见图 32：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=13H |
| SEQ |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 1 |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 1 |
| 数据标识内容 1 |
| …… |
| 信息点标识 n |
| 数据标识编码 m |
| 数据标识内容 m |
| CS |
| 16H |

图 32　读告警数据上行报文格式

6.2.12.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.12.2.3　数据标识编码定义

数据标识编码定义见 6.1.4。

6.2.12.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体内容参见附录 D。

6.2.12.3　告警主动上送

告警数据可以主动上送，上行报文同 6.2.8.2。主动上报报文按单帧格式上报，需要主站确认，终端如果在 20 秒内没有收到主站的确认帧，应重新上送报文，如果 3 次上报都无主站确认，终端停

止重新上送。

主站确认的下行报文为确认/否定报文（AFN=00H）中的确认和否定，详见本部分 6.2.1。

**【勘误】**

原文：

告警数据可以主动上送，上行报文同 6.2.8.2。

更改为：

告警数据可以主动上送，上行报文同 6.2.12.2。

**【条文解释】**

读告警数据的上行报文，每个 DA、DI 的值唯一表示一个信息点和一个数据标识，后面紧跟数据标识的内容。按时间的先后顺序组织回复报文，即先组织 pi 第一个时间点的数据内容和时间，再组织 pi 下一个时间点的数据内容和时间。如果测量点无该类告警数据，则数据内容以无效数据“FFH”填充。处理完 pi 的数据，再进行下一个 pi+1 的处理。

开启告警判断屏蔽字，终端启动对应的告警判断，告警数据可以主动上送，需开启告警主动上送的屏蔽字，具体定义参见附录 A.5。

**【条文】**

6.2.13 用户自定义数据（AFN=15H）

用户自定义数据用于实现各厂商的特有命令，属于非标准报文。厂商解析程序可以用下行报文的形式将命令发送给前置机，前置机收到后转发给终端。前置机接收到上行非标准报文，则转发给厂商解析程序。厂商解析程序也可以用上行报文的形式将分析结果按照标准报文格式发送给前置机，前置机收到后转发给应用服务器。

主站为各厂商提供唯一编码，厂商编码用于校验终端所属的厂商。

6.2.13.1 下行报文

6.2.13.1.1 报文格式

用户自定义数据下行报文格式见图 33：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=15H |
| SEQ |
| 信息点标识（DA=0） |
| 数据标识编码 |
| 数据标识内容 |
| CS |
| 16H |

图 33 用户自定义数据下行报文格式

6.2.13.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.13.1.3　信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.2.13.1.3　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体参见附录 A.18。

**【条文解释】**

该命令主要用于扩展支持厂家特有命令，属于非标准报文。前置机接收到该命令格式（ AFN=15H ）报文，直接进行转发，用户自定义数据内容需包含厂商编码。

**【条文】**

6.2.13.2　上行报文

6.2.13.2.1　报文格式

用户自定义数据上行报文格式见图 34：

| |
|---|
| 68H |
| L |
| L |
| 68H |
| C |
| A |
| AFN=15H |
| SEQ |
| 信息点标识（DA=0） |
| 数据标识编码 |
| 数据标识内容 |
| CS |
| 16H |

图 34　用户自定义数据上行报文格式

6.2.13.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.2.13.2.3　信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.2.13.2.3　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。具体参见附录 A.18。

## 6.3　级联

### 6.3.1　级联方案

现场终端采用级联安装方式时，从终端借用主终端的远传通道与主站进行通信。为了保证数据传输的可靠性，在级联通信方式下，一个通信帧的数据内容长度不能超过 512 个字节。

一个主终端下挂的从终端不超过 4 个，从终端的逻辑地址必须在主终端中设置，见图 35。

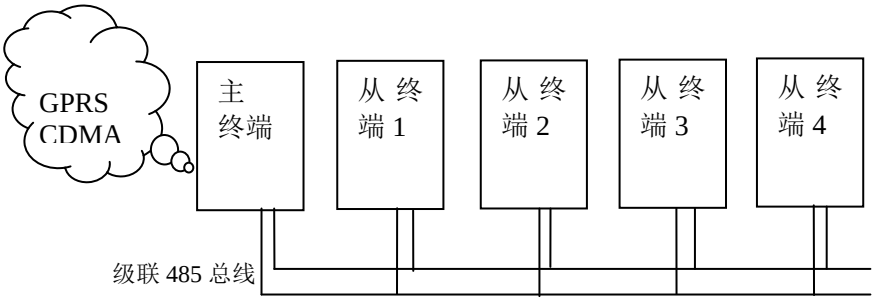



图 35　级联通信结构

终端级联通信流程如下：

**0.1** 主终端在通讯空闲时，每间隔 5 分钟主动向级联的各从终端发起询问请求。从终端给予响应，返回应答命令。主终端接收到从终端的正常应答帧后，立即建立级联通讯，等待接收该从终端的上报数据，并立即通过远传上行通道转发给主站。在第一次发送数据完成后，主终端发级联传输控制命令，通知从终端继续传送后续帧，直到从终端回复无后续帧。如果主终端等待设定的超时时间没有收到应答，即可认为从终端已上送完数据，从而退出级联通讯。

**0.2** 当主站发起的请求命令帧的目标地址是从终端时，主终端收到此命令后，判断目标地址不是主终端本身，立即将此命令转发至级联 485 总线，接收终端的应答数据，并立即通过远传上行通道转发给主站。在从终端第一次发送数据完成后，主终端发级联传输控制命令，通知从终端继续传送后续帧。主终端接收到从终端无后续帧报文或者等待设定的超时时间没有收到应答，即可认为从终端已上送完数据，从而退出级联通讯。

**0.3** 同一个级联系统中的主终端和从终端，可以通过专门定义的指令，来交换台区总电量数据。

终端级联通讯流程见图 36：

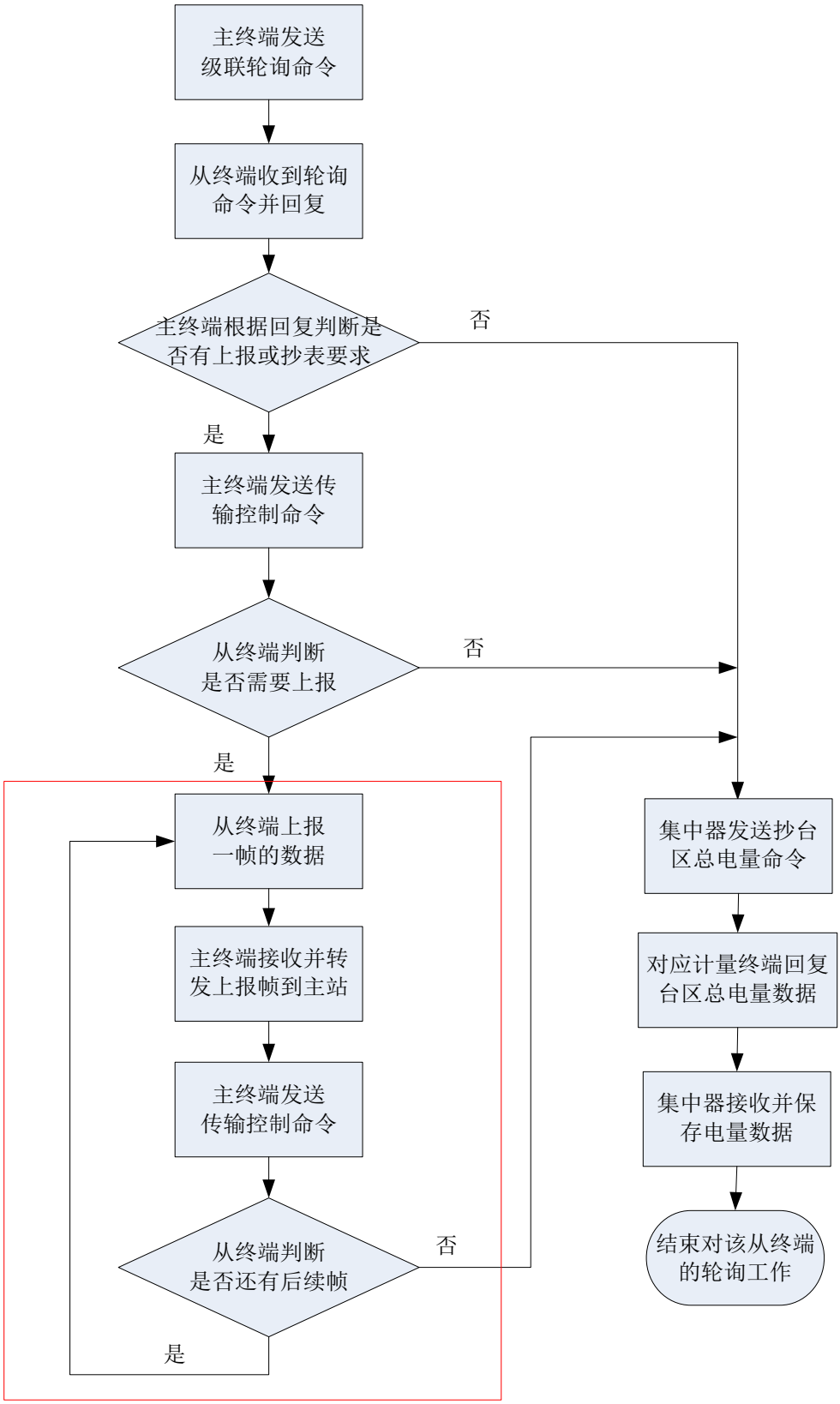



图 36　级联流程

### 6.3.2　主终端轮询

主终端定时轮询从终端上报需求。

6.3.2.1 主终端轮询从终端报文

6.3.2.1.1 报文格式

主终端轮询报文格式见图 37：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示从终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| CS | |
| 16H | |

图 37 主终端轮询报文格式

6.3.2.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.2.1.3 信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.3.2.2 从终端回复轮询报文

6.3.2.2.1 报文格式

从终端回复轮询（应答）报文格式见图 38：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示从终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | 55H：有上报需求；FFH：无上报需求 |
| CS | |
| 16H | |

图 38 从终端回复轮询报文格式

6.3.2.2.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.2.2.3 信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.3.2.2.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。

6.3.3 **级联传输控制报文**

6.3.3.1 传输控制报文格式

6.3.3.1.1 报文格式

传输控制报文格式见图 39：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示从终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| CS | |
| 16H | |

图 39 传输控制报文格式

6.3.3.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.3.1.3 信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.2.3.2 从终端回复无后续帧报文格式

6.3.3.2.1 报文格式

传输控制报文格式见图 40：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示从终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | FFH：无后续帧 |
| CS | |
| 16H | |

图 40 传输控制报文格式

6.3.3.2.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.3.2.3 信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.3.3.2.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。

### 6.3.4 通过级联通道抄读台区总电量

#### 6.3.4.1 抄读终端台区总电量报文

6.3.4.1.1 报文格式

抄读终端日冻结报文格式见图 41：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示被抄终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| CS | |
| 16H | |

图 41 抄读终端台区总电量报文格式

6.3.4.1.2 信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.4.1.3 信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.3.4.1.4 数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。

#### 6.3.4.2 回复抄读台区总电量报文

6.3.4.2.1 报文格式

回复抄读台区总电量报文格式见图 42：

| | |
|---|---|
| 68H | |
| L | |
| L | |
| 68H | |
| C | |
| A | 表示被抄终端地址 |
| AFN=14H | |
| SEQ | |
| 信息点标识 | （DA=0） |
| 数据标识编码 | |
| 数据标识内容 | |
| CS | |

| 16H |
|---|

图 42　回复抄读台区总电量报文格式

6.3.4.2.2　信息点标识定义

信息点标识定义见 6.1.3。

6.3.4.2.3　信息数据标识编码定义

信息点标识定义见 6.1.4。

6.3.4.2.4　数据标识内容定义

数据标识内容定义见 6.1.5。

附　录　A
（规范性附录）
终 端 参 数 格 式

以下如无特殊说明，均为 BCD 码，一个数据标识值全为 FF 表示无效。一个数据标识含有多个字节时，按照低字节在前，高字节在后的顺序传输。YY 表示年，MM 表示月，DD 表示日，hh 表示时，mm 表示分，ss 表示秒。如果是 ASCII 码数据，按高字节在前，低字节在后的顺序传输，不足补 0，例如字符串“abc”，传输顺序为 41H　42H　43H。

下文表格中，功能列有星号表示允许读或写，否则不允许。

**【条文解释】**

一个数据标识可包含多项数据内容，对于包含多个字节的数据项，在传输时按照低字节在前，高字节在后的顺序。

**【条文】**

## A.1　确定/否定

格式定义见表 A.1：

表 A.1　全部确定/否定

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 00 | 00 | NN | 1 | | | | 00：表示全部肯定<br>01：表示全部否定 |

## A.2　通信参数

格式定义见表 A.2：

表 A.2　通信参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 00 | NN……NN,<br>MM | 8<br>1 | | * | * | 主站通信地址<br>NN……NN：为通信地址，空余字节高位以 00H 填充<br>对于 PSTN、CSD 等，为主站号码，若号码为单数个数字，首位为 0（如 013312345678）<br>MM：通信通道类型；<br>FF 无效； 02：GPRS/CDMA；03：PSTN；04：Ethernet； 06：RS232/RS485；<br>07：CSD； 08：Radio；<br>如是 GPRS/CDMA、Ethernet 通道，NN……NN 为 4 字节 IP 地址＋2 字节端口号(BIN 编码)<br>例如：0A 2F 12 E4 23 29 表示 IP 地址 10.47.18.228 端口号 9001 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 01 | NN……NN,<br>MM | 8<br>1 | | * | * | 备用主站通信地址 1，同上 |
| E0 | 00 | 01 | 02 | NN……NN,<br>MM | 8<br>1 | | * | * | 备用主站通信地址 2，同上 |
| E0 | 00 | 01 | 03 | NN……NN | 8 | | * | * | 网关地址或者代理服务器地址和端口，参见主站通信地址的填写 |
| E0 | 00 | 01 | 04 | NN……NN | 16 | | * | * | APN，16 字节，ASCII 码，缺省为“CMNET |
| E0 | 00 | 01 | 05 | NNNN……NN | 32 | | * | * | GPRS 登陆 APN 用户名或 CDMA 登陆<br>用户名，32 字节，ASCII 码，<br>缺省为“CMNET” ，空余字节<br>以 00H 填充 |
| E0 | 00 | 01 | 06 | NNNN……NN | 32 | | * | * | GPRS 登陆 APN 密码或 CDMA 登陆<br>密码，32 字节，ASCII 码，<br>缺省为“CMNET”，空余字节<br>以 00H 填充 |
| E0 | 00 | 01 | 07 | NN | 1 | 分 | * | * | 心跳周期，缺省 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 08 | NN | 1 | 分 | * | * | 掉线重拨间隔，缺省 30 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 09 | NN | 1 | | * | * | 掉线后重拨次数，缺省 3 次<br>重拨指定次数后，当天不再重拨 |
| E0 | 00 | 01 | 0A | NN | 1 | | * | * | 0：TCP 方式；1：UDP 方式 |
| E0 | 00 | 01 | 0F | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 01 | 20 | NNNN | 2 | | * | * | 终端地市区县码，BCD 码 |
| E0 | 00 | 01 | 21 | NNNN | 2 | | * | * | 终端地址，BIN 编码 |
| E0 | 00 | 01 | 22 | NN | 1 | | * | * | 终端通信工作模式<br>0：混合模式，终端在未建立任何网络连接的状态下，可接收其他网络节点发起的连接请求，也可以由特定条件触发连接动作，主动连接主站。<br>1：客户机模式，在特定条件下主动连接主站；<br>2：服务器模式，等待其他网络节点主动连接终端。 |
| E0 | 00 | 01 | 23 | NNNN | 2 | | * | * | 混合模式和服务器模式下，<br>TCP 监听端口号，BIN 编码 |
| E0 | 00 | 01 | 24 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 终端当前通道 IP 地址，例如：<br>0A 2F 12 E4 表示 IP 地址 10.47.18.228 |
| E0 | 00 | 01 | 25 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 终端当前通道子网掩码地址 |
| E0 | 00 | 01 | 26 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 终端当前通道网关地址 |
| E0 | 00 | 01 | 27 | NN | 1 | | * | * | 有线网络 IP 地址获取方式<br>0：手动设置 IP 地址<br>1：自动设置 IP 地址 |
| E0 | 00 | 01 | 2F | | | | * | * | 以上数据项集合 |

**【勘误】**

原文：

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 20 | NNNN | 2 | | * | * | 终端地市区县码，BCD 码 |
| E0 | 00 | 01 | 21 | NNNN | 2 | | * | * | 终端地址，BIN 编码 |

更改为：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 0B | NN | 1 | | * | * | 0：非压缩　1：压缩，BIN 编码 |
| E0 | 00 | 01 | 20 | NNNNNN | 3 | | * | * | 终端省地市区县码，BCD 码 |
| E0 | 00 | 01 | 21 | NNNNNN | 3 | | * | * | 终端地址，BIN 编码 |

【条文】

## A.3　时间参数

格式定义见表 A.3：

表 A.3　时间参数定义

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 30 | YYMMDDhhmmss | 6 | | * | * | 终端时间 |
| E0 | 00 | 01 | 31 | NNNN,<br>TTTT | 2<br>2 | | | * | 实时校时<br>NNNN：表示测量点号；<br>TTTT：BIN 编码，表示时钟相对误差（Δ T-T1/2），最高位代表符号位：0，正；1，负；校时流程参见附录 I。 |

【勘误】

原文：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 31 | NNNN,<br>TTTT | 2<br>2 | | | * | 实时校时<br>NNNN：表示测量点号；<br>TTTT：BIN 编码，表示时钟相对误差（Δ T-T1/2），最高位代表符号位：0，正；1，负；校时流程参见附录 I。 |

更改为：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 31 | NNNN,<br>TTTT | 2<br>2 | | | * | 实时校时<br>NNNN：表示测量点号；<br>TTTT：BIN 编码，表示时钟相对误差（Δ T-T1/2），最高位代表符号位：0，正；1，负。 |

【条文】

## A.4　复位操作

格式定义见表 A.4：

表 A.4　复位操作

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 40 | NN | 1 | | | * | 终端复位：<br>00　所有可写的参数恢复出厂设置（通信参数除外）<br>01　数据区复位（清除历史数据）<br>02　终端硬件复位<br>（注：参数复位时，通信参数和终端逻辑地址不能恢复出厂设置；数据区复位时不影响已设置的参数（如任务参数）） |

## A.5　告警屏蔽

格式定义见表 A.5：

表 A.5　告警屏蔽

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 50 | NN……NN | 32 | | * | * | 告警主动上报屏蔽字，其二进制值从最低位 0 到最高位 255 分别对应报警编号 E2000001H~E20000FFH 的报警，0 屏蔽，1 不屏蔽。 |
| E0 | 00 | 01 | 51 | NN……NN | 32 | | * | * | 告警判断屏蔽字，其二进制值从最低位 0 到最高位 255 分别对应相对应的报警编号 E2000001H~E20000FFH 的报警，0 屏蔽，1 不屏蔽。 |
| E0 | 00 | 01 | 52 | NN……NN | 32 | | * | * | 事件记录屏蔽字，其二进制值从最低位 0 到最高位 255 分别对应相对应的报警编号 E2010001H~E20000FFH 的报警，0 屏蔽，1 不屏蔽。 |

## A.6　结算日参数

格式定义见表 A.6：

表 A.6　结算日参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 60 | HH,<br>DD | 1<br>1 | | * | * | 月冻结电量<br>DD：结算时间的日，范围 1~30，缺省为每月 1 号<br>HH：结算时间的小时，范围 0~23，缺省为 0 点 |
| E0 | 00 | 01 | 61 | HH | 1 | | * | * | 日冻结电量<br>HH：日电能量（表码）结算时刻，范围 0~23，缺省为 0 点 |
| E0 | 00 | 01 | 62 | HH,<br>DD | 1<br>1 | | * | * | 月电压合格率数据冻结<br>DD：结算时间的日，范围 1~30，缺省为每月 21 号<br>HH：结算时间的小时，范围 0~23，缺省为 0 点 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 63 | HH | 1 | | * | * | 日电压合格率数据冻结<br>HH：日电能量（表码）结算时刻，<br>范围 0~23，缺省为 0 点 |

## A.7 身份认证

格式定义见表 A.7：

表 A.7 身份认证

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 70 | NN | 1 | | | * | 消息认证码字段 PW 校验方式<br>NN：00 表示 PW 由 0 填充；01 表示 PW 由主站按系统约定的认证算法产生。<br>该参数出厂设定之后不允许再修改 |
| E0 | 00 | 01 | 71 | NN…NN | 16 | | * | * | 认证请求信息，BIN 编码，密文 |
| E0 | 00 | 01 | 72 | NN…NN | 16 | | * | * | 认证响应信息，BIN 编码，密文 |
| E0 | 00 | 01 | 73 | NN…NN | 16 | | * | * | 随机数信息，BIN 编码，密文 |
| E0 | 00 | 01 | 74 | NN…NN | 16 | | * | * | 随机数响应信息，BIN 编码，密文 |

## A.8 阈值参数

格式定义见表 A.8：

表 A.8 阈值参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 01 | 80 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断负荷过载、电流过负荷、过电压<br>超合同容量用电、功率超定值、电流不平衡度、电压畸变、电流畸变、零序电流偏大、无功欠补偿、无功过补偿的时间<br>缺省 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 81 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断负荷过载、电流过负荷、过电压<br>超合同容量用电、功率超定值、电流不平衡度、电压畸变、电流畸变、零序电流偏大、无功欠补偿、无功过补偿恢复时间<br>缺省 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 82 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断断相、失压、失流时间，缺省值 1 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 83 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断断相、失压、失流恢复时间，缺省值 1 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 84 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断电压逆相序时间，缺省值 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 85 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断电压逆相序恢复时间，缺省值 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 86 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断电流反极性时间，缺省值 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 87 | NN | 1 | 分 | * | * | 判断电流反极性恢复时间，缺省值 15 分钟 |
| E0 | 00 | 01 | 88 | NN | 1 | 分 | * | * | 电能表时钟异常阈值，缺省值 10 分钟 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 01 | 89 | NN | 1 | | * | * | 电能表飞走阈值，缺省为 10 倍 |
| E0 | 00 | 01 | 8A | NN.NN | 2 | kWh | * | * | 电能表停走阈值：<br>电量示度停止增长时按照有功功率计算应走电量值，越此值则电能表停走，<br>缺省为 0.1kWh |
| E0 | 00 | 01 | 8B | NNNN.NN | 3 | 元 | * | * | 剩余金额不足阈值：缺省为 20.00 元 |
| E0 | 00 | 01 | 8C | NNNNNN | 3 | kB | * | * | 月通信流量越限值 |
| E0 | 00 | 01 | 8F | | | | * | * | 以上数据集合 |

**【条文解释】**

月通信流量越限值设为 0 时，表示不需要终端进行流量控制。

**【条文】**

## A.9 抄表参数

### A.9.1 抄表参数数据标识

抄表参数数据标识格式定义见表 A.9.1：

表 A.9.1 抄表参数数据标识

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 02 | 00<br>01<br>…<br>20 | YYMMDDhhmm<br>BIN<br>BIN | 7 | | * | * | 有效抄表通道定义，具体格式<br>参见 A.9.2 |
| E0 | 00 | 02 | 21 | NN | 1 | | * | | 有效的抄表参数配置表总数 |
| E0 | 00 | 02 | 22 | NN | 变长 | | * | * | 具体表属性对应的抄表参数配置表，<br>具体格式参见 A.9.3 抄表参数配置表 |

### A.9.2 有效抄表通道定义

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 抄表基准时间：年月日时分 | YYMMDDhhmm | 5 | 年月日时分 |
| 定时抄表周期单位 | BIN | 1 | 0~3 依次表示分、时、日、月 |
| 定时抄表周期 | BIN | 1 | 终端以设定的时间开始抄表，并按定时抄表周期循环 |

注：E0000200 到 E0000220 定义每一个通道抄表情况，E0000200：第 1 路 485；E0000201：第 2 路 485；E000021F：载波通道；E0000220：无线通道。

### A.9.3 抄表参数配置表

抄表参数配置表定义了终端采集电能表数据功能，以实现终端抄表的主站可配置化。抄表参数配置表格式定义见表 A.9.2：

表 A.9.2 抄表参数数据标识

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有效性标志 | BIN | 1 | 0：无效；1：有效 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 存储点数 | BCD 码 | 2 | 为 0 表示按最大存储容量存储 |
| 电表类型 | BIN | 1 | 01：单相电子表；02：多功能表<br>03：其他类型；　ff：无效类型<br>注：针对公变、专变及厂站终端，该字段固定填充为 ff |
| 重点用户属性 | BIN | 1 | 0：普通用户；1：重点用户<br>ff：无效类型<br>注：针对公变、专变及厂站终端，该字段固定填充为 ff |
| 信息点标识组数 | BIN | 1 | 信息点标识 1~n 的组数<br>注：　针对集中器，该字段固定填充为 0 |
| 信息点标识 1<br>……<br>信息点标识 n | DA 1<br>…<br>DA n | 2×n | 参见 6.1.3<br>注：　针对集中器，n 固定取 1，该字段固定填充为 0 |
| 数据标识编码组数 | BIN | 1 | 数据标识编码 1~m 的组数 |
| 数据标识编码 1<br>……<br>数据标识编码 m | DI3DI2DI1DI0 1<br>…<br>DI3DI2DI1DI0 m | 4×m | 参见 6.1.4 |

**【条文解释】**

A.9.2 有效抄表通道定义和 A.9.3 抄表参数配置表结合使用可用于配置指定测量点、通道或电表类型的抄表情况。

A）当配置指定测量点抄读数据项时：

有效抄表通道定义中数据标识编码固定填充为 E0000210，抄表参数配置表中电表类型和重点用户属性不生效，固定填充为 FF；

B）当配置指定电表类型抄读数据项时：

有效抄表通道定义中数据标识编码固定填充为 E0000211，抄表参数配置表电表类型固定为 01，信息点标识组数固定为 1，信息点标识 n 固定填充为 00 00；

有效抄表通道定义中数据标识编码固定填充为 E0000212，抄表参数配置表电表类型固定为 02，信息点标识组数固定为 1，信息点标识 n 固定填充为 00 00；

有效抄表通道定义中数据标识编码固定填充为 E0000213，抄表参数配置表电表类型固定为 03，信息点标识组数固定为 1，信息点标识 n 固定填充为 00 00；

C）当配置指定通道类型抄读数据项时：

有效抄表通道定义中数据标识编码按 A.9.2 通道类型定义填充，抄表参数配置表电表类型字段和重点用户属性字段固定填充为 FF，信息点标识组数固定填充为 1，信息点标识 n 固定填充为 00 00；

当同时使用以上不同方案进行抄读数据配置时，新方案配置应覆盖之前方案配置。

**【条文】**

## A.10　任务参数

### A.10.1　任务参数数据标识

任务参数数据标识格式定义见表 A.10.1：

表 A.10.1　任务参数数据标识

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 03 | 00 | NN | 1 | | * | | 有效的普通任务总数 |
| E0 | 00 | 03 | 01<br>02<br>…<br>FD<br>FE | | 变长 | | * | * | 普通任务号，具体格式参数见 A.10.2，任务参数格式 |
| E0 | 00 | 04 | 00 | NN | 1 | | * | | 有效的中继任务总数 |
| E0 | 00 | 04 | 01<br>02<br>…<br>FD<br>FE | | 变长 | | * | * | 中继任务号，具体格式参见 A.10.3，中继任务参数格式 |

### A.10.2 普通任务参数格式

普通任务参数定义终端主动上报电能表数据功能，包含上报时间、周期、数据项等内容。普通任务参数格式定义见表 A.10.2，任务数据格式见 A.10.4，A.10.5。

表 A.10.2 普通任务参数格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有效性标志 | BIN | 1 | 0：无效；1：有效 |
| 上报基准时间：年月日时分 | YYMMDDhhmm | 5 | BCD 码 |
| 定时上报周期单位 | BIN | 1 | 0~3 依次表示分、时、日、月 |
| 定时上报周期 | BIN | 1 | 终端以设定的时间开始上报，并按定时上报周期循环，0 表示不上报 |
| 数据结构方式 | BIN | 1 | 0 表示自描述格式组织数据，1 表示按任务定义的数据格式组织数据 |
| 采样基准时间：年月日时分 | YYMMDDhhmm | 5 | BCD 码 |
| 定时采样周期单位 | BIN | 1 | 同 定时上报周期单位 |
| 定时采样周期 | BIN | 1 | 终端以设定的时间开始采集，并按定时采样周期循环 |
| 数据抽取倍率 | BIN | 1 | 按照此倍率抽取数据上送，如抽取倍率为 2 表示采样 2 点，上送 1 点，上送的是最近的 1 点。 |
| 执行次数 | BIN | 2 | 0 表示永远执行，非 0 表示任务执行次数 |
| 信息点标识组数 n | BIN | 1 | 信息点标识参见 6.1.3<br>数据标识编码参见 6.1.4<br>n×m 的值应小于 256 |
| 信息点标识 1 | BIN | 2 | |
| …… | BIN | 2 | |
| 信息点标识 n | BIN | 2 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 数据标识编码组数 m | BIN | 1 | |
| 数据标识编码 1 | BIN | 4 | |
| …… | BIN | 4 | |
| 数据标识编码 m | BIN | 4 | |

### A.10.3 中继任务参数格式

中继任务参数格式定义见表 A.10.3：

表 A.10.3 中继任务参数格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 有效性标志 | BIN | 1 | 0：无效；1：有效 |
| 上报基准时间：年月日时分 | YYMMDDhhmm | 5 | BCD 码 |
| 定时上报周期单位 | BIN | 1 | 0~3 依次表示分、时、日、月 |
| 定时上报周期 | BIN | 1 | 终端以此设定的时间开始上报，并按定时上报周期循环，0 表示不上报 |
| 采样基准时间：年月日时分 | YYMMDDhhmm | 5 | BCD 码 |
| 定时采样周期单位 | BIN | 1 | 同 定时上报周期单位 |
| 定时采样周期 | BIN | 1 | 终端以此设定的时间开始采集，并按定时上报周期循环 |
| 数据抽取倍率 | BIN | 1 | |
| 中继类型 | BIN | 1 | 参见附录 H 定义 |
| 执行次数 | BIN | 2 | 0 表示永远执行，非 0 表示任务执行次数 |
| 端口号 | BIN | 1 | 参见端口参数定义 |
| 通信波特率 | BIN | 1 | 参见端口参数定义 |
| 校验方式 | BIN | 1 | |
| 数据位 | BIN | 1 | |
| 停止位 | BIN | 1 | |
| 超时时间 | BIN | 1 | 单位秒 |
| 中继报文长度 | BIN | 1 | 中继报文内容的长度 |
| 中继报文内容 | BIN | L | L<=255 |

### A.10.4 自描述任务数据格式

格式定义见表 A.10.4：

表 A.10.4 自描述任务数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据结构方式 | BIN | 1 | 0：自描述方式 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 数据组数（n×m） | BIN | 2 | 一组数据包括信息点标识、数据标识编码及数据标识内容，信息点标识数 n（1 字节）和数据标识编码数 m（1 字节）； |
| 信息点标识 1 | BIN | 2 | 参见 6.1.3 |
| 数据标识编码 1 | BIN | 4 | 参见 6.1.4 |
| 数据标识内容 | | | 参见附录 C |
| 数据时间 | BCD | 5 | 参见 6.1.6 |
| …… | | | |
| 信息点标识 1 | BIN | 2 | |
| 数据标识编码 m | BIN | 4 | |
| 数据标识内容 | | | |
| 数据时间 | BCD | 5 | 参见 6.1.6 |
| …… | | | |
| 信息点标识 n | BIN | 2 | |
| 数据标识编码 1 | BIN | 4 | |
| 数据标识内容 | | | |
| 数据时间 | BCD | 5 | 参见 6.1.6 |
| …… | | | |
| 信息点标识 n | BIN | 2 | 参见 6.1.3 |
| 数据标识编码 m | BIN | 4 | 参见 6.1.4 |
| 数据标识内容 | | | 参见附录 C |
| 数据时间 | BCD | 5 | 参见 6.1.6 |

**【条文解释】**

自描述任务数据格式可实现任务数据自解析，数据时间 5 个字节，格式为 YYMMDDhhmm，如果没有某数据时间的数据标识内容，则以“FFH”填充。

**【条文】**

### A.10.5 任务定义数据格式

格式定义见表 A.10.5：

表 A.10.5 任务定义数据格式

| 数据内容 | 数据格式 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 数据结构方式 | BIN | 1 | 1：按任务定义的数据，只上报数据内容 |
| 信息点标识 1 | BIN | 2 | 参见 6.1.3 |
| 数据内容 1 | | | 参见附录 C |
| …… | | | …… |
| 数据内容 m | | | 参见附录 C |
| …… | | | …… |

| 信息点标识 n | BIN | 2 | 参见 6.1.4 |
|---|---|---|---|
| 数据内容 1 | | | |
| …… | | | …… |
| 数据内容 m | | | |

【条文解释】

任务定义数据格式需根据 A.10.2 普通任务参数下发内容进行上报，如果对应时间点的数据不存在，应以“FFH”填充。

【条文】

### A.10.6 中继任务数据格式

中继任务数据格式定义参见附录 H 的中继上行数据格式。

## A.11 运算量参数

格式定义见表 A.11：

表 A.11 运算量参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 05 | 00 | NN | 1 | | * | * | NN 模拟量数量，指定该参数后，<br>模拟量号范围为 01~NN，<br>但有效模拟量数量可以小于该数值。 |
| E0 | 00 | 05 | 01<br>…<br>FD | YP,<br>NNNN | 1<br>2 | | * | * | 模拟量号（01~FDH）<br>Y：1 电压 2 电流 3 电压监测时间<br>P：相位 1-A 相 2-B 相 3-C 相<br>NNNN：测量点号 |
| E0 | 00 | 05 | FE | NN……NN | 32 | | * | * | 模拟量状态标记，每位按从低到高表示每个模拟量的状态 0：无效；1：有效 |
| E0 | 00 | 05 | FF | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 06 | 00 | NN | 1 | | * | * | 脉冲量数量，指定该参数后，<br>脉冲量号范围为 01-NN，<br>但有效脉冲量数可小于该值。 |
| E0 | 00 | 06 | 01<br>…<br>FD | NNNN,<br>YY,<br>PPPPPP | 2<br>1<br>3 | | * | * | 脉冲量号（01~FDH）<br>NNNN ：测量点号<br>YY ：脉冲类型<br>01 正向有功<br>02 反向有功<br>03 正向感性无功（I）<br>04 正向容性无功（IV）<br>05 反向容性无功（II）<br>06 反向感性无功（III）<br>PPPPPP：脉冲常数 |
| E0 | 00 | 06 | FE | NN……NN | 32 | | * | * | 脉冲量状态标记，每位按从低到高表示每个脉冲量的状态 0：无效；1：有效 |
| E0 | 00 | 06 | FF | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 07 | 00 | NN | 1 | | * | * | 运算量数量，指定该参数后，<br>运算量号范围为 01~NN，<br>但有效运算量数量可以小于该数值。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 07 | 01<br>…<br>FD | NNNN,<br>DI3DI2DI1DI0,<br>cc1,<br>NNNN 1,<br>cc2,<br>NNNN 2,<br>…<br>cc8,<br>NNNN 8 | 2<br>4<br>1<br>2<br>1<br>2<br>…<br>1<br>2 | | * | * | 运算量编号（01~FDH）<br>NNNN：该运算量所属的测量点号<br>NNNN 1~8：测量点号 1~8<br>DI3DI2DI1DI0 数据项<br>表明测量点 NNNN 的数据项<br>DI3DI2DI1DI0 等于测量点 NNNN 1~8<br>的数据项DI3DI2DI1DI0之和或差,cc1~cc8<br>表明相加时相应测量点的符号，<br>cc：01(加)，81(减),00(无效) |
| E0 | 00 | 07 | FE | NN……NN | 32 | | * | * | 运算量状态标记，每位按从低到高表示<br>每个运算量的状态 0：无效；1：有效 |
| E0 | 00 | 07 | FF | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 08 | 00 | NN | 1 | | * | * | 差动规则数量，指定该参数后，<br>差动规则号范围为 01~NN，<br>但有效差动规则数量可以小于该数值。 |
| E0 | 00 | 08 | 01<br>…<br>FD | DI3DI2DI1DI0,<br>NNNN 1,<br>NNNN 2,<br>MMMM.MM,<br>RR.RR,<br>SS.SS | 4<br>2<br>2<br>3<br>2<br>2 | | * | * | 差动规则（01~FDH）<br>DI3DI2DI1DI0：数据项<br>NNNN 1：比较测量点号<br>NNNN 2：被比较测量点号<br>MMMM. MM：采用差动比率报警的<br>最小绝对差值<br>RR.RR 差动比率报警阈值(%)<br>SS.SS 差动比率报警恢复阈值(%) |
| E0 | 00 | 08 | FE | NN……NN | 32 | | * | * | 差动规则状态标记，每位按从低到高表示<br>每个比较量的状态 0：无效；1：有效 |
| E0 | 00 | 08 | FF | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 09 | 00 | NN | 1 | | * | * | 终端无功电量统计标志，低四位用于<br>正向无功 1：D0、D1、D2、D3 分别表示一、<br>二、三、四、象限无功电量，为 1：相加，<br>为 0：不加，<br>高四位用于反向无功 2：D4、D5、D6、D7<br>分别表示一、二、三、四、象限无功电量，<br>为 1：相加，为 0：不加 |

## A.12 端口参数

格式定义见表 A.12：

表 A.12 端口参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 0A | 01<br>…<br>0F<br>10<br>…<br>1E | FF,<br>BB,<br>PP,<br>DD,<br>SS | 1<br>1<br>1<br>1<br>1 | | * | * | 485 端口定义，端口号(01~1E)<br>FF：端口功能，<br>00：485 抄表；<br>01：485 总线级联；<br>02：485 被抄；（符合 DL/T645-07）<br>03：485 上传；（符合本通信规约）<br>缺省为 485 抄表<br>BB：通信波特率，BIN 编码，<br>通信波特率/300；缺省为 4 即 1200bps；<br>PP：校验方式，BIN 编码，<br>0：无校验；1：偶校验；2：奇校验；<br>缺省为偶校验；<br>DD：数据位，5,6,7,8；缺省 8 位；<br>SS：停止位，0：1 位；1：1.5 位；<br>2：2 位；缺省 1 位<br><br>BB，PP，DD，SS 仅在端口功能 FF 为 01 或 02 时有效；端口功能 FF 为 00 时，BB，PP，DD，SS 使用测量点端口参数。 |

## A.13 级联数据标识

### A.13.1 级联通信参数

格式定义见表 A.13.1：

表 A.13.1 级联通信参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 0A | 20 | NNNNNNNN,<br>NNNNNNNN,<br>NNNNNNNN<br>NNNNNNNN | 4<br>4<br>4<br>4 | | * | * | 级联从终端地址 1~4<br>（某地址等于 FFFFFFF 时表示不存在） |
| E0 | 00 | 0A | 21 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 主终端地址<br>（等于 FFFFFFFF 时表示不存在） |
| E0 | 00 | 0A | 22 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 被抄终端地址 |
| E0 | 00 | 0A | 23 | NN | 1 | 秒 | * | * | 主终端等待从终端应答的超时判定时间，缺省值 20 秒 |
| E0 | 00 | 0A | 24 | NN | 1 | 秒 | * | * | 从终端等待主终端级联控制命令的超时判定时间，缺省值 20 秒 |
| E0 | 00 | 0A | 25 | NNNN | 2 | | * | * | 级联台区终端 CT 倍率 |
| E0 | 00 | 0A | 26 | NNNN | 2 | | * | * | 级联台区终端 PT 倍率 |

### A.13.2 级联控制

格式定义见表 A.13.2：

表 A.13.2 级联控制

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 0A | 30 | NN | 1 | | * | | 轮询：55H，有上报需求；<br>FFH，无上报需求； |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 0A | 31 | — | 4 | | * | | 传输控制：从终端接收到该帧以后才允许上报后续帧。无数据体 |
| E0 | 00 | 0A | 32 | NN | 4 | | * | | 回复传输控制命令<br>FF：表示无后续帧 |
| E0 | 00 | 0A | 33 | DI3DI2DI1DI0,<br>NNNNNN.NN | 4<br>4 | 秒 | * | | 抄读终端台区总电量。<br>DI3DI2DI1DI0=05060100H，<br>表示数据标识编码；<br>NNNNNN.NN 表示日冻结正向有功总电能，单位 kWh，二次值 |

## A.14 版本参数

格式定义见表 A.14：

表 A.14 版本参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 0B | 00 | NNNN | 2 | | * | | 规约版本号，本规约规定为 0100 |
| E0 | 00 | 0B | 01 | CCCC,<br>TT,<br>YYMMDD | 2<br>1<br>3 | | * | | 终端软件版本号<br>CCCC 表示厂商编码，BIN 编码<br>TT 表示终端类型：<br>01 表示厂站，02 表示专变，<br>03 表示公变，04 表示集中器<br>YYMMDD 表示发布日期 |
| E0 | 00 | 0B | 02 | NNNN | 2 | | * | | 终端硬件版本号 |

## A.15 负荷管理参数

格式定义见表 A.15：

表 A.15 负荷管理参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 0C | 00<br>01<br>…<br>0E<br>0F | NN | 1 | | * | * | 开关接点类型，开关编号 0~E，<br>NN：00 常开，01 常闭。<br>开关编号 0 表示门节点，<br>0F 表示 00~0E 集合 |
| E0 | 00 | 0C | 10<br>11<br>…<br>1E<br>1F | NN | 1 | | * | | 输入开关状态，开关编号 0~E，<br>NN：开关状态 00：合；01：分<br>开关编号 0 表示门节点，<br>1F 表示 10~1E 集合 |
| E0 | 00 | 0C | 20<br>21<br>…<br>2E<br>2F | NN | 1 | | | * | 输出开关状态，开关编号 0~E，<br>置分表示拉闸，置合表示允许合闸<br>NN：开关状态 00：合；01：分<br>开关编号 0 表示门节点，<br>2F 表示 20~2E 集合 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 0C | 30<br>…<br>3E<br>3F | NN | 1 | | * | * | 输出开关轮次，开关编号 0~E，<br>NN：轮次号（1~8）<br>3F 表示 30~3E 集合 |
| E0 | 00 | 0C | 40 | hhmm | 2 | | * | * | 遥控拉闸时间，如果都为 0，<br>表示遥控后不自动合闸，<br>否则在拉闸后延时本时间后，<br>自动允许合闸。缺省都为 0。 |
| E0 | 00 | 0C | 50 | NN | 1 | | * | * | 保电状态：01 保电状态，00 非保电状态 |
| E0 | 00 | 0C | 60 | NN | 1 | | * | * | 功率控制是否有效<br>00 无效，01 有效；<br>缺省 00 |
| E0 | 00 | 0C | 61 | NN | 1 | | * | * | 月度电量控制是否有效<br>00 无效，01 有效；<br>缺省 00 |
| E0 | 00 | 0C | 62 | NN | 1 | | * | * | 购电量控制是否有效<br>00 无效，01 有效；<br>缺省 00 |
| E0 | 00 | 0C | 63 | NN | 1 | | * | * | 功率控制各轮次跳闸是否有效，<br>二进制从低位到高位分别表示 1-8 轮<br>是否有效，01 有效，00 无效。 |
| E0 | 00 | 0C | 64 | NN | 1 | | * | * | 月电量控制跳闸轮次有效标志，<br>二进制从低位到高位分别表示 1~8 轮<br>否有效，01 有效，00 无效。 |
| E0 | 00 | 0C | 65 | NN | 1 | | * | * | 购电量控制跳闸轮次有效标志，<br>二进制从低位到高位分别表示 1~8 轮<br>是否有效，01 有效，00 无效。 |
| E0 | 00 | 0C | 66 | hhmmss | 3 | | * | * | 超过设定值跳闸的过负荷持续时间，<br>缺省 10 分钟 |
| E0 | 00 | 0C | 67 | hhmmss | 3 | | * | * | 超过设定值跳闸恢复的负荷恢复持续<br>时间，缺省 10 分钟 |
| E0 | 00 | 0C | 68 | NN | 1 | 分 | * | * | 拉闸命令告警延时，缺省 10 分钟 |
| E0 | 00 | 0C | 69 | MM,<br>NNNN 1,<br>NNNN 2,<br>…<br>NNNN 8 | 1<br>2<br>2<br>…<br>2 | | * | * | 功率控制用功率累加标志<br>MM 从最低位起每 bit 对应一个测量点的<br>累加标志，1 表示加，0 表示减。<br>NNNN 1~NNNN 8，表示参与累加的<br>测量点，测量点号＝0 表示交流采样点；<br>测量点号=FFFFH 表示不考虑 MM 的标志 |
| E0 | 00 | 0C | 6A | MM,<br>NNNN 1,<br>NNNN 2,<br>…<br>NNNN 8 | 1<br>2<br>2<br>…<br>2 | | * | * | 电量控制用电量累加标志<br>MM 从最低位起每 bit 对应一个测量点的<br>累加标志，1 表示加，0 表示减。<br>NNNN 1~NNNN 8，表示参与累加的<br>测量点，测量点号＝0 表示交流采样点；<br>测量点号=FFFFH 表示不考虑 MM 的标志 |
| E0 | 00 | 0C | 6B | NN | 1 | | * | * | 功率定值浮动系数（%）缺省为 0<br>最高位表示符号位：00 上浮，01 下浮，<br>其余 7 位用 BIN 编码表示浮动的百分数 |
| E0 | 00 | 0C | 6C | NN | 1 | | * | * | 月电量控定值浮动系数（%）缺省为 00<br>最高位表示符号位：00 上浮，01 下浮<br>其余 7 位用 BIN 编码表示浮动的百分数 |
| E0 | 00 | 0C | 6D | NNNNNN.NN | 4 | kW | * | * | 最低负荷 |
| E0 | 00 | 0C | 70 | 0XNNhhmm | 4 | | * | * | X 临时限电控有效标识<br>X：0 无效，1 有效　缺省为 0<br>NN 临时限电指标 %<br>hhmm 临时限电的时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 0C | 71 | NN | 1 | | * | * | 临时限电的计算滑窗时间，单位分钟 |
| E0 | 00 | 0D | 00 | NN | 1 | | * | * | 功率控制系列 1，时段数<br>NN 时段数 |
| E0 | 00 | 0D | 01<br>…<br>08 | hhmm,<br>NN,<br>NNNNNN.NN | 7 | | * | * | 功率控制系列 1，时段(1-8)<br>hhmm 起始时间<br>NN 该时段是否功控投入 1 投入 0 解除<br>NNNNNN.NN 功率定值（一次侧，单位 kW）<br>在该时段功率超过 NNNNNN.NN 到达<br>指定时间自动跳闸，<br>超过时段允许人工合闸。 |
| E0 | 00 | 0D | 09 | MSDS,<br>MEDE,<br>TIN3N2N1N0 | 9 | | * | * | 功率控制系列 1,执行时间<br>MSDS：开始的日期 MS 月 DS 日<br>MEDE：结束的日期 ME 月 DE 日<br>TI：频率单位 04：日 05：月 06：周<br>当 TI=日时，N0 表示频率值，如 N0=1<br>表示每日执行，N0=2 表示每隔 1 天执行<br>当 TI=周时，N0 按位表示执行的日期，<br>置 1 表示执行，N0 的 D0 位表示周日<br>当 TI=月时，N0N1N2N3 按位表示<br>执行的日期，置 1 表示执行，<br>N0 的 D0 位表示每月 1 号 |
| E0 | 00 | 0D | 0F | | 66 | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 0D | 10 | NN | 1 | | * | * | 功率控制功率定值系列 2 时段数 |
| E0 | 00 | 0D | 11<br>…<br>18 | hhmm,<br>NN,<br>NNNNNN.NN | 2<br>1<br>4 | | * | * | 功率控制系列 2，时段(1-8) |
| E0 | 00 | 0D | 19 | MSDS,<br>MEDE,<br>TIN3N2N1N0 | 2<br>2<br>5 | | * | * | 功率控制功率定值系列 2 执行时间 |
| E0 | 00 | 0D | 1F | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 0D | 20 | NN | 1 | | * | * | 功率控制功率定值系列 3 时段数 |
| E0 | 00 | 0D | 21<br>…<br>28 | hhmm,<br>NN,<br>NNNNNN.NN | 2<br>1<br>4 | | * | * | 功率控制系列 3，时段(1-8) |
| E0 | 00 | 0D | 29 | MSDS,<br>MEDE,<br>TIN3N2N1N0 | 2<br>2<br>5 | | * | * | 功率控制功率定值系列 3 执行时间 |
| E0 | 00 | 0D | 2F | | 66 | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 0D | 30 | NN | 1 | | * | * | 功率控制功率定值系列 4 时段数 |
| E0 | 00 | 0D | 31<br>…<br>38 | hhmm,<br>NN,<br>NNNNNN.NN | 2<br>1<br>4 | | * | * | 功率控制系列 4，时段(1-8) |
| E0 | 00 | 0D | 39 | MSDS,<br>MEDE,<br>TIN3N2N1N0 | 2<br>2<br>5 | | * | * | 功率控制功率定值系列 4 执行时间 |
| E0 | 00 | 0D | 3F | | 66 | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 00 | 0E | 00 | NNNNNNNN | 4 | | * | * | 月电量控制，月电量限额（一次值），<br>单位 kWh |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 0E | 01 | NNNNNNN.N | 4 | | * | * | 月电量控制，轮次电量（一次值），<br>单位 kWh<br>在电控投入后，如果跳了第一轮，<br>如果再用本数据的电量，则投入第二轮，<br>以此类推，直至跳完。 |
| E0 | 00 | 0E | 02 | SNNNNNNN<br>XX | 4<br>1 | | * | * | 购电量控制，本次购电量<br>NNNNNNN（一次值），单位 kWh<br>S 符号位，0：+；1：-<br>XX：本次购电单序号 |
| E0 | 00 | 0E | 03 | SNNNNNNNN.N | 5 | | * | * | 购电量控制，剩余电量<br>NNNNNNNN.N（一次值），单位 kWh<br>S 符号位，0：+；1：- |
| E0 | 00 | 0E | 04 | NN<br>NN<br>…<br>NN<br>NN<br>NN | 49 | | * | * | 终端电能量费率时段和费率数<br>NN：0：00～0：30 时段费率号；<br>NN：0：30～1：00 时段费率号<br>…<br>NN：23：00～23：30 时段费率号<br>NN：23：30～0：00 时段费率号<br>NN：费率数，取值范围 1～48，其他值无效<br>每 30 分钟为一个时段，各时段费率号取值 0～47 依次表示费率 1～费率 48，其他值无效。 |
| E0 | 00 | 0E | 05 | NN | | | | | |
| E0 | 00 | 0E | 10 | NN | 1 | | * | * | 厂休控是否投入：<br>00 表示解除，01 表示投入 |
| E0 | 00 | 0E | 11 | 0SNNNNNN.NN,<br>hhmm,<br>MMMM,<br>NN | 5<br>2<br>2<br>1 | | * | * | 厂休控参数<br>0SNNNNNNNN.N：厂休控定值（一次侧，单位 kW）<br>hhmm：限电起始时间，时分<br>MMMM：限电延续时间，单位分<br>NN：BIN 编码，每周限电日：D1~D7 表示星期一~星期日，D0=0 |

## A.16 链路接口数据标识

格式定义见表 A.16：

表 A.16 链路接口数据标识

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 10 | 00 | NNNN | 2 | | | | 表示终端登录，<br>NNNN：规约版本号 |
| E0 | 00 | 10 | 01 | — | 0 | | | | 表示终端心跳，无数据体 |
| E0 | 00 | 10 | 02 | — | 0 | | | | 表示登录退出，无数据体 |

## A.17 测量点控制参数

格式定义见表 A.17：

表 A.17 测量点控制参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 11 | 00 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1 | | | * | 对电能表遥控拉闸，只有信息点标识和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA，电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟 |
| E0 | 00 | 11 | 01 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1 | | | * | 对电能表遥控合闸，只有信息点标识和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA：电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟 |
| E0 | 00 | 11 | 02 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1 | | | * | 对电能表保电操作，只有信息点标识和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA，电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟 |
| E0 | 00 | 11 | 03 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1 | | | * | 对电能表保电解除操作，只有信息点标识和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA：电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟 |
| E0 | 00 | 11 | 04 | NNNN,<br>A5……A0 | 2<br>6 | | | * | 删除测量点<br>NNNN 表示待删除测量点号；<br>A5……A0，测量点地址<br>只有测量点号和测量点地址相匹配才允许删除。 |

**【勘误】**

原文：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 11 | 01 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1 | | | * | 对电能表遥控合闸，只有信息点标识<br>和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA：电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟 |

更改为：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 00 | 11 | 01 | A5……A0,<br>P2P1P0PA,<br>C3C2C1C0,<br>NN<br>NN | 6<br>3<br>3<br>1<br>1 | | | * | 对电能表遥控合闸，只有信息点标识<br>和测量点地址相匹配才允许操作。<br>A5……A0：电能表地址<br>P2P1P0PA：电能表控制密码<br>C0C1C2C3：操作者代码<br>NN，控制有效时间，单位分钟<br>NN，合闸类型：<br>0：允许合闸，1：直接合闸 |

## A.18 用户自定义数据

格式定义见表 A.18：

表 A.18 用户自定义数据

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 00 | 20 | 00 | CCCC,<br>NN……NN | 2+L | | * | * | 用户自定义数据<br>CCCC：厂商编码<br>NN……NN：厂商自定义数据 |

# 附 录 B
（规范性附录）
测 量 点 参 数 格 式

## B.1 测量点参数（终端需要保存的测量点参数）

格式定义见表 B.1：

表 B.1 测量点参数定义

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 80 | 00 | 00 | NN | 1 | | * | * | 测量点的状态 0：无效；1：有效； |
| E0 | 80 | 00 | 01 | NN | 1 | | * | * | 测量点性质： 01:485 表，02:模拟量，03:脉冲量，04:计算值 05 交流采样 |
| E0 | 80 | 00 | 02 | NN……NN | 6 | | * | * | 测量点地址 |
| E0 | 80 | 00 | 03 | NN | 1 | | * | * | 测量点通信规约，采用 BIN 编码表示，<br>00H：DL/T645-1997 规约；<br>01H：DL/T645-2007 规约；<br>02H：广东 97 电表规约；<br>03H：广东 07 电表规约；<br>04H：威胜自定义规约；<br>05H：兰吉尔 B 表规约；<br>06H：兰吉尔 D 表规约；<br>07H：EDMI 表规约；<br>08H：ABB 方表规约；<br>09H：埃托利表规约；<br>0AH：EMAIL 表规约；<br>0BH：其他规约 |
| E0 | 80 | 00 | 04 | NN | 1 | | * | * | 电能表类型：<br>01，单相电子表；02，多功能表<br>03，其他类型 |
| E0 | 80 | 00 | 05 | NN | 1 | | * | * | 总分类型：<br>0，用户表；1，总表 |
| E0 | 80 | 00 | 06 | NN | 1 | | * | * | 重点用户属性：<br>0，普通用户；1，重点用户 |
| E0 | 80 | 00 | 07 | NN | 1 | | * | * | 拉闸功能：<br>0，不带拉闸；1，带拉闸； |
| E0 | 80 | 00 | 08 | NN | 1 | | * | * | 最大费率数 |
| E0 | 80 | 00 | 09 | NN……NN | 6 | | * | * | 测量点对应采集终端地址：<br>全为 00H 或全为 FFH 则表示不带采集器 |
| E0 | 80 | 00 | 0A | NN | 1 | | * | * | 测量点端口号：<br>00H~1EH 表示 485 端口 1~31；<br>1FH 表示载波通道；<br>20H 表示无线；<br>30H 表示其他。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 80 | 00 | 0B | BB,<br>PP,<br>DD,<br>SS | 4 | | * | * | 端口参数<br>BB：通信波特率，BIN 编码，<br>通信波特率/300；缺省为 4 即 1200bps；<br>PP：校验方式，BIN 编码，<br>0：无校验；1：偶校验；<br>2：奇校验；缺省为偶校验；<br>DD：数据位，5,6,7,8；缺省 8 位；<br>SS：停止位，<br>0：1 位；1：1.5 位；2：2 位；缺省 1 位 |
| E0 | 80 | 00 | 0C | NNNN | 2 | | * | * | CT 变比 |
| E0 | 80 | 00 | 0D | NNNN | 2 | | * | * | PT 变比 |
| E0 | 80 | 00 | 0F | | 29 | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 80 | 00 | 10 | NN | 1 | | * | * | 测量点接线方式：<br>01 单相，03:三相三线；04:三相四线 |
| E0 | 80 | 00 | 11 | NNN.N | 2 | V | * | * | 额定电压(二次侧) |
| E0 | 80 | 00 | 12 | NNN.NNN | 3 | A | * | * | 额定电流<br>(根据设备额定电流折算到二次侧) |
| E0 | 80 | 00 | 13 | NN.NN | 2 | kVA | * | * | 用户申报容量(折算到二次侧) |
| E0 | 80 | 00 | 14 | NN.NN | 2 | kVA | * | * | 变压器容量(折算到二次侧) |
| E0 | 80 | 00 | 1F | | | | * | * | 以上数据项集合 |
| E0 | 80 | 00 | 21 | NN……NN | 8 | | * | * | 电能表通信密码，<br>不足 8 字节，低位补 0 |
| E0 | 80 | 00 | 22 | AA……AA | 8 | | * | * | 电能表通信用户名(ASC II 码)<br>不足 8 字节，低位补 0 |
| E0 | 80 | 00 | 2F | | | | * | * | 以上数据集合 |

**【条文解释】**

A）测量点 0 表示终端测量点，测量点的状态为有效，测量点性质为交流采样，测量点地址固定为终端逻辑地址。

B）删除测量点表示实际删除该测量点所有信息，如果仅设置测量点状态为无效，则并未删除该测量点信息，只是明确该测量点无效，不参与数据抄读，无效测量点不参与测量点总数统计。

C）变更测量点地址（不含终端测量点），该测量点所有数据需清零。

D）当下发的测量点地址已存在时（不含终端测量点），终端回复报文 ERR 为 2，即设置内容非法。

**【条文】**

**B.2　电能质量监测参数**

格式定义见表 B.2：

表 B.2　电能质量监测参数

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E0 | 80 | 01 | 00 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电流不平衡度阈值，<br>缺省值三相三线 30%  三相四线：50% |
| E0 | 80 | 01 | 01 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电流不平衡度恢复阈值，<br>缺省值三相三线 25%  三相四线：40% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 80 | 01 | 02 | NN.NN | 2 | | * | * | 合格电压上限(二次值，未设置或 0 时，按照缺省规则判断)，<br>缺省值为额定电压的 1.07 倍 |
| E0 | 80 | 01 | 03 | NN.NN | 2 | | * | * | 合格电压下限(二次值，未设置或 0 时，按照缺省规则判断)，<br>缺省值为额定电压的 0.93 倍 |
| E0 | 80 | 01 | 04 | NN.NN | 2 | | * | * | 判断电流过流的相对额定值的比例，<br>缺省为 1.3 |
| E0 | 80 | 01 | 05 | NN.NN | 2 | | * | * | 判断负荷过载相对额定值的比例，<br>缺省为 1.2 |
| E0 | 80 | 01 | 06 | NN.NN | 2 | | * | * | 判断负荷过载恢复的相对额定值的比例，<br>缺省为 0.95 |
| E0 | 80 | 01 | 07 | NN.NN | 2 | % | * | * | 零相电流报警阈值，<br>缺省值额定电流的 25% |
| E0 | 80 | 01 | 08 | NN.NN | 2 | % | * | * | 零相电流报警恢复阈值，<br>缺省值额定电流的 15% |
| E0 | 80 | 01 | 09 | NN.NN | 2 | % | * | * | 判断电流过负荷恢复的相对额定值<br>的比例，缺省值为 1.0 |
| E0 | 80 | 01 | 0A | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压不平衡度阈值 |
| E0 | 80 | 01 | 0B | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压不平衡度恢复阈值 |
| E0 | 80 | 01 | 0C | LL,<br>MM,<br>NN | 1<br>1<br>1 | % | * | * | 失压或断相报警的判断阈值。<br>低于该阈值是断相，高于该阈值是失压。<br>LL：恢复电压，缺省为额定电压的 85%<br>MM：启动电流，缺省为额定电流的 10%<br>NN：启动电压，缺省为额定电压的 78% |
| E0 | 80 | 01 | 0F | | | | | | 以上数据项集合 |
| E0 | 80 | 02 | 00 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压畸变率阈值，缺省值 5% |
| E0 | 80 | 02 | 01 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电流畸变率阈值，缺省值 5% |
| E0 | 80 | 02 | 02 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压畸变率报警恢复阈值<br>缺省值 3% |
| E0 | 80 | 02 | 03 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电流畸变率报警恢复阈值<br>缺省值 3% |
| E0 | 80 | 02 | 04 | NN | 1 | | * | * | 功率因数区段数 |
| E0 | 80 | 02 | 05 | N.NNN,<br>N.NNN | 2<br>2 | | * | * | 功率因数区段<br>定值 1<br>定值 2<br>定值 3<br>定值 4<br>区段 1：<定值 1；<br>区段 2：定值 1≤功率因数<定值 2<br>区段 3：定值 2≤功率因数<定值 3<br>区段 4：定值 3≤功率因数<定值 4<br>区段 5：≥定值 4 |
| E0 | 80 | 02 | 06 | NN | 1 | | * | * | 监测谐波次数 |
| E0 | 80 | 02 | 07 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压偏差上限 |
| E0 | 80 | 02 | 08 | NN.NN | 2 | % | * | * | 电压偏差下限 |
| E0 | 80 | 02 | 09 | NN.NN | 2 | % | * | * | 频率偏差上限 |
| E0 | 80 | 02 | 0A | NN.NN | 2 | % | * | * | 频率偏差下限 |
| E0 | 80 | 02 | 0B | NN.NN | 2 | | * | * | 电压长闪限值 |
| E0 | 80 | 02 | 0C | NN.NN | 2 | | * | * | 电压短闪限值 |

**【勘误】**

原文：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 80 | 01 | 0C | LL,<br>MM,<br>NN | 1<br>1<br>1 | % | * | * | 失压或断相报警的判断阈值。<br>低于该阈值是断相，高于该阈值是失压。<br>LL：恢复电压，缺省为额定电压的 85%<br>MM：启动电流，缺省为额定电流的 10%<br>NN：启动电压，缺省为额定电压的 78% |
| E0 | 80 | 02 | 05 | N. NNN,<br>N. NNN | 2<br>2 | | * | * | 功率因数区段<br>定值 1<br>定值 2<br>定值 3<br>定值 4<br>区段 1：<定值 1；<br>区段 2：定值 1≤功率因数<定值 2<br>区段 3：定值 2≤功率因数<定值 3<br>区段 4：定值 3≤功率因数<定值 4<br>区段 5：≥定值 4 |

更改为：

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0 | 80 | 01 | 0C | NN. NN,<br>NN. NN,<br>NN. NN,<br>NN. NN | 2<br>2<br>2<br>2 | % | * | * | 失压、失流、断相的判断阈值。<br>NN. NN:启动电压,缺省为额定电压的 78%<br>NN. NN:返回电压,缺省为额定电压的 85%<br>NN. NN:启动电流,缺省为额定电流的 0. 5%<br>NN. NN:返回电流,缺省为额定电流的 5% |
| E0 | 80 | 02 | 05 | N. NNN<br>N. NNN<br>…<br>N. NNN | 2<br>2<br>…<br>2 | | * | * | 功率因数区段<br>定值 1<br>定值 2<br>…<br>定值 n<br>区段 1：定值 1≤功率因数<定值 2<br>区段 2：定值 2≤功率因数<定值 3<br>…<br>区段 n-1：定值 n-1≤功率因数≤定值 n<br>0≤定值 1<定值 2<…<定值 n≤ 1<br>功率因数区段数 = n - 1 |

# 附 录 C
（规范性附录）
# 测 量 点 数 据 格 式

测量点数据支持 DL/T 645—2007 中的数据标识，传输时不加 33H。

## C.1 终端特有数据

格式定义见表 C. 1：

表 C.1 终端特有数据定义

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| E1 | 80 | 00 | 01 | NNNN | 2 | | * | | 终端状态字，参见 C.5.1 |
| E1 | 80 | 00 | 02 | NN | 1 | | * | | 最大脉冲量路数 |
| E1 | 80 | 00 | 03 | NN | 1 | | * | | 串行通信端口数量 |
| E1 | 80 | 00 | 04 | NNNN | 2 | | * | | 支持最大测量点数 |
| E1 | 80 | 00 | 05 | NNNN | 2 | | * | | 测量点总数,所有有效的测量点总数 |
| E1 | 80 | 00 | 06 | NNNN | 2 | | * | | 终端普通用户表总数 |
| E1 | 80 | 00 | 07 | NNNN | 2 | | * | | 终端多功能表总数 |
| E1 | 80 | 00 | 08 | NNNN | 2 | | * | | 终端重点户电能表总数 |
| E1 | 80 | 00 | 09 | NNNN,<br>MMMM,<br>YYMMDDhhmmss1,<br>YYMMDDhhmmss2, | 2<br>2<br>6<br>6 | | * | | 终端抄表状态信息<br>NNNN：要抄电表总块数<br>MMMM：抄表成功块数<br>YYMMDDhhmmss1：抄表开始时间<br>YYMMDDhhmmss2：抄表结束时间 |
| E1 | 80 | 00 | 10 | 0SNN.NN | 3 | | * | | 本日线损率（其中 S 为符号：S=0：线损率为正值；S=1：线损率为负值。NN.NN 为十进制原码数值） |
| E1 | 80 | 00 | 11 | NNNN | 2 | kB | * | | (当前)日通信流量 |
| E1 | 80 | 00 | 12 | NNNN | 2 | kB | * | | (冻结)日通信流量 |
| E1 | 80 | 00 | 13 | NNNNNN | 3 | kB | * | | (当前)月通信流量 |
| E1 | 80 | 00 | 14 | NNNNNN | 3 | kB | * | | (冻结)月通信流量 |
| E1 | 80 | 00 | 15 | NN | 1 | | * | | 信号强度(0~31) |
| E1 | 80 | 00 | 16 | NNNN | 2 | | * | | (当前)月终端复位次数 |
| E1 | 80 | 00 | 17 | NNNN | 2 | | * | | (冻结)月终端复位次数 |
| E1 | 80 | 00 | 18 | NN<br>NN<br>DD<br>MM<br>YY<br>NNNN | 2<br>2<br>1<br>1<br>1<br>2 | | * | | 载波模块程序版本号：<br>NN：厂家代码（ASCII）<br>NN：芯片代码（ASCII）<br>DD：版本日期（日）<br>MM：版本日期（月）<br>YY：版本日期（年）<br>NNNN：版本（BCD） |

## C.2 测量点当前数据

格式定义见表 C. 2：

表 C.2 测量点当前数据定义

支持 DL/T 645—2007 中的数据标识，传输时不加 33H。

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| 00 | 00 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | (当前)组合有功总电能<br>(当前)组合有功费率 1 电能<br>……<br>(当前)组合有功费率 63 电能 |
| 00 | 00 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>(当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | (当前)正向有功总电能<br>(当前)正向有功费率 1 电能<br>……<br>(当前)正向有功费率 63 电能 |
| 00 | 01 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>(当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | (当前)反向有功总电能<br>(当前)反向有功费率 1 电能<br>……<br>(当前)反向有功费率 63 电能 |
| 00 | 02 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>(当前)反向有功电能数据块 |
| 00 | 03 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | (当前)组合无功 1 总电能<br>(当前)组合无功 1 费率 1 电能<br>……<br>(当前)组合无功 1 费率 63 电能 |
| 00 | 03 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>(当前)组合无功 1 电能数据块 |
| 00 | 04 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | (当前)组合无功 2 总电能<br>(当前)组合无功 2 费率 1 电能<br>……<br>(当前)组合无功 2 费率 63 电能 |
| 00 | 04 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>(当前)组合无功 2 电数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | （当前）第一象限无功总电能<br>（当前）第一象限无功费率 1 电能<br>……<br>（当前）第一象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 05 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>（当前）第一象限无功电数据块 |
| 00 | 06 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | （当前）第二象限无功总电能<br>（当前）第二象限无功费率 1 电能<br>……<br>（当前）第二象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 06 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>（当前）第二象限无功电数据块 |
| 00 | 07 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | （当前）第三限无功总电能<br>（当前）第三象限无功费率 1 电能<br>……<br>（当前）第三象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 07 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>（当前）第三象限无功电数据块 |
| 00 | 08 | 00<br>01<br>…<br>3F<br>FF | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | （当前）第四象限无功总电能<br>（当前）第四象限无功费率 1 电能<br>……<br>（当前）第四限无功费率 63 电能<br>（当前）第四限无功电数据块 |
| 00 | 09 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kVAh | * | | （当前）正向视在总电能<br>（当前）正向视在费率 1 电能<br>……<br>（当前）正向视在费率 63 电能 |
| 00 | 09 | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kVAh | * | | 费率数<br><br><br>（当前）正向视在电数据块 |
| 00 | 0A | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kVAh | * | | （当前）反向视在总电能<br>（当前）反向视在费率 1 电能<br>……<br>（当前）反向视在费率 63 电能 |
| 00 | 0A | FF | 00 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kVAh | * | | 费率数<br><br><br>（当前）反向视在电数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86 | 00 | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | (当前)关联总电能<br>(当前)正向有功基波总电能<br>(当前)反向有功基波总电能<br>(当前)正向有功谐波总电能<br>(当前)反向有功谐波总电能<br>(当前)铜损有功总电能补偿量<br>(当前)铁损有功总电能补偿量 |
| 00 | 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>1A<br>1B<br>1C<br>1D<br>1E<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>9A | 00 | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | (当前)A 相正向有功电能<br>(当前)A 相反向有功电能<br>(当前)A 相组合无功 1 电能<br>(当前)A 相组合无功 2 电能<br>(当前)A 相第一象限无功电能<br>(当前)A 相第二象限无功电能<br>(当前)A 相第三象限无功电能<br>(当前)A 相第四象限无功电能<br>(当前)A 相正向视在电能<br>(当前)A 相反向视在电能<br>(当前)A 相关联电能<br>(当前)A 相正向有功基波电能<br>(当前)A 相反向有功基波总电能<br>(当前)A 相正向有功谐波总电能<br>(当前)A 相反向有功谐波总电能<br>(当前)A 相铜损有功总电能补偿量<br>(当前)A 相铁损有功总电能补偿量 |
| 00 | 29<br>2A<br>2B<br>2C<br>2D<br>2E<br>2F<br>30<br>31<br>32<br>A8<br>A9<br>AA<br>AB<br>AC<br>AD<br>AE | 00 | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | (当前)B 相正向有功电能<br>(当前)B 相反向有功电能<br>(当前)B 相组合无功 1 电能<br>(当前)B 相组合无功 2 电能<br>(当前)B 相第一象限无功电能<br>(当前)B 相第二象限无功电能<br>(当前)B 相第三象限无功电能<br>(当前)B 相第四象限无功电能<br>(当前)B 相正向视在电能<br>(当前)B 相反向视在电能<br>(当前)B 相关联电能<br>(当前)B 相正向有功基波电能<br>(当前)B 相反向有功基波总电能<br>(当前)B 相正向有功谐波总电能<br>(当前)B 相反向有功谐波总电能<br>(当前)B 相铜损有功总电能补偿量<br>(当前)B 相铁损有功总电能补偿量 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 3D<br>3E<br>3F<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>BC<br>BD<br>BE<br>C0<br>C1<br>C2<br>C3 | 00 | 00 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | (当前)C 相正向有功电能<br>(当前)C 相反向有功电能<br>(当前)C 相组合无功 1 电能<br>(当前)C 相组合无功 2 电能<br>(当前)C 相第一象限无功电能<br>(当前)C 相第二象限无功电能<br>(当前)C 相第三象限无功电能<br>(当前)C 相第四象限无功电能<br>(当前)C 相正向视在电能<br>(当前)C 相反向视在电能<br>(当前)C 相关联电能<br>(当前)C 相正向有功基波电能<br>(当前)C 相反向有功基波总电能<br>(当前)C 相正向有功谐波总电能<br>(当前)C 相反向有功谐波总电能<br>(当前)C 相铜损有功总电能补偿量<br>(当前)C 相铁损有功总电能补偿量 |
| 01 | 01 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>… | 8 | kW<br>kW | * | | (当前)正向有功总最大需量<br>及发生时间(年月日时分)<br>(当前)正向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>(当前)正向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 01 | FF | 00 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kW | * | | 费率数<br>(当前)正向有功最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 01 | 02 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>… | 8 | kW<br>kW | * | | (当前)反向有功总最大需量<br>及发生时间(年月日时分)<br>(当前)反向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>(当前)反向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 02 | FF | 00 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kW | * | | 费率数<br>(当前) 反向有功最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 01 | 03 | 00<br>01<br>…<br>3F | 00 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>… | 8 | kvar<br>kvar | * | | (当前)组合无功 1 总最大需量<br>及发生时间(年月日时分)<br>(当前)组合无功 1 费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>(当前)组合无功 1 费率 63 最大需量<br>及发生时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | FF | 00 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br><br>(当前) 组合无功 1 最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 01 | 04 | 00<br><br>01<br><br>…<br>3F | 00 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>… | 8 | kvar<br><br>kvar | * | | (当前)组合无功 2 总最大需量<br>及发生时间(年月日时分)<br>(当前)组合无功 2 费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>(当前)组合无功 2 费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 04 | FF | 00 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br><br>(当前) 组合无功 2 最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 02 | 01 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>FF | 00 | NNN.N | 2 | V | * | | A 相电压<br>B 相电压<br>C 相电压<br>AB 线电压<br>BC 线电压<br>CA 线电压<br>A/AB 相基波电压<br>B 相基波电压<br>C/CA 相基波电压<br>电压数据块 |
| 02 | 02 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>FF | 00 | NNN.NNN | 3 | A | * | | A 相电流<br>B 相电流<br>C 相电流<br>A 相基波电流<br>B 相基波电流<br>C 相基波电流<br>电流数据块 |
| 02 | 03 | 00<br>01<br>02<br>03<br>FF | 00 | NN.NNNN | 3 | kW | * | | 瞬时总有功功率<br>瞬时 A 相有功功率<br>瞬时 B 相有功功率<br>瞬时 C 相有功功率<br>瞬时有功功率数据块 |
| 02 | 04 | 00<br>01<br>02<br>03<br>FF | 00 | NN.NNNN | 3 | kvar | * | | 瞬时总无功功率<br>瞬时 A 相无功功率<br>瞬时 B 相无功功率<br>瞬时 C 相无功功率<br>瞬时无功功率数据块 |
| 02 | 05 | 00<br>01<br>02<br>03<br>FF | 00 | NN.NNNN | 3 | kVA | * | | 瞬时总视在功率<br>瞬时 A 相视在功率<br>瞬时 B 相视在功率<br>瞬时 C 相视在功率<br>瞬时视在功率数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 00<br>01<br>02<br>03<br>FF | 00 | N.NNN | 2 | | * | | 总功率因数<br>A 相功率因数<br>B 相功率因数<br>C 相功率因数<br>功率因数数据块 |
| 02 | 07 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>FF | 00 | NNN.N | 2 | ° | * | | Uab/Ua 相位角，为相位基准值<br>Ub 相位角，以 Ua 为基准<br>Uc 相位角，以 Uab/Ua 为基准<br>Ia 相位角，以 Ua 为基准<br>Ib 相位角，以 Ua 为基准<br>Ic 相位角，以 Ua 为基准<br>相角数据块 |
| 02 | 08 | 01<br>02<br>03<br>FF | 00 | NN.NN | 2 | % | * | | A 相电压波形失真度<br>B 相电压波形失真度<br>C 相电压波形失真度<br>电压波形失真度数据块 |
| 02 | 09 | 01<br>02<br>03<br>FF | 00 | NN.NN | 2 | % | * | | A 相电流波形失真度<br>B 相电流波形失真度<br>C 相电流波形失真度<br>电流波形失真度数据块 |
| 02 | 80 | 00 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>0A | NNN.NNN,<br>NN.NN,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN,<br>NNN.N,<br>NN.NN,<br>NN.NN<br>NNNNNNNN | 3<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>4 | A<br>Hz<br>kW<br>kW<br>kvar<br>kVA<br>℃<br>V<br>V<br>分 | * | | 零线电流<br>电网频率<br>一分钟有功平均功率<br>当前有功需量<br>当前无功需量<br>当前视在需量<br>表内温度<br>时钟电池电压（内部）<br>停电抄表电池电压（外部）<br>内部电池工作时间 |
| 02 | 80 | 01 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>0A<br>0B<br>0C<br>0D<br>0E<br>FF | NNN.N<br>NN.NN<br>NNN.N<br>NN.NN<br>NNN.N<br>NN.NN<br>NNN.NNN<br>NNN.NNN<br>NNN.NNN<br>NN.NN<br>NNN.NNN<br>NNN.NNN<br>NNN.NNN<br>NN.NN | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2<br>26 | <br><br><br><br><br><br>V<br>V<br>V<br>%<br>A<br>A<br>A<br>% | * | | A 相短时闪变<br>B 相短时闪变<br>C 相短时闪变<br>A 相长时闪变<br>B 相长时闪变<br>C 相长时闪变<br>电压正序分量<br>电压负序分量<br>电压零序分量<br>电压负序不平衡度<br>电流正序分量<br>电流负序分量<br>电流零序分量<br>电流负序不平衡度<br>本数据块 |
| E1 | 00 | 00 | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 有功电能表起始读数 |
| E1 | 00 | 00 | 02 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 无功电能表起始读数 |
| E1 | 00 | 00 | 03 | NNNNNN | 3 | p/(kWh) | * | | 电表常数(有功) |
| E1 | 00 | 00 | 04 | NNNNNN | 3 | p/(kVarh) | * | | 电表常数(无功) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 0A | 01 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | A 相电压总谐波含有量<br>A 相电压 2 次谐波含量<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量<br>A 相电压谐波含量数据块 |
| 02 | 0A | 02 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | B 相电压总谐波含有量<br>B 相电压 2 次谐波含量<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量<br>B 相电压谐波含量数据块 |
| 02 | 0A | 03 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | C 相电压总谐波含有量<br>C 相电压 2 次谐波含量<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量<br>C 相电压谐波含量数据块 |
| 02 | 0B | 01 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | A 相电流总谐波含有量<br>A 相电流 2 次谐波含量<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量<br>A 相电流谐波含量数据块 |
| 02 | 0B | 02 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | B 相电流总谐波含有量<br>B 相电流 2 次谐波含量<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量<br>B 相电流谐波含量数据块 |
| 02 | 0B | 03 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | C 相电流总谐波含有量<br>C 相电流 2 次谐波含量<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量<br>C 相电流谐波含量数据块 |
| 04 | 00 | 01 | 01 | YYMMDDWW | 4 | 年 月 日<br>星期 | * | | 日期及星期(其中 0 代表星期天) |
| 04 | 00 | 01 | 02 | hhmmss | 3 | 时分秒 | * | | 时间 |
| 03 | 01 | 00 | 00 | NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN | <br>6<br><br>6<br><br>6 | 次 分 | * | | A 相失压总次数<br>总累计时间，<br>B 相失压总次数<br>总累计时间，<br>C 相失压总次数<br>总累计时间 |
| 03 | 0B | 00 | 00 | NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN | <br>6<br><br>6<br><br>6 | 次 分 | * | | A 相失流总次数<br>总累计时间，<br>B 相失流总次数<br>总累计时间，<br>C 相失流总次数<br>总累计时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 0E | 00 | 00 | NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN,<br>NNNNNN<br>NNNNNN | <br>6<br><br>6<br><br>6 | 次 分 | * | | A 相潮流反向总次数<br>总累计时间，<br>B 相潮流反向总次数<br>总累计时间，<br>C 相潮流反向总次数<br>总累计时间 |
| 03 | 30 | 00 | 00 | NNNNNN | 3 | 次 | * | | 编程总次数 |
| 03 | 30 | 01 | 00 | NNNNNN | 3 | 次 | * | | 电表清零总次数 |
| 03 | 30 | 02 | 00 | NNNNNN | 3 | 次 | | | 需量清零总次数 |
| 04 | 00 | 05 | 01<br>…<br>07<br>FF | NNNN | 2<br>…<br>2 | | *<br>…<br>*<br>* | | 电表运行状态字 1<br>……<br>电表运行状态字 7<br>电表运行状态字数据块 |
| E1 | 00 | 00 | 08 | NNNNNNNN | 4 | 元 | * | | 剩余金额 |
| E1 | 00 | 00 | 10 | <br>NNNNNN,<br>NNNN.NN,<br>NNNN.NN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmm,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmm | <br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>4<br>2<br>4 | <br>分<br>%<br>%<br>分<br>分<br>V<br><br>V | * | | (本日)电压合格率统计数据：<br>电压监测时间<br>电压合格率<br>电压超限率<br>电压超上限时间<br>电压超下限时间<br>最高电压<br>最高电压出现时刻<br>最低电压<br>最低电压出现时刻 |
| E1 | 00 | 00 | 11 | | | | * | | (本日)A 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 12 | | | | * | | (本日)B 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 13 | | | | * | | (本日) C 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 14 | <br>NNN.NNN,<br>MMDDhhmm,<br>NNN.NNN,<br>MMDDhhmm | <br>3<br>4<br>3<br>4 | | * | | (本日)A 相电流极值统计数据：<br>最高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| E1 | 00 | 00 | 15 | | | | * | | (本日)B 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 16 | | | | * | | (本日)C 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 17 | | | | * | | (本日)零序电流极值统计数据：<br>(同上) |
| E1 | 00 | 00 | 18 | <br>NN.NNNN,<br>MMDDhhmm,<br>NN.NNNN,<br>MMDDhhmm | <br>3<br>4<br>3<br>4 | | * | | (本日)有功功率极值统计数据：<br>最高有功功率<br>最高有功功率出现时间<br>最低有功功率<br>最低有功功率出现时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 00 | 19 | NN.NNNN,<br>MMDDhhmm,<br>NN.NNNN,<br>MDDhhmm | 3<br>4<br>3<br>4 | | * | | (本日)无功功率极值统计数据：<br>最高无功功率<br>最高无功功率出现时间<br>最低无功功率<br>最低无功功率出现时间 |
| E1 | 00 | 00 | 1A | N.NNN,<br>MMDDhhmm,<br>N.NNN,<br>MDDhhmm | 2<br>4<br>2<br>4 | | * | | (本日) 功率因数极值统计数据：<br>最高功率因数<br>最高功率因数出现时间<br>最低功率因数<br>最低功率因数出现时间 |
| E1 | 00 | 00 | 1B | NN.NN,<br>MMDDhhmm,<br>NNNNNN | 2<br>4<br>3 | %<br><br>分 | * | | (本日)电流不平衡越限统计数据：<br>最高电流不平衡度值<br>最高电流不平衡度值出现时间<br>电流不平衡度越限累计时间 |
| E1 | 00 | 00 | 1C | NN.NN,<br>MMDDhhmm,<br>NNNNNN | 2<br>4<br>3 | %<br><br>分 | * | | (本日)电压不平衡度越限统计数据：<br>最高电压不平衡度值<br>最高电压不平衡度值出现时间<br>电压不平衡度越限累计时间 |
| E1 | 00 | 00 | 20 | NNNNNN | 3 | | * | | (本日)日停电总次数 |
| E1 | 00 | 00 | 21 | NNNNNN | 3 | 分 | * | | (本日)日停电总时间 |
| E1 | 00 | 00 | 30 | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss, | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | | * | | (本日)断相数据：<br>总断相次数<br>A 相断相次数<br>B 相断相次数<br>C 相断相次数<br>总断相累计时间，分<br>A 相断相累计时间<br>B 相断相累计时间<br>C 相断相累计时间<br>最近一次断相起始时刻<br>A 相最近断相起始时刻<br>B 相最近断相起始时刻<br>C 相最近断相起始时刻<br>最近一次断相结束时刻<br>A 相最近断相结束时刻<br>B 相最近断相结束时刻<br>C 相最近断相结束时刻 |
| E1 | 00 | 00 | 31 | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN, | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | | * | | (本日)失压数据：<br>总失压次数<br>A 相失压次数<br>B 相失压次数<br>C 相失压次数<br>总失压累计时间，分<br>A 相失压累计时间<br>B 相失压累计时间<br>C 相失压累计时间<br>失压正向有功总电能增量,kWh<br>失压反向有功总电能增量<br>失压组合无功 1 总电能增量,kVarh<br>失压组合无功 2 总电能增量 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 00 | 32 | | | | * | | (本日)失流数据：<br>总失流次数<br>A 相失流次数<br>B 相失流次数<br>C 相失流次数<br>总失流累计时间，分<br>A 相失流时间<br>B 相失流时间<br>C 相失流时间<br>失流正向有功总电能增量<br>失流反向有功总电能增量<br>失流组合无功 1 总电能增量<br>失流组合无功 2 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN, | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | | | | |
| E1 | 00 | 00 | 40 | NN.NNNN | 3 | % | * | | A 相电压波动值 |
| E1 | 00 | 00 | 41 | NN.NNNN | 3 | % | * | | B 相电压波动值 |
| E1 | 00 | 00 | 42 | NN.NNNN | 3 | % | * | | C 相电压波动值 |
| E1 | 00 | 00 | 43 | NN.NNNN | 3 | % | * | | A 相电压闪变值 |
| E1 | 00 | 00 | 44 | NN.NNNN | 3 | % | * | | B 相电压闪变值 |
| E1 | 00 | 00 | 45 | NN.NNNN | 3 | % | * | | C 相电压闪变值 |
| E1 | 00 | 01 | 01<br>02<br>03<br>04<br>05<br>06<br>07<br>08<br>09<br>0A<br>0B<br>0C<br>0D<br>0E<br>0F<br>10<br>FF | 0NNN<br>0NNN<br>0NNN<br>NN<br>0NNN<br>NNN.N<br>NNN.N<br>NNN.N<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NN<br>NN<br>NN.NN<br>NN.NN | 2<br>2<br>2<br>1<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1<br>1<br>2<br>2 | %<br>%<br>%<br>%<br>%<br>V<br>V<br>V<br>%<br>A<br>A<br>A | * | | (本日)A 相电压偏差最大值<br>B 相电压偏差最大值<br>C 相电压偏差最大值<br>频率偏差最大值<br>电压不平衡度最大值<br>正序电压最大值<br>负序电压最大值<br>零序电压最大值<br>电流不平衡度最大值<br>正序电流最大值<br>负序电流最大值<br>零序电流最大值<br>短时闪变最大值<br>长时闪变最大值<br>电压总畸变率最大值<br>电流总畸变率最大值<br>最大值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 02 | 01 | 0NNN | 2 | % | * | | (本日)A 相电压偏差最小值 |
| | | | 02 | 0NNN | 2 | % | | | B 相电压偏差最小值 |
| | | | 03 | 0NNN | 2 | % | | | C 相电压偏差最小值 |
| | | | 04 | NN | 1 | % | | | 频率偏差最小值 |
| | | | 05 | 0NNN | 2 | % | | | 电压不平衡度最小值 |
| | | | 06 | NNN.N | 2 | V | | | 正序电压最小值 |
| | | | 07 | NNN.N | 2 | V | | | 负序电压最小值 |
| | | | 08 | NNN.N | 2 | V | | | 零序电压最小值 |
| | | | 09 | NN.NN | 2 | % | | | 电流不平衡度最小值 |
| | | | 0A | NN.NN | 2 | A | | | 正序电流最小值 |
| | | | 0B | NN.NN | 2 | A | | | 负序电流最小值 |
| | | | 0C | NN.NN | 2 | A | | | 零序电流最小值 |
| | | | 0D | NN | 1 | | | | 短时闪变最小值 |
| | | | 0E | NN | 1 | | | | 长时闪变最小值 |
| | | | 0F | NN.NN | 2 | % | | | 电压总畸变率最小值 |
| | | | 10 | NN.NN | 2 | % | | | 电流总畸变率最小值 |
| | | | FF | | | | | | 最小值数据块 |
| E1 | 00 | 03 | 01 | 0NNN | 2 | % | * | | (本日)A 相电压偏差平均值 |
| | | | 02 | 0NNN | 2 | % | | | B 相电压偏差平均值 |
| | | | 03 | 0NNN | 2 | % | | | C 相电压偏差平均值 |
| | | | 04 | NN | 1 | % | | | 频率偏差平均值 |
| | | | 05 | 0NNN | 2 | % | | | 电压不平衡度平均值 |
| | | | 06 | NNN.N | 2 | V | | | 正序电压平均值 |
| | | | 07 | NNN.N | 2 | V | | | 负序电压平均值 |
| | | | 08 | NNN.N | 2 | V | | | 零序电压平均值 |
| | | | 09 | NN.NN | 2 | % | | | 电流不平衡度平均值 |
| | | | 0A | NN.NN | 2 | A | | | 正序电流平均值 |
| | | | 0B | NN.NN | 2 | A | | | 负序电流平均值 |
| | | | 0C | NN.NN | 2 | A | | | 零序电流平均值 |
| | | | 0D | NN | 1 | | | | 短时闪变平均值 |
| | | | 0E | NN | 1 | | | | 长时闪变平均值 |
| | | | 0F | NN.NN | 2 | % | | | 电压总畸变率平均值 |
| | | | 10 | NN.NN | 2 | % | | | 电流总畸变率平均值 |
| | | | FF | | | | | | 最小值数据块 |
| 03 | 10 | 00 | 00 | | | | * | | (本月)电压合格率统计数据： |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 电压监测时间 |
| | | | | NNNN.NN, | 3 | % | | | 电压合格率 |
| | | | | NNNN.NN, | 3 | % | | | 电压超限率 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 电压超上限时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 电压超下限时间 |
| | | | | NNN.N, | 2 | V | | | 最高电压 |
| | | | | MMDDhhmm, | 4 | | | | 最高电压出现时间 |
| | | | | NNN.N, | 2 | V | | | 最低电压 |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | 最低电压出现时间 |
| 03 | 10 | 01 | 00 | | | | * | | (本月)A 相电压合格率统计数据 |
| | | | | | | | | | (同上) |
| 03 | 10 | 02 | 00 | | | | * | | (本月) B 相电压合格率统计数据 |
| | | | | | | | | | (同上) |
| 03 | 10 | 03 | 00 | | | | * | | (本月) C 相电压合格率统计数据 |
| | | | | | | | | | (同上) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 40 | 14 | NNN.NNN,<br>MMDDhhmm,<br>NNN.NNN,<br>MDDhhmm | 3<br>4<br>3<br>4 | A<br><br>A | * | | (本月)A 相电流极值统计数据：<br>最高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| E1 | 00 | 40 | 15 | | | | * | | (本月)B 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 40 | 16 | | | | * | | (本月)C 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 40 | 17 | | | | * | | (本月)零序电流极值统计数据：<br>(同上) |
| E1 | 00 | 40 | 18 | NN.NNNN,<br>MMDDhhmm,<br>NN.NNNN,<br>MMDDhhmm | 3<br>4<br>3<br>4 | kW<br><br>kW | * | | (本月)有功功率极值统计数据：<br>最高有功功率<br>最高有功功率出现时间<br>最低有功功率<br>最低有功功率出现时间 |
| E1 | 00 | 40 | 19 | NN.NNNN,<br>MMDDhhmm,<br>NN.NNNN,<br>MDDhhmm | 3<br>4<br>3<br>4 | kar<br><br>kvar | * | | (本月)无功功率极值统计数据：<br>最高无功功率<br>最高无功功率出现时间<br>最低无功功率<br>最低无功功率出现时间 |
| E1 | 00 | 40 | 1A | N.NNN,<br>MMDDhhmm,<br>N.NNN,<br>MDDhhmm | 2<br>4<br>2<br>4 | | * | | (本月) 功率因数极值统计数据：<br>最高功率因数<br>最高功率因数出现时间<br>最低功率因数<br>最低功率因数出现时间 |
| E1 | 00 | 40 | 1B | NN.NN,<br>MMDDhhmm,<br>NNNNNN | 2<br>4<br>3 | %<br><br>分 | * | | (本月)电流不平衡度越限统计数据：<br>最高电流不平衡度值<br>最高电流不平衡度值出现时间<br>电流不平衡度越限累计时间 |
| E1 | 00 | 40 | 1C | NN.NN,<br>MMDDhhmm,<br>NNNNNN | 2<br>4<br>3 | %<br><br>分 | * | | (本月)电压不平衡度越限统计数据：<br>最高电压不平衡度值<br>最高电压不平衡度值出现时间<br>电压不平衡度越限累计时间 |
| E1 | 00 | 40 | 20 | NNNNNN | 3 | | * | | (本月)停电总次数 |
| E1 | 00 | 40 | 21 | NNNNNN | 3 | 分 | * | | (本月)月停电总时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 40 | 30 | | | | * | | (本月)断相数据： |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总断相次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | A 相断相次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | B 相断相次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | C 相断相次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总断相累计时间，分 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | A 相断相累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | B 相断相累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | C 相断相累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 最近一次断相起始时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | A 相最近断相起始时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | B 相最近断相起始时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | C 相最近断相起始时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | 最近一次断相结束时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | A 相最近断相结束时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | B 相最近断相结束时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | C 相最近断相结束时刻 |
| | | | | YYMMDDhhmmss | 6 | | | | |
| E1 | 00 | 40 | 31 | | | | * | | (本月)失压数据： |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总失压次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | A 相失压次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | B 相失压次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | C 相失压次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总失压累计时间，分 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | A 相失压累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | B 相失压累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | C 相失压累计时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 失压正向有功总电能增量,kWh |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kWh | | | 失压反向有功总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kWh | | | 失压组合无功 1 总电能增量,kvrh |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kvarh | | | 失压组合无功 2 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | | | |
| E1 | 00 | 40 | 32 | | | | * | | (本月)失流数据： |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总失流次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | A 相失流次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | B 相失流次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | C 相失流次数 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | | | | 总失流累计时间，分 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | A 相失流时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | B 相失流时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | C 相失流时间 |
| | | | | NNNNNN, | 3 | 分 | | | 失流正向有功总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kWh | | | 失流反向有功总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kWh | | | 失流组合无功 1 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kvarh | | | 失流组合无功 2 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN.NN, | 4 | kvarh | | | |
| 注 1：瞬时功率及当前需量最高位表示为方向，0 正，1 负，三相三线 B 相为 0，取值范围为 0.0000～79.9999；<br>注 2：电流最高位表示方向，0 正 1 负，取值范围为 0.000～799.999；功率因数最高位表示方向，0 正 1 负，取值范围为 0.000～1.000。 | | | | | | | | | |

## C.3 测量点历史日数据

格式定义见表 C. 3：

表 C.3　测量点历史日数据定义

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| 05 | 06 | 01 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 日冻结正向有功总电能<br>日冻结正向有功费率 1 电能<br>……<br>日冻结正向有功费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 01 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结正向有功费电能数据块 |
| 05 | 06 | 02 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 日冻结反向有功总电能<br>日冻结反向有功费率 1 电能<br>……<br>日冻结反向有功费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 02 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结反向有功电能数据块 |
| 05 | 06 | 03 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结组合无功 1 总电能<br>日冻结组合无功 1 费率 1 电能<br>……<br>日冻结组合无功 1 费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 03 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结组合无功 1 电能数据块 |
| 05 | 06 | 04 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结组合无功 2 总电能<br>日冻结组合无功 2 费率 1 电能<br>……<br>日冻结组合无功 2 费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 04 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结组合无功 2 电能数据块 |
| 05 | 06 | 05 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结第一象限无功总电能<br>日冻结第一象限无功费率 1 电能<br>……<br>日冻结第一象限无功费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 05 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结第一象限无功电能数据块 |
| 05 | 06 | 06 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结第二象限无功总电能<br>日冻结第二象限无功费率 1 电能<br>……<br>日冻结第二象限无功费率 63 电能 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 06 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结第二象限无功电能数据块 |
| 05 | 06 | 07 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结第三象限无功总电能<br>日冻结第三象限无功费率 1 电能<br>……<br>日冻结第三象限无功费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 07 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结第三象限无功电能数据块 |
| 05 | 06 | 08 | 00<br>01<br>…<br>3F | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日冻结第四象限无功总电能<br>日冻结第四象限无功费率 1 电能<br>……<br>日冻结第四象限无功费率 63 电能 |
| 05 | 06 | 08 | FF | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>日冻结第四象限无功电能数据块 |
| 05 | 06 | 09 | 00<br><br>01<br><br>…<br><br>3F | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年 月 日<br>时分 | * | | 日冻结正向有功总最大需量<br>及发生时间<br>日冻结正向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>……<br><br>日冻结正向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 05 | 06 | 09 | FF | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kW | * | | 费率数<br><br><br><br><br>日冻结正向有功最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 05 | 06 | 0A | 00<br><br>01<br><br>…<br><br>3F | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年 月 日<br>时分 | * | | 日冻结反向有功总最大需量<br>及发生时间<br>日冻结反向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>……<br><br>日冻结反向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 05 | 06 | 0A | FF | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kW | * | | 费率数<br><br><br><br><br>日冻结反向有功最大需量<br>及发生时间 数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 0B | 00<br>01<br>…<br>3F | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 日冻结组合无功 1 总最大需量及发生时间<br>日冻结组合无功 1 费率 1 最大需量及发生时间<br>…<br>日冻结组合无功 1 费率 63 最大需量及发生时间 |
| 05 | 06 | 0B | FF | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kvar | * | | 费率数<br>日冻结组合无功 1 最大需量及发生时间 数据块 |
| 05 | 06 | 0C | 00<br>01<br>…<br>3F | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 日冻结组合无功 2 总最大需量及发生时间<br>日冻结组合无功 2 费率 1 最大需量及发生时间<br>…<br>日冻结组合无功 2 费率 63 最大需量及发生时间 |
| 05 | 06 | 0C | FF | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kvar | * | | 费率数<br>日冻结组合无功 2 最大需量及发生时间 数据块 |
| E1 | 00 | 80 | 10 | <br>NNNNNN,<br>NNNN.NN,<br>NNNN.NN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmmss,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmmss | <br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>6<br>2<br>5 | <br>分<br>%<br>%<br>分<br>分<br>V<br><br>V | * | | 日 电压合格率统计数据：<br>电压监测时间<br>电压合格率<br>电压超限率<br>电压超上限时间<br>电压超下限时间<br>最高电压<br>最高电压出现时间<br>最低电压<br>最低电压出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 11 | | | | * | | 日 A 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 80 | 12 | | | | * | | 日 B 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 80 | 13 | | | | * | | 日 C 相电压合格率统计数据<br>(同上) |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 80 | 14 | | | | * | | 日 频率合格率统计数据：<br>频率监测时间<br>频率合格率<br>频率超限率<br>频率超上限时间<br>频率超下限时间<br>最高频率<br>最高频率出现时间<br>最低频率<br>最低频率出现时间 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | Hz | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | Hz | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 15 | | | | * | | 日 A 相电流极值统计数据：<br>最高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| | | | | NNN.NNN, | 3 | kW | | | |
| | | | | MMDDhhmm, | 4 | | | | |
| | | | | NNN.NNN, | 3 | kW | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 16 | | | | * | | 日 B 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 80 | 17 | | | | * | | 日 C 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | 80 | 18 | | | | * | | 日 有功功率极值统计数据：<br>最高有功功率<br>最高有功功率出现时间<br>最低有功功率<br>最低有功功率出现时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | kW | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NNNN | 3 | kW | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 19 | | | | * | | 日 无功功率极值统计数据：<br>最高无功功率<br>最高无功功率出现时间<br>最低无功功率<br>最低无功功率出现时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | kar | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NNNN | 3 | kvar | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 1A | | | | * | | 日 功率因数极值统计数据：<br>最高功率因数<br>最高功率因数出现时间<br>最低功率因数<br>最低功率因数出现时间 |
| | | | | N.NNN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| | | | | N.NNN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDhhmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 1B | | | | * | | 日 正序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 1C | | | | * | | 日 负序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 1D | | | | * | | 日 零序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 80 | 20 | | | | * | | 日 电流不平衡度越限统计数据： |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 最高电流不平衡度值 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | 最高电流不平衡度值出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 最低电流不平衡度值 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | 最低电流不平衡度值出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 21 | | | | * | | 日 电压不平衡度合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | 电压不平衡度监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 电压不平衡度合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 电压不平衡度超限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | 电压不平衡度超上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 最高电压不平衡度 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | 最高电压不平衡度出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | 最低电压不平衡度 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | 最低电压不平衡度出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 22 | | | | * | | 日 A 相电压闪变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | A 相电压闪变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相电压闪变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相电压闪变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | A 相电压闪变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | A 相最高电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | A 相最高电压闪变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | A 相最低电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | A 相最低电压闪变出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 23 | | | | * | | 日 B 相电压闪变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | B 相电压闪变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相电压闪变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相电压闪变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | B 相电压闪变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | B 相最高电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | B 相最高电压闪变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | B 相最低电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | B 相最低电压闪变出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 24 | | | | * | | 日 C 相电压闪变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | C 相电压闪变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相电压闪变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相电压闪变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | C 相电压闪变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | C 相最高电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | C 相最高电压闪变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | C 相最低电压闪变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | C 相最低电压闪变出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 25 | | | | * | | 日 相电压总畸变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | A 相电压总畸变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相电压总畸变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相电压总畸变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | A 相电压总畸变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相最高总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | A 相最高总畸变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | A 相最低总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | A 相最低总畸变出现时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 80 | 26 | | | | * | | 日 B 相电压总畸变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | B 相电压总畸变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相电压总畸变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相电压总畸变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | B 相电压总畸变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相最高总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 2 | | | | B 相最高总畸变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | B 相最低总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 2 | | | | B 相最低总畸变出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 27 | | | | * | | 日 C 相电压总畸变合格率统计数据： |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | C 相电压总畸变监测时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相电压总畸变合格率 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相电压总畸变超上限率 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | C 相电压总畸变上限时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相最高总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | C 相最高总畸变出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | C 相最低总畸变 |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | C 相最低总畸变出现时间 |
| E1 | 00 | 80 | 28 | | | | * | | 日 A 相电压波动数据： |
| | | | | NN.NNNN, | 3 | % | | | A 相电压波动最大值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | 最大值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN, | 3 | % | | | A 相电压波动最小值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss, | 6 | | | | 最小值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN, | 3 | % | | | A 相电压波动平均值 |
| | | | | NN.NNNN, | 3 | % | | | A 相电压波动 95%值 |
| E1 | 00 | 80 | 29 | | | | * | | 日 B 相电压波动数据： |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | B 相电压波动最大值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss | 6 | | | | 最大值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | B 相电压波动最小值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss | 6 | | | | 最小值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | B 相电压波动平均值 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | B 相电压波动 95%值 |
| E1 | 00 | 80 | 2A | | | | * | | 日 C 相电压波动数据： |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | C 相电压波动最大值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss | 6 | | | | 最大值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | C 相电压波动最小值 |
| | | | | YYMMDDhhmmss | 6 | | | | 最小值发生时间 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | C 相电压波动平均值 |
| | | | | NN.NNNN | 3 | % | | | C 相电压波动 95%值 |
| E1 | 00 | 80 | 30 | NNNNNN | 3 | | * | | 日 停电总次数 |
| E1 | 00 | 80 | 31 | NNNNNN | 3 | 分 | * | | 日 停电总时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 80 | 40 | | | | * | | 日 断相数据：<br>总断相次数<br>A 相断相次数<br>B 相断相次数<br>C 相断相次数<br>总断相累计时间，分<br>A 相断相累计时间<br>B 相断相累计时间<br>C 相断相累计时间<br>最近一次断相起始时刻<br>A 相最近断相起始时刻<br>B 相最近断相起始时刻<br>C 相最近断相起始时刻<br>最近一次断相结束时刻<br>A 相最近断相结束时刻<br>B 相最近断相结束时刻<br>C 相最近断相结束时刻 |
| | | | | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | | | | |
| E1 | 00 | 80 | 41 | | | | * | | 日 失压数据：<br>总失压次数<br>A 相失压次数<br>B 相失压次数<br>C 相失压次数<br>总失压累计时间，分<br>A 相失压累计时间<br>B 相失压累计时间<br>C 相失压累计时间<br>失压正向有功总电能增量,kWh<br>失压反向有功总电能增量<br>失压组合无功 1 总电能增量,kVarh<br>失压组合无功 2 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN, | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | 分<br>分<br>分<br>分<br>kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh | | | |
| E1 | 00 | 80 | 42 | | | | * | | 日 失流数据：<br>总失流次数<br>A 相失流次数<br>B 相失流次数<br>C 相失流次数<br>总失流累计时间，分<br>A 相失流时间<br>B 相失流时间<br>C 相失流时间<br>失流正向有功总电能增量<br>失流反向有功总电能增量<br>失流组合无功 1 总电能增量<br>失流组合无功 2 总电能增量 |
| | | | | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN, | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | 分<br>分<br>分<br>分<br>kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh | | | |
| E1 | 00 | 81 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电压总谐波含有量最大值<br>A 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量最大值<br>A 相电压谐波含量最大值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 82 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电压总谐波含有量最大值<br>B 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量最大值<br>B 相电压谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | 83 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电压总谐波含有量最大值<br>C 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量最大值<br>C 相电压谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | 84 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电流总谐波含有量最大值<br>A 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量最大值<br>A 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | 85 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电流总谐波含有量最大值<br>B 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量最大值<br>B 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | 86 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电流总谐波含有量最大值<br>C 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量最大值<br>C 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | 87 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电压总谐波含有量最小值<br>A 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量最小值<br>A 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | 88 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电压总谐波含有量最小值<br>B 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量最小值<br>B 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | 89 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电压总谐波含有量最小值<br>C 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量最小值<br>C 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | 8A | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电流总谐波含有量最小值<br>A 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量最小值<br>A 相电流谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | 8B | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电流总谐波含有量最小值<br>B 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量最小值<br>B 相电流谐波含量最小值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 8C | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电流总谐波含有量最小值<br>C 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量最小值<br>C 相电流谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | 90 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电压总谐波含有量平均值<br>A 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量平均值<br>A 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 91 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电压总谐波含有量平均值<br>B 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量平均值<br>B 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 92 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电压总谐波含有量平均值<br>C 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量平均值<br>C 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 93 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电流总谐波含有量平均值<br>A 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量平均值<br>A 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 94 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电流总谐波含有量平均值<br>B 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量平均值<br>B 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 95 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电流总谐波含有量平均值<br>C 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量平均值<br>C 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | 96 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电压总谐波含有量 95%值<br>A 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>A 相电压谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | 97 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电压总谐波含有量 95%值<br>B 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>B 相电压谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | 98 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电压总谐波含有量 95%值<br>C 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>C 相电压谐波含量 95%值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | 99 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 A 相电流总谐波含有量 95%值<br>A 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>A 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | 9A | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 B 相电流总谐波含有量 95%值<br>B 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>B 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | 9B | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 日 C 相电流总谐波含有量 95%值<br>C 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>C 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | 9C | 00<br>…<br>0F | NNNNNNNN | 4 | 秒 | * | | 日 第 1~16 组电容器累计投入时间 |
| | | | 10<br>…<br>1F | NNNNNNNN | 4 | 次 | * | | 日 第 1~16 组电容器累计投入次数 |
| E1 | 00 | 9C | 20 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 日 补偿的无功电能量 |

## C.4 测量点历史月数据

格式定义见表 C. 4：

表 C.4 测量点历史月数据定义

| 数据标识编码 | | | | 数据格式 | 字节数 | 单位 | 功能 | | 数据标识名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | 读 | 写 | |
| 00 | 00 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 月冻结组合有功电能<br>月冻结组合有功费率 1 电能<br>……<br>月冻结组合有功费率 63 电能 |
| 00 | 00 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>月冻结组合有功费电能数据块 |
| 00 | 01 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 月冻结正向有功电能<br>月冻结正向有功费率 1 电能<br>……<br>月冻结正向有功费率 63 电能 |
| 00 | 01 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br>月冻结正向有功费电能数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 月冻结反向有功电能<br>月冻结反向有功费率 1 电能<br>……<br>月冻结反向有功费率 63 电能 |
| 00 | 02 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kWh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结反向有功费电能数据块 |
| 00 | 03 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结组合无功 1 电能<br>月冻结组合无功 1 费率 1 电能<br>……<br>月冻结组合无功 1 费率 63 电能 |
| 00 | 03 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结组合无功 1 电能数据块 |
| 00 | 04 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结组合无功 2 电能<br>月冻结组合无功 2 费率 1 电能<br>……<br>月冻结组合无功 2 费率 63 电能 |
| 00 | 04 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结组合无功 2 电能数据块 |
| 00 | 05 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结第一象限无功总电能<br>月冻结第一象限无功费率 1 电能<br>……<br>月冻结第一象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 05 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第一象限无功电能数据块 |
| 00 | 06 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结第二象限无功总电能<br>月冻结第二象限无功费率 1 电能<br>……<br>月冻结第二象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 06 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第二象限无功电能数据块 |
| 00 | 07 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结第三象限无功总电能<br>月冻结第三象限无功费率 1 电能<br>……<br>月冻结第三象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 07 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第三象限无功电能数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 08 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月冻结第四象限无功总电能<br>月冻结第四象限无功费率 1 电能<br>……<br>月冻结第四象限无功费率 63 电能 |
| 00 | 08 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kvarh | * | | 费率数<br><br><br>月冻结第四象限无功电能数据块 |
| 00 | 09 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kVAh | * | | 月冻结正向视在总电能<br>月冻结正向视在费率 1 电能<br>……<br>月冻结正向视在费率 63 电能 |
| 00 | 09 | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kVAh | * | | 费率数<br><br><br>月冻结正向视在电能数据块 |
| 00 | 0A | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kVAh | * | | 月冻结反向视在总电能<br>月冻结反向视在费率 1 电能<br>……<br>月冻结反向视在费率 63 电能 |
| 00 | 0A | FF | 01 | NN,<br>NNNNNN.NN,<br>…,<br>NNNNNN.NN | 1<br>4<br>…<br>4 | kVAh | * | | 费率数<br><br><br>月冻结反向视在电能数据块 |
| 00 | 80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86 | 00 | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh | * | | 月冻结关联总电能<br>月冻结正向有功基波总电能<br>月冻结反向有功基波总电能<br>月冻结正向有功谐波总电能<br>月冻结反向有功谐波总电能<br>月冻结铜损有功总电能补偿量<br>月冻结反向有功总电能补偿量 |
| 00 | 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>1A<br>1B<br>1C<br>1D<br>1E<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>9A | 00 | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | 月冻结 A 相正向有功电能<br>月冻结 A 相反向有功电能<br>月冻结 A 相组合无功 1 电能<br>月冻结 A 相组合无功 2 电能<br>月冻结 A 相第一象限无功电能<br>月冻结 A 相第二象限无功电能<br>月冻结 A 相第三象限无功电能<br>月冻结 A 相第四象限无功电能<br>月冻结 A 相正向视在电能<br>月冻结 A 相反向视在电能<br>月冻结 A 相关联电能<br>月冻结 A 相正向有功基波电能<br>月冻结 A 相反向有功基波总电能<br>月冻结 A 相正向有功谐波总电能<br>月冻结 A 相反向有功谐波总电能<br>月冻结 A 相铜损有功总电能补偿量<br>月冻结 A 相铁损有功总电能补偿量 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 29<br>2A<br>2B<br>2C<br>2D<br>2E<br>2F<br>30<br>31<br>32<br>A8<br>A9<br>AA<br>AB<br>AC<br>AD<br>AE | 00 | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | 月冻结 B 相正向有功电能<br>月冻结 B 相反向有功电能<br>月冻结 B 相组合无功 1 电能<br>月冻结 B 相组合无功 2 电能<br>月冻结 B 相第一象限无功电能<br>月冻结 B 相第二象限无功电能<br>月冻结 B 相第三象限无功电能<br>月冻结 B 相第四象限无功电能<br>月冻结 B 相正向视在电能<br>月冻结 B 相反向视在电能<br>月冻结 B 相关联电能<br>月冻结 B 相正向有功基波电能<br>月冻结 B 相反向有功基波总电能<br>月冻结 B 相正向有功谐波总电能<br>月冻结 B 相反向有功谐波总电能<br>月冻结 B 相铜损有功总电能补偿量<br>月冻结 B 相铁损有功总电能补偿量 |
| 00 | 3D<br>3E<br>3F<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>BC<br>BD<br>BE<br>BF<br>C0<br>C1<br>C2 | 00 | 01 | NNNNNN.NN | 4 | kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kvarh<br>kVAh<br>kVAh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh<br>kWh | * | | 月冻结 C 相正向有功电能<br>月冻结 C 相反向有功电能<br>月冻结 C 相组合无功 1 电能<br>月冻结 C 相组合无功 2 电能<br>月冻结 C 相第一象限无功电能<br>月冻结 C 相第二象限无功电能<br>月冻结 C 相第三象限无功电能<br>月冻结 C 相第四象限无功电能<br>月冻结 C 相正向视在电能<br>月冻结 C 相反向视在电能<br>月冻结 C 相关联电能<br>月冻结 C 相正向有功基波电能<br>月冻结 C 相反向有功基波总电能<br>月冻结 C 相正向有功谐波总电能<br>月冻结 C 相反向有功谐波总电能<br>月冻结 C 相铜损有功总电能补偿量<br>月冻结 C 相铁损有功总电能补偿量 |
| 01 | 01 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结正向有功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结正向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结正向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 01 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kW | * | | 费率数<br>月冻结正向有功最大需量及<br>发生时间 数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结反向有功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结反向有功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结反向有功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 02 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kW | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结反向有功最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 03 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结组合无功 1 总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结组合无功 1 费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结组合无功 1 费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 03 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结组合无功 1 最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 04 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结组合无功 2 总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结组合无功 2 费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结组合无功 2 费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 04 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结组合无功 2 最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 05 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结第一象限无功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结第一象限无功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br><br>月冻结第一象限无功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第一象限最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 06 | 00<br><br>01<br><br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结第二象限无功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结第二象限无功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结第二象限无功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 06 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第二象限最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 07 | 00<br><br>01<br><br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结第三象限无功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结第三象限无功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结第三象限无功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 07 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第三象限最大需量及<br>发生时间 数据块 |
| 01 | 08 | 00<br><br>01<br><br>…<br><br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kvar<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结第四象限无功总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结第四象限无功费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br><br>月冻结第四象限无功费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 08 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br><br>8<br>…<br><br>8 | <br>kvar | * | | 费率数<br><br><br><br>月冻结第四象限最大需量及<br>发生时间 数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kVA<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结正向视在总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结正向视在费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结正向视在费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 09 | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kVA | * | | 费率数<br>月冻结正向视在最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 01 | 0A | 00<br>01<br>…<br>3F | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kVA<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结反向视在总最大需量<br>及发生时间<br>月冻结反向视在费率 1 最大需量<br>及发生时间<br>…<br>月冻结反向视在费率 63 最大需量<br>及发生时间 |
| 01 | 0A | FF | 01 | NN,<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm,<br>…<br>NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm | 1<br>8<br>…<br>8 | kVA | * | | 费率数<br>月冻结反向视在最大需量<br>及发生时间数据块 |
| 01 | 15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>1A<br>1B<br>1C<br>1D<br>1E | 00 | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年 月 日<br>时分 | * | | 月冻结 A 相正向有功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相反向有功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相组合无功 1 最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相组合无功 2 最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相第一象限无功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相第二象限无功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相第三象限无功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相第四象限无功最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相正向视在最大需量<br>及发生时间<br>月冻结 A 相反向视在最大需量<br>及发生时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29<br>2A<br>2B<br>2C<br>2D<br>2E<br>2F<br>30<br>31<br>32 | 00 | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年月日<br>时分 | * | | 月冻结B相正向有功最大需量及发生时间<br>月冻结B相反向有功最大需量及发生时间<br>月冻结B相组合无功1最大需量及发生时间<br>月冻结B相组合无功2最大需量及发生时间<br>月冻结B相第一象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结B相第二象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结B相第三象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结B相第四象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结B相正向视在最大需量及发生时间<br>月冻结B相反向视在最大需量及发生时间 |
| 01 | 3D<br>3E<br>3F<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46 | 00 | 01 | NN.NNNN<br>YYMMDDhhmm, | 8 | kW<br>年月日<br>时分 | * | | 月冻结C相正向有功最大需量及发生时间<br>月冻结C相反向有功最大需量及发生时间<br>月冻结C相组合无功1最大需量及发生时间<br>月冻结C相组合无功2最大需量及发生时间<br>月冻结C相第一象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结C相第二象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结C相第三象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结C相第四象限无功最大需量及发生时间<br>月冻结C相正向视在最大需量及发生时间<br>月冻结C相反向视在最大需量及发生时间 |
| E1 | 00 | C0 | 10 | NNNNNN,<br>NNNN.NN,<br>NNNN.NN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmm,<br>NNN.N,<br>MMDDhhmm | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>2<br>4<br>2<br>4 | 分<br>%<br>%<br>分<br>分<br>V<br><br>V | * | | 月 电压合格率统计数据：<br>电压监测时间<br>电压合格率<br>电压超限率<br>电压超上限时间<br>电压超下限时间<br>最高电压<br>最高电压出现时间<br>最低电压<br>最低电压出现时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | C0 | 11 | | | | * | | 月 A 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | C0 | 12 | | | | * | | 月 B 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | C0 | 13 | | | | * | | 月 C 相电压合格率统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | C0 | 14 | <br>NNNN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NNNN<br>NNNN<br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | <br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>2<br>4 | <br>分<br>%<br>%<br>分<br>分<br>Hz<br><br>Hz | * | | 月 频率合格率统计数据：<br>频率监测时间<br>频率合格率<br>频率超限率<br>频率超上限时间<br>频率超下限时间<br>最高频率<br>最高频率出现时间<br>最低频率<br>最低频率出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 15 | <br>NNN.NNN,<br>MMDDhhmm,<br>NNN.NNN,<br>MMDDhhmm | <br>3<br>4<br>3<br>4 | <br>kW<br><br>kW | * | | 月 A 相电流极值统计数据：<br>最高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 16 | | | | * | | 月 B 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | C0 | 17 | | | | * | | 月 C 相电流极值统计数据<br>(同上) |
| E1 | 00 | C0 | 18 | <br>NN.NNNN<br>MMDDhhmm<br>NN.NNNN<br>MMDDhhmm | <br>3<br>4<br>3<br>4 | <br>kW<br><br>kW | * | | 月 有功功率极值统计数据：<br>最高有功功率<br>最高有功功率出现时间<br>最低有功功率<br>最低有功功率出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 19 | <br>NN.NNNN<br>MMDDhhmm<br>NN.NNNN<br>MMDDhhmm | <br>3<br>4<br>3<br>4 | <br>kar<br><br>kvar | * | | 月 无功功率极值统计数据：<br>最高无功功率<br>最高无功功率出现时间<br>最低无功功率<br>最低无功功率出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 1A | <br>N.NNN<br>MMDDhhmm<br>N.NNN<br>MMDDhhmm | <br>2<br>4<br>2<br>4 | | * | | 月 功率因数极值统计数据：<br>最高功率因数<br>最高功率因数出现时间<br>最低功率因数<br>最低功率因数出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 1B | <br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | <br>2<br>4<br>2<br>4 | <br>A<br><br>A | * | | 月 正序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| E1 | 00 | C0 | 1C | <br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | <br>2<br>4<br>2<br>4 | <br>A<br><br>A | * | | 月 负序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | C0 | 1D | | | | * | | 月 零序电流极值统计数据：<br>高电流<br>最高电流出现时间<br>最低电流<br>最低电流出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | A | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | C0 | 20 | | | | * | | 月 电流不平衡度越限统计数据：<br>最高电流不平衡度值<br>最高电流不平衡度值出现时间<br>最低电流不平衡度值<br>最低电流不平衡度值出现时间 |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | C0 | 21 | | | | * | | 月 电压不平衡度合格率统计数据：<br>电压不平衡度监测时间<br>电压不平衡度合格率<br>电压不平衡度超限率<br>电压不平衡度超上限时间<br>最高电压不平衡度<br>最高电压不平衡度出现时间<br>最低电压不平衡度<br>最低电压不平衡度出现时间 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | C0 | 22 | | | | * | | 月 A 相电压闪变合格率统计数据：<br>A 相电压闪变监测时间<br>A 相电压闪变合格率<br>A 相电压闪变超上限率<br>A 相电压闪变上限时间<br>A 相最高电压闪变<br>A 相最高电压闪变出现时间<br>A 相最低电压闪变<br>A 相最低电压闪变出现时间 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | C0 | 23 | | | | * | | 月 B 相电压闪变合格率统计数据：<br>B 相电压闪变监测时间<br>B 相电压闪变合格率<br>B 相电压闪变超上限率<br>B 相电压闪变上限时间<br>B 相最高电压闪变<br>B 相最高电压闪变出现时间<br>B 相最低电压闪变<br>B 相最低电压闪变出现时间 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| E1 | 00 | C0 | 24 | | | | * | | 月 C 相电压闪变合格率统计数据：<br>C 相电压闪变监测时间<br>C 相电压闪变合格率<br>C 相电压闪变超上限率<br>C 相电压闪变上限时间<br>C 相最高电压闪变<br>C 相最高电压闪变出现时间<br>C 相最低电压闪变<br>C 相最低电压闪变出现时间 |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | % | | | |
| | | | | NNNN | 2 | 分 | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |
| | | | | NN.NN | 2 | | | | |
| | | | | MMDDHHmm | 4 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | C0 | 25 | | | | * | | 月 相电压总畸变合格率统计数据：<br>A 相电压总畸变监测时间<br>A 相电压总畸变合格率<br>A 相电压总畸变超上限率<br>A 相电压总畸变上限时间<br>A 相最高总畸变<br>A 相最高总畸变出现时间<br>A 相最低总畸变<br>A 相最低总畸变出现时间 |
| | | | | NNNN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NNNN<br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>2<br>4 | 分<br>%<br>%<br>分<br>%<br><br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 26 | | | | * | | 月 B 相电压总畸变合格率统计数据：<br>B 相电压总畸变监测时间<br>B 相电压总畸变合格率<br>B 相电压总畸变超上限率<br>B 相电压总畸变上限时间<br>B 相最高总畸变<br>B 相最高总畸变出现时间<br>B 相最低总畸变<br>B 相最低总畸变出现时间 |
| | | | | NNNN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NNNN<br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 分<br>%<br>%<br>分<br>%<br><br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 27 | | | | * | | 月 C 相电压总畸变合格率统计数据：<br>C 相电压总畸变监测时间<br>C 相电压总畸变合格率<br>C 相电压总畸变超上限率<br>C 相电压总畸变上限时间<br>C 相最高总畸变<br>C 相最高总畸变出现时间<br>C 相最低总畸变<br>C 相最低总畸变出现时间 |
| | | | | NNNN<br>NN.NN<br>NN.NN<br>NNNN<br>NN.NN<br>MMDDHHmm<br>NN.NN<br>MMDDHHmm | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>4<br>2<br>4 | 分<br>%<br>%<br>分<br>%<br><br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 28 | | | | * | | 月 A 相电压波动数据：<br>A 相电压波动最大值<br>最大值发生时间<br>A 相电压波动最小值<br>最小值发生时间<br>A 相电压波动平均值<br>A 相电压波动 95%值 |
| | | | | NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN, | 3<br>6<br>3<br>6<br>3<br>3 | %<br><br>%<br><br>%<br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 29 | | | | * | | 月 B 相电压波动数据：<br>B 相电压波动最大值<br>最大值发生时间<br>B 相电压波动最小值<br>最小值发生时间<br>B 相电压波动平均值<br>B 相电压波动 95%值 |
| | | | | NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN | 3<br>6<br>3<br>6<br>3<br>3 | %<br><br>%<br><br>%<br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 2A | | | | * | | 月 C 相电压波动数据：<br>C 相电压波动最大值<br>最大值发生时间<br>C 相电压波动最小值<br>最小值发生时间<br>C 相电压波动平均值<br>C 相电压波动 95%值 |
| | | | | NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>NN.NNNN,<br>NN.NNNN | 3<br>6<br>3<br>6<br>3<br>3 | %<br><br>%<br><br>%<br>% | | | |
| E1 | 00 | C0 | 30 | NNNNNN | 3 | | * | | 月 停电总次数 |
| E1 | 00 | C0 | 31 | NNNNNN | 3 | 分 | * | | 月 停电总时间 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | C0 | 40 | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss,<br>YYMMDDhhmmss | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6<br>6 | | * | | 月 断相数据：<br>总断相次数<br>A 相断相次数<br>B 相断相次数<br>C 相断相次数<br>总断相累计时间，分<br>A 相断相累计时间<br>B 相断相累计时间<br>C 相断相累计时间<br>最近一次断相起始时刻<br>A 相最近断相起始时刻<br>B 相最近断相起始时刻<br>C 相最近断相起始时刻<br>最近一次断相结束时刻<br>A 相最近断相结束时刻<br>B 相最近断相结束时刻<br>C 相最近断相结束时刻 |
| E1 | 00 | C0 | 41 | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | 分<br>分<br>分<br>分<br>kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh | * | | 月 失压数据：<br>总失压次数<br>A 相失压次数<br>B 相失压次数<br>C 相失压次数<br>总失压累计时间，分<br>A 相失压累计时间<br>B 相失压累计时间<br>C 相失压累计时间<br>失压正向有功总电能增量,kWh<br>失压反向有功总电能增量<br>失压组合无功 1 总电能增量,kVarh<br>失压组合无功 2 总电能增量 |
| E1 | 00 | C0 | 42 | NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN,<br>NNNNNN.NN | 3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>4<br>4<br>4<br>4 | 分<br>分<br>分<br>分<br>kWh<br>kWh<br>kvarh<br>kvarh | * | | 月 失流数据：<br>总失流次数<br>A 相失流次数<br>B 相失流次数<br>C 相失流次数<br>总失流累计时间，分<br>A 相失流时间<br>B 相失流时间<br>C 相失流时间<br>失流正向有功总电能增量<br>失流反向有功总电能增量<br>失流组合无功 1 总电能增量<br>失流组合无功 2 总电能增量 |
| E1 | 00 | C1 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电压总谐波含有量最大值<br>A 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量最大值<br>A 相电压谐波含量最大值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | C2 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电压总谐波含有量最大值<br>B 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量最大值<br>B 相电压谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | C3 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电压总谐波含有量最大值<br>C 相电压 2 次谐波含量最大值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量最大值<br>C 相电压谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | C4 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电流总谐波含有量最大值<br>A 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量最大值<br>A 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | C5 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电流总谐波含有量最大值<br>B 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量最大值<br>B 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | C6 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电流总谐波含有量最大值<br>C 相电流 2 次谐波含量最大值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量最大值<br>C 相电流谐波含量最大值数据块 |
| E1 | 00 | C7 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电压总谐波含有量最小值<br>A 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量最小值<br>A 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | C8 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电压总谐波含有量最小值<br>B 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量最小值<br>B 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | C9 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电压总谐波含有量最小值<br>C 相电压 2 次谐波含量最小值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量最小值<br>C 相电压谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | CA | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电流总谐波含有量最小值<br>A 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量最小值<br>A 相电流谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | CB | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电流总谐波含有量最小值<br>B 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量最小值<br>B 相电流谐波含量最小值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | CC | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电流总谐波含有量最小值<br>C 相电流 2 次谐波含量最小值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量最小值<br>C 相电流谐波含量最小值数据块 |
| E1 | 00 | D0 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电压总谐波含有量平均值<br>A 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量平均值<br>A 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D1 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电压总谐波含有量平均值<br>B 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量平均值<br>B 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D2 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电压总谐波含有量平均值<br>C 相电压 2 次谐波含量平均值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量平均值<br>C 相电压谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D3 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电流总谐波含有量平均值<br>A 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量平均值<br>A 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D4 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电流总谐波含有量平均值<br>B 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量平均值<br>B 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D5 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电流总谐波含有量平均值<br>C 相电流 2 次谐波含量平均值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量平均值<br>C 相电流谐波含量平均值数据块 |
| E1 | 00 | D6 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电压总谐波含有量 95%值<br>A 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>A 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>A 相电压谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | D7 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电压总谐波含有量 95%值<br>B 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>B 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>B 相电压谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | D8 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电压总谐波含有量 95%值<br>C 相电压 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>C 相电压 21 次谐波含量 95%值<br>C 相电压谐波含量 95%值数据块 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 00 | D9 | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 A 相电流总谐波含有量 95%值<br>A 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>A 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>A 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | DA | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 B 相电流总谐波含有量 95%值<br>B 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>B 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>B 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | DB | 00<br>02<br>…<br>15<br>FF | NN.NN | 2 | % | * | | 月 C 相电流总谐波含有量 95%值<br>C 相电流 2 次谐波含量 95%值<br>……<br>C 相电流 21 次谐波含量 95%值<br>C 相电流谐波含量 95%值数据块 |
| E1 | 00 | DB | 20 | NNNNNN.NN | 4 | kvarh | * | | 月 补偿的无功电能量 |

## C.5 状态字

### C.5.1 终端状态字

格式定义见表 C. 5.1：

表 C.5.1 终端状态字定义

| | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低字节（遥信） | | 第四轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第三轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第二轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第一轮开关<br>合 1<br>分 0 | 本体<br>门开 1<br>门闭 0 | 端子盖<br>门开 1<br>门闭 0 | 计量柜<br>门开 1<br>门闭 0 |
| 高字节（遥控） | 保电<br>投入 1<br>解除 0 | 第四轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第三轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第二轮开关<br>合 1<br>分 0 | 第一轮开关<br>合 1<br>分 0 | 遥控<br>投入 1<br>解除 0 | 功控<br>投入 1<br>解除 0 | 电控<br>投入 1<br>解除 0 |

### C.5.2 电能表运行状态字 1~7

定义见表 C.5.2 ~ C.5.8。

表 C.5.2 电能表状态字 1

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 无功功率方向（0 正向/1 反向） | 有功功率方向（0 正向/1 反向） | 停电抄表电池（0 正常/1 欠压） | 时钟电池（0 正常/1 欠压） | 需量积算方式（0 滑差/1 区间） | 保留 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.3 电能表状态字 2

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 保留 | C 相无功功率方向 | B 相无功功率方向 | A 相无功功率方向 | 保留 | C 相有功功率方向 | B 相有功功率方向 | A 相有功功率方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.4　电能表状态字 3

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 保留 | 继电器状态（0 通，1 断） | 编程允许（0 禁止，1 许可） | 供电方式（00 主电源，01 辅助电源，10 电池供电） | | 当前运行时段（0 第一套，1 第二套） |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.5　电能表状态字 4（A 相故障状态）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.6　电能表状态字 4（B 相故障状态）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.7　电能表状态字 4（C 相故障状态）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 断相 | 反向 | 过载 | 过流 | 失流 | 过压 | 欠压 | 失压 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

表 C.5.8　电能表状态字 4（合相故障状态）

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 电流不平衡度 | 电压不平衡度 | 电流逆相序 | 电压逆相序 |
| D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 | 保留 |

# 附 录 D
（规范性附录）
告 警 数 据

## D.1 告警数据标识编码

告警数据标识编码格式都按如下定义，见表 D.1，告警数据的数据内容见表 D.2

表 D.1 告警数据标识编码

| 序号 | 数据标识编码 | | | | 事件名称 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | |
| 01 | E2 | 00 | 00 | 01 | 计量装置门开闭 | | ARD2，参见表 D.2 |
| 02 | E2 | 00 | 00 | 02 | 电流反极性 | | ARD2 |
| 03 | E2 | 00 | 00 | 03 | 电压逆相序 | | ARD2 |
| 04 | E2 | 00 | 00 | 04 | 电流不平衡 | | ARD2 |
| 05 | E2 | 00 | 00 | 05 | 电压不平衡 | | ARD2 |
| 06 | E2 | 00 | 00 | 06 | 零序电流偏大 | | ARD2 |
| 07 | E2 | 00 | 00 | 07 | A 相 CT 二次侧短路 | | ARD2 |
| 08 | E2 | 00 | 00 | 08 | B 相 CT 二次侧短路 | | ARD2 |
| 09 | E2 | 00 | 00 | 09 | C 相 CT 二次侧短路 | | ARD2 |
| 10 | E2 | 00 | 00 | 0A | A 相 CT 二次侧开路 | | ARD2 |
| 11 | E2 | 00 | 00 | 0B | B 相 CT 二次侧开路 | | ARD2 |
| 12 | E2 | 00 | 00 | 0C | C 相 CT 二次侧开路 | | ARD2 |
| 13 | E2 | 00 | 00 | 0D | A 相潮流反向 | | ARD2 |
| 14 | E2 | 00 | 00 | 0E | B 相潮流反向 | | ARD2 |
| 15 | E2 | 00 | 00 | 0F | C 相潮流反向 | | ARD2 |
| 16 | E2 | 00 | 00 | 10 | A 相电流过流 | | ARD2 |
| 17 | E2 | 00 | 00 | 11 | B 相电流过流 | | ARD2 |
| 18 | E2 | 00 | 00 | 12 | C 相电流过流 | | ARD2 |
| 19 | E2 | 00 | 00 | 13 | A 相电流失流 | | ARD2 |
| 20 | E2 | 00 | 00 | 14 | B 相电流失流 | | ARD2 |
| 21 | E2 | 00 | 00 | 15 | C 相电流失流 | | ARD2 |
| 22 | E2 | 00 | 00 | 16 | A 相电压失压 | | ARD2 |
| 23 | E2 | 00 | 00 | 17 | B 相电压失压 | | ARD2 |
| 24 | E2 | 00 | 00 | 18 | C 相电压失压 | | ARD2 |
| 25 | E2 | 00 | 00 | 19 | 全失压 | | ARD2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | E2 | 00 | 00 | 1A | A 相电压过压 | | ARD2 |
| 27 | E2 | 00 | 00 | 1B | B 相电压过压 | | ARD2 |
| 28 | E2 | 00 | 00 | 1C | C 相电压过压 | | ARD2 |
| 29 | E2 | 00 | 00 | 1D | A 相电压断相 | | ARD2 |
| 30 | E2 | 00 | 00 | 1E | B 相电压断相 | | ARD2 |
| 31 | E2 | 00 | 00 | 1F | C 相电压断相 | | ARD2 |
| 32 | E2 | 00 | 00 | 20 | A 相电压畸变 | | ARD14 |
| 33 | E2 | 00 | 00 | 21 | B 相电压畸变 | | ARD14 |
| 34 | E2 | 00 | 00 | 22 | C 相电压畸变 | | ARD14 |
| 35 | E2 | 00 | 00 | 23 | A 相电流畸变 | | ARD14 |
| 36 | E2 | 00 | 00 | 24 | B 相电流畸变 | | ARD14 |
| 37 | E2 | 00 | 00 | 25 | C 相电流畸变 | | ARD14 |
| 38 | E2 | 00 | 00 | 26 | 无功过补偿 | | ARD2 |
| 39 | E2 | 00 | 00 | 27 | 无功欠补偿 | | ARD2 |
| 40 | E2 | 00 | 00 | 28 | 功率超定值 | | ARD2 |
| 41 | E2 | 00 | 00 | 29 | 负荷过载 | | ARD2 |
| 42 | E2 | 00 | 00 | 2A | 超合同容量用电 | | ARD2 |
| 43 | E2 | 00 | 00 | 2B | 剩余电费不足 | | ARD4 |
| 44 | E2 | 00 | 00 | 2C | 示度下降 | | ARD3 |
| 45 | E2 | 00 | 00 | 2D | 电能表飞走 | | ARD3 |
| 46 | E2 | 00 | 00 | 2E | 电能表停走 | | ARD2 |
| 47 | E2 | 00 | 00 | 2F | 电能表通讯失败 | | ARD1 |
| 48 | E2 | 00 | 00 | 30 | 差动告警 | | ARD3 |
| 49 | E2 | 00 | 00 | 31 | 最大需量手动复零 | | ARD7 |
| 50 | E2 | 00 | 00 | 32 | 时钟电池电压过低 | | ARD1 |
| 51 | E2 | 00 | 00 | 33 | 终端掉电 | | ARD2 |
| 52 | E2 | 00 | 00 | 34 | 终端上电 | | ARD2 |
| 53 | E2 | 00 | 00 | 35 | 电能表编程时间更改 | | ARD2 |
| 54 | E2 | 00 | 00 | 36 | 电能表时段或费率更改 | | ARD1 |
| 55 | E2 | 00 | 00 | 37 | 电能表脉冲常数更改 | | ARD6 |
| 56 | E2 | 00 | 00 | 38 | 电能表的互感器倍率更改 | | ARD5 |
| 57 | E2 | 00 | 00 | 39 | 遥信变位 | | ARD9 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | E2 | 00 | 00 | 3A | 月通信流量越限 | | ARD10 |
| 59 | E2 | 00 | 00 | 3B | 继电器变位 | | ARD12 |
| 60 | E2 | 00 | 00 | 3C | 电能表拉合闸失败 | | ARD12 |
| 61 | E2 | 00 | 00 | 3D | 抄表失败 | | ARD21 |
| 62 | E2 | 00 | 00 | 3E | 电能表时钟异常 | | ARD13 |
| 63 | E2 | 00 | 00 | 3F | 电能表校时失败 | | ARD1 |
| 64 | E2 | 00 | 00 | 40 | 电能表 A、B、C 相失压总次数 | | ARD15 |
| 65 | E2 | 00 | 00 | 41 | 电能表 A、B、C 相失流总次数 | | ARD16 |
| 66 | E2 | 00 | 00 | 42 | 电能表 A、B、C 相潮流反向总次数 | | ARD17 |
| 67 | E2 | 00 | 00 | 43 | 电能表编程总次数 | | ARD18 |
| 68 | E2 | 00 | 00 | 44 | A 相电压偏差越限 | | ARD14 |
| 69 | E2 | 00 | 00 | 45 | B 相电压偏差越限 | | ARD14 |
| 70 | E2 | 00 | 00 | 46 | C 相电压偏差越限 | | ARD14 |
| 71 | E2 | 00 | 00 | 47 | 频率偏差越限 | | ARD14 |
| 72 | E2 | 00 | 00 | 48 | A 相闪变越限 | | ARD14 |
| 73 | E2 | 00 | 00 | 49 | B 相闪变越限 | | ARD14 |
| 74 | E2 | 00 | 00 | 4A | C 相闪变越限 | | ARD14 |
| 75 | E2 | 00 | 00 | 4B | 电压不平衡越限 | | ARD14 |
| 76 | E2 | 00 | 00 | 4C | 发现未知电表 | | ARD22 |
| 77 | E2 | 00 | 00 | 4D | 表端钮盒开启告警 | | ARD11 |
| 78 | E2 | 00 | 00 | 4E | 表盖开启告警 | | ARD11 |
| 79 | E2 | 00 | 10 | FF | 读所有主动上送未成功的告警数据 | | |
| 80 | E2 | 00 | FF | FF | 所有告警类型 | | |

**【条文解释】**

A）以上告警表示各类终端告警集合，各类终端产生的告警按相应技术规范告警配置表确定。

B）差动告警对应技术规范告警记录中计量差异告警。

C）电能表通讯失败对应技术规范告警记录中通讯失败告警。

**【条文】**

**D.2　告警数据的数据内容**

表 D.2　告警的数据内容

| 编号 | 告警数据内容 | |
|---|---|---|
| ARD1 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 不带参数 | |
| ARD2 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=0201FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 6=0202FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 7=0203FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 8=0204FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 9=0206FF00H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>三相电压<br>三相电流<br>有功功率<br>无功功率<br>功率因数 |
| ARD3 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=0201FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 6=0202FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 7=0203FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 8=0204FF00H<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 9=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 10=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 11=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 12=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 13=0201FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 14=0202FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 15=0203FF00H<br>DI3DI2DI1DI0 16=0204FF00H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>三相电压<br>三相电流<br>有功功率<br>无功功率<br><br>正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>三相电压<br>三相电流<br>有功功率<br>无功功率 |
| ARD4 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=E1000008H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>剩余金额 |
| ARD5 | 告警状态 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=E080000DH<br>DI3DI2DI1DI0 6=E080000CH<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 7=E080000DH<br>DI3DI2DI1DI0 8=E080000CH | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>PT 变比<br>CT 变比<br><br>PT 变比<br>CT 变比 |
| ARD6 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=E1000003H<br>DI3DI2DI1DI0 6= E1000004H<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 7=E1000003H<br>DI3DI2DI1DI0 8= E1000004H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>电表常数(有功)<br>电表常数(无功)<br><br>电表常数(有功)<br>电表常数(无功) |
| ARD7 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=01010000H<br>DI3DI2DI1DI0 6= 01020000H<br>DI3DI2DI1DI0 7= 01030000H<br>DI3DI2DI1DI0 8=01040000H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能<br>正向有功总最大需量及发生时间<br>反向有功总最大需量及发生时间<br>组合无功 1 总最大需量及发生时间<br>组合无功 2 总最大需量及发生时间 |
| ARD8 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=040005FFH<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 2=040005FF H | 电表运行状态字数据块<br><br>电表运行状态字数据块 |
| ARD9 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=E0000C1FH<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 2=E0000C1FH | 输入开关状态数据块<br><br>输入开关状态数据块 |
| ARD10 | 告警状态 | |

| | | |
|---|---|---|
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=E1800013H | 月通信流量 |
| ARD11 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生次数<br>NNNNNN<br>发生前数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00050000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00060000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=00070000H<br>DI3DI2DI1DI0 6=00080000H<br>发生后数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00050000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00060000H<br>DI3DI2DI1DI0 5=00070000H<br>DI3DI2DI1DI0 6=00080000H | 电能表端钮盒或表盖开启次数<br><br>正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>第一象限无功总电能<br>第二象限无功总电能<br>第三象限无功总电能<br>第四象限无功总电能<br><br>正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>第一象限无功总电能能<br>第二象限无功总电能<br>第三象限无功总电能<br>第四象限无功总电能 |
| ARD12 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=04000503H | 电表运行状态字 3 |
| ARD13 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=04000101H<br>DI3DI2DI1DI0 1=04000102H<br>DI3DI2DI1DI0 2=E0000130H | <br>电能表日期<br>电能表时间<br>终端时间 |
| ARD14 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |

| | | |
|---|---|---|
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=020A0100H<br>DI3DI2DI1DI0 2=020A0200H<br>DI3DI2DI1DI0 3=020A0300H<br>DI3DI2DI1DI0 4=020B0100H<br>DI3DI2DI1DI0 5=020B0200H<br>DI3DI2DI1DI0 6=020B0300H<br><br>DI3DI2DI1DI0 7=E1000101H<br>DI3DI2DI1DI0 8=E1000102H<br>DI3DI2DI1DI0 9=E1000103H<br>DI3DI2DI1DI0 10= E1000104H<br>DI3DI2DI1DI0 11= E1000105H<br>DI3DI2DI1DI0 12= E100010DH<br>DI3DI2DI1DI0 13= E100010EH<br>DI3DI2DI1DI0 13= E100010FH | A 相电压总谐波含有量<br>B 相电压总谐波含有量<br>C 相电压总谐波含有量<br>A 相电流总谐波含有量<br>B 相电流总谐波含有量<br>C 相电流总谐波含有量<br><br>A 相电压偏差最大值<br>B 相电压偏差最大值<br>C 相电压偏差最大值<br>频率偏差最大值<br>电压不平衡度最大值<br>长时闪变最大值<br>短时闪变最大值<br>电压总畸变最大值 |
| ARD15 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=03010000H | A、B、C 相失压总次数，<br>总累计时间 |
| ARD16 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=030B0000H | A、B、C 相失流总次数，<br>总累计时间 |
| ARD17 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=030E0000H | A、B、C 相潮流反向总次数，<br>总累计时间 |
| ARD18 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=03300000H | 编程总次数 |
| ARD19 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmss） | |
| | 发生时数据：<br>DI3DI2DI1DI0 1=00010000H<br>DI3DI2DI1DI0 2=00020000H<br>DI3DI2DI1DI0 3=00030000H<br>DI3DI2DI1DI0 4=00040000H | 正向有功总电能<br>反向有功总电能<br>组合无功 1 总电能<br>组合无功 2 总电能 |
| ARD20 | 告警状态 | |
| | 告警发生时间（YYMMDDhhmmssms）(年月日时分秒毫秒) | |

<table>
<tr><td></td><td>发生时数据：<br>NN,<br><br>MMMM,<br>NNN.N</td><td>NN：1 字节，表示类型：01 表示暂降；02<br>表示暂升；03 表示短时中断<br>MMMM：2 字节，持续时间，单位毫秒<br>NNN.N：2 字节，电压极值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ARD21</td><td colspan="2">告警状态</td></tr>
<tr><td colspan="2">告警发生时间（YYMMDDhhmmss）</td></tr>
<tr><td colspan="2">测量点标记(256 字节)
<table>
<tr><td>D7</td><td>D6</td><td>D5</td><td>D4</td><td>D3</td><td>D2</td><td>D1</td><td>D0</td></tr>
<tr><td>D15</td><td>D14</td><td>D13</td><td>D12</td><td>D11</td><td>D10</td><td>D9</td><td>D8</td></tr>
<tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>…</td></tr>
<tr><td>D2047</td><td>D2046</td><td>D2045</td><td>D2044</td><td>D2043</td><td>D2042</td><td>D2041</td><td>D2040</td></tr>
</table>
Di 表示序号为 i 的电表抄表失败<br>每只连续 3 天以上抄表不到则判为抄表失败，产生告警，每天告警上传次数不多于 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">ARD22</td><td colspan="2">告警状态</td></tr>
<tr><td colspan="2">告警发生时间（YYMMDDhhmmssms）(年月日时分秒毫秒)</td></tr>
<tr><td>发生时数据：<br>NN<br>A6A5A4A3A2A1<br>NN<br>NN<br>……<br>A6A5A4A3A2A1<br>NN<br>NN</td><td>NN：发现电表块数（BIN）<br>A6A5A4A3A2A1：第一块未知电表通信地址<br>NN：第 1 块未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质<br>D7～D5 按位依次表示电表实际相位 C 相、B 相、A 相：置“1”有效，置“0”无效。<br>D4 备用。<br>D3～D0 编码表示接收到的载波信号品质，数值范围 1～15。<br>NN：第 1 块未知电表通信协议<br>D7～D2 备用。<br>D1～D0 编码表示电表通信协议，数值范围 0～3，0 表示 DL/T645-1997，1 表示 DL/T645-2007，2～3 备用。</td></tr>
</table>

告警状态（NN）：1 个字节，1 表示告警发生；0 表示告警恢复；FFH 表示告警状态无效。

告警发生时间（YYMMDDHHmmss）：告警时间由 6 个字节组成，采用 BCD 码表示。

# 附　录　E
（规范性附录）
事 件 记 录

## E.1　事件记录标识编码

抄读事件记录时，如果事件已发生，尚未恢复，例如失压记录，则其结束时间用 FF 填充，增量数据也用 FF 填充。抄读编程日志命令，每一应答帧只需表示同一个时间点设置的数据。

事件记录标识编码格式都按如下定义，见表 E.1：

表 E.3　事件记录标识编码

| 序号 | 数据标识编码 | | | | 事件名称 | 字节数 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | |
| 01 | E2 | 01 | 00 | 01 | 编程记录 | | ERD1，参见表 E.2 |
| 02 | E2 | 01 | 00 | 02 | 最大需量结算日自动复零 | | ERD2，参见表 E.2 |
| 03 | E2 | 01 | 00 | 03 | 最大需量手动复零 | | ERD2，参见表 E.2 |
| 04 | E2 | 01 | 00 | 04 | A 相失压记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 05 | E2 | 01 | 00 | 05 | B 相失压记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 06 | E2 | 01 | 00 | 06 | C 相失压记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 07 | E2 | 01 | 00 | 07 | A 相失流记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 08 | E2 | 01 | 00 | 08 | B 相失流记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 09 | E2 | 01 | 00 | 09 | C 相失流记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 10 | E2 | 01 | 00 | 0A | 终端停电记录 | | ERD4，参见表 E.2 |
| 11 | E2 | 01 | 00 | 0B | A 相断相记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 12 | E2 | 01 | 00 | 0C | B 相断相记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 13 | E2 | 01 | 00 | 0D | C 相断相记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 14 | E2 | 01 | 00 | 0E | 控制事件记录 | | ERD6，参见表 E.2 |
| 15 | E2 | 01 | 00 | 0F | 电量清零记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 16 | E2 | 01 | 00 | 10 | 校时记录 | | ERD9，参见表 E.2 |
| 17 | E2 | 01 | 00 | 11 | 表端钮盒开启记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 18 | E2 | 01 | 00 | 12 | 表盖开启记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 19 | E2 | 01 | 00 | 13 | 消息认证错误记录 | | ERD7，参见表 E.2 |
| 20 | E2 | 01 | 00 | 14 | 参数变更记录 | | ERD8，参见表 E.2 |
| 21 | E2 | 01 | 00 | 15 | 计量门箱开闭记录 | | ERD3，参见表 E.2 |
| 22 | E2 | 01 | 00 | FF | 所有类型事件记录 | | |

**【勘误】**

原文“终端停电记录”更改为“终端掉电/上电记录”。

**【条文解释】**

以上事件表示各类终端事件记录集合，各类终端产生的事件按相应技术规范事件记录配置表确定。

**【条文】**

## E.2 事件记录的数据内容

表 E.2 事件记录的数据内容

| 编号 | 事件数据内容 |
|---|---|
| ERD1 | 编程时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 通信通道，参见主站通信地址中的通信通道类型 |
| | 编程数据标识组数（BIN 码，1 字节） |
| | 编程数据 1 标识编码（DI3DI2DI1DI0） |
| | 编程后内容 1 |
| | …… |
| | 编程数据 n 标识编码（DI3DI2DI1DI0） |
| | 编程后内容 n |
| ERD2 | 最大需量清零时间 1（YYMMDDhhmmss） |
| ERD3 | 开始时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 结束时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 正向有功总电能量（DI3DI2DI1DI0=00010000H）增量 |
| | 反向有功总电能量（DI3DI2DI1DI0=00020000H）增量 |
| | 组合无功 1 总电能量（DI3DI2DI1DI0=00030000H）增量 |
| | 组合无功 2 总电能量（DI3DI2DI1DI0=00040000H）增量 |
| ERD4 | 停电时刻（YYMMDDhhmmss） |
| | 复电时刻（YYMMDDhhmmss） |
| ERD5 | 开始时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 结束时间（YYMMDDhhmmss） |
| | A 相电压偏差最大值（DI3DI2DI1DI0= E1000101H） |
| | B 相电压偏差最大值（DI3DI2DI1DI0= E1000102H） |
| | C 相电压偏差最大值（DI3DI2DI1DI0= E1000103H） |
| | 频率偏差最大值（DI3DI2DI1DI0= E1000104H） |
| | 电压不平衡度最大值（DI3DI2DI1DI0= E1000105H） |

| | |
|---|---|
| | 电压不平衡度最大值（DI3DI2DI1DI0= E100010DH） |
| | 长时闪变最大值（DI3DI2DI1DI0= E100010EH） |
| | 短时闪变最大值（DI3DI2DI1DI0= E100010FH） |
| ERD6 | 控制事件发生时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 控制事件类型（1：拉闸 2：合闸 3：保电 4：保电解除） |
| | 正向有功总电能（DI3DI2DI1DI0=00010000H） |
| | 反向有功总电能（DI3DI2DI1DI0=00020000H） |
| ERD7 | 消息认证错误发生时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 消息认证码 PW |
| | 启动站地址 MSA |
| ERD8 | 参数变更发生时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 变更参数 1 标识编码（DI3DI2DI1DI0） |
| | ……. |
| | 变更参数 n 标识编码（DI3DI2DI1DI0） |
| ERD9 | 校时发生时间（YYMMDDhhmmss） |
| | 正向有功总电能（DI3DI2DI1DI0=00010000H） |
| | 反向有功总电能（DI3DI2DI1DI0=00020000H） |

# 附 录 F
（规范性附录）
出 错 否 定 代 码 ERR

## F.1 错误代码定义

出错否定代码 ERR 定义见下表 F.1：

表 F.1 出错否定代码 ERR 定义

| ERR | 说明 |
|---|---|
| 00H | 正确 |
| 01H | 中继命令没有返回 |
| 02H | 设置内容非法 |
| 03H | 密码权限不足 |
| 04H | 无此数据项 |
| 05H | 命令时间失效 |
| 06H | 目标地址不存在 |
| 07H | 校验失败 |

# 附　录　G
（规范性附录）
文 件 传 输

## G.1　数据标识编码定义

文件传输命令数据标识编码定义见下表 G.1：

表 G.1　数据标识编码定义

| 序号 | 数据标识编码 | | | | 名称 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | |
| 01 | E3 | 01 | 00 | 01 | 文件传输启动 | FD1，参见表 G2 |
| 02 | E3 | 01 | 00 | 02 | 传输文件内容 | FD2 |
| 03 | E3 | 01 | 00 | 03 | 查询文件信息 | FD3 |

## G.2　数据标识内容

表 G.2　数据标识内容

| 编号 | 数据格式 | 字节数 | 事件数据内容 |
|---|---|---|---|
| FD1 | NNNN | 2 | 文件性质 |
| | NNNN | 2 | 文件总段数（即文件内容传输帧数） |
| | NNNNNNNN | 4 | 文件大小 |
| | NN……NN | 32 | 文件名称（ASCII） |
| | NNNN | 2 | 总校验（CRC16 校验） |
| FD2 | NNNN | 2 | 文件段号（即文件内容传输帧号），段号从 0 开始 |
| | NNNN | 2 | 文件段长度（即该帧文件内容长度） |
| | NN…NN | — | 文件段内容，字节数由文件段长度决定 |
| | NN | 1 | 段校验（CRC16 校验） |
| FD3 | NNNN | 2 | 文件性质 |
| | NNNN | 2 | 文件总段数 |
| | NNNNNNNN | 4 | 文件大小 |
| | NNNN | 32 | 文件名称（ASCII） |
| | NNNN | 2 | 总校验（CRC16 校验） |
| | NNNN | 2 | 终端成功接收文件段数 |

**【勘误】**

原文：

| | | | |
|---|---|---|---|
| FD3 | NNNN | 2 | 文件性质 |
| | NNNN | 2 | 文件总段数 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | NNNNNNNN | 4 | 文件大小 |
| | NNNN | 32 | 文件名称（ASCII） |
| | NNNN | 2 | 总校验（CRC16 校验） |
| | NNNN | 2 | 终端成功接收文件段数 |

更改为：

下行数据格式：

| | | | |
|---|---|---|---|
| FD3 | NNNN | 2 | 文件性质 |
| | NNNN | 2 | 文件总段数 |
| | NNNNNNNN | 4 | 文件大小 |
| | NNNN | 32 | 文件名称（ASCII） |
| | NNNN | 2 | 总校验（CRC16 校验） |
| | NNNN | 2 | 查询起始段号，BIN 编码 |
| | NNNN | 2 | 查询结束段号，BIN 编码 |

上行报文格式：

| | | | |
|---|---|---|---|
| FD3 | NNNN | 2 | 文件性质 |
| | NNNN | 2 | 文件总段数 |
| | NNNNNNNN | 4 | 文件大小 |
| | NNNN | 32 | 文件名称（ASCII） |
| | NNNN | 2 | 总校验（CRC16 校验） |
| | NNNN | 2 | 查询起始段号，BIN 编码 |
| | NNNN | 2 | 查询结束段号，BIN 编码 |
| | NNNN | 2 | 查询起始结束段中未成功接收的总段数 m |
| | NNNN<br>NNNN<br>……<br>NNNN | 2*m | 未成功接收的段号列表 |

【条文解释】

CRC16 校验生成多项式采用 CRC16-CCITT（0x1021），$x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$。

【条文】

## G.3　文件传输的流程

文件传输流程见图 43：

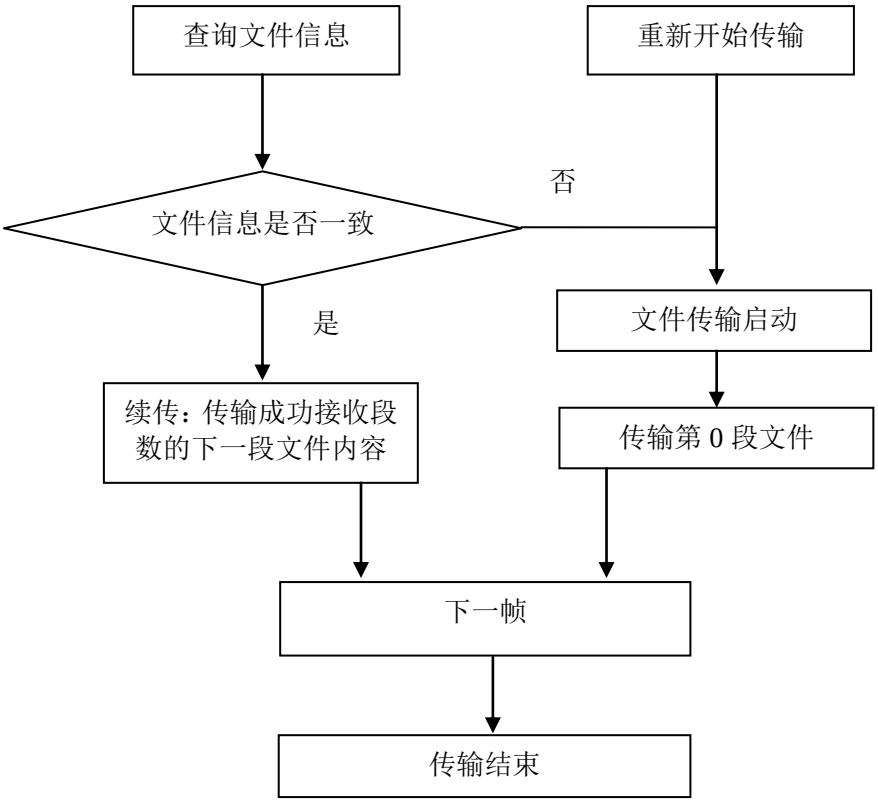



图 43　文件传输流程

**【勘误】**

**原文图 43 文件传输流程更改为：**

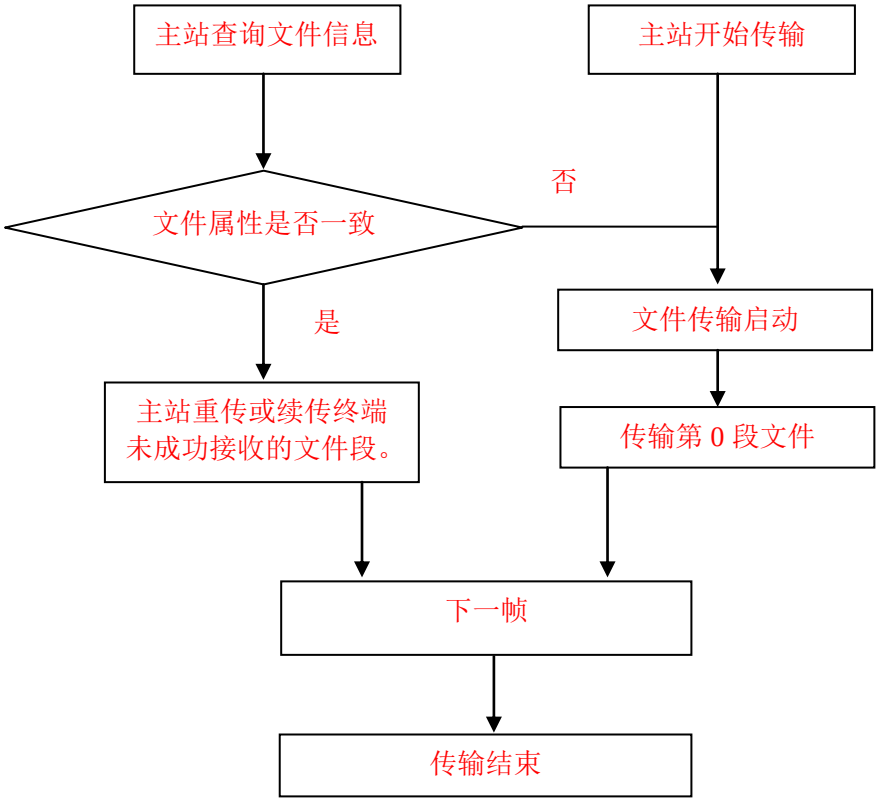



图 43　文件传输流程

**【条文解释】**

**文件属性包括文件性质、文件总段数、文件大小、文件名称和总校验。**

【条文】

# 附 录 H
（规范性附录）
# 中 继 转 发

## H.1 中继数据标识编码

数据标识编码格式都按如下定义，见表 H.1：

表 H.1 数据标识编码

| 数据标识编码 | | | | 下行数据格式 | 字节数 | 上行数据格式 | 字节数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 | | | | |
| E3 | 02 | 00 | 01 | 中继类型（1 字节） | L+5 | 中继类型（1 字节） | L+4 |
| | | | | 端口号（1 字节） | | 中继报文长度（1 字节，L） | |
| | | | | 通信波特率（1 字节） | | | |
| | | | | 校验方式（1 字节） | | | |
| | | | | 数据位（1 字节） | | 中继报文 | |
| | | | | 停止位（1 字节） | | | |
| | | | | 超时时间（1 字节，秒） | | | |
| | | | | 中继报文长度（1 字节，L） | | | |
| | | | | 中继报文 | | | |

中继类型：00 表示普通中继；01 表示转发主站对电能表的拉闸命令；02 表示转发主站对电能表的允许合闸命令；03 表示转发主站对电能表的保电投入命令；04 表示转发主站对电能表的保电解除命令。

端口号定义参见数据标识编码 E080000AH 的定义；通信波特率，校验方式，数据位，停止位的定义参见数据标识编码 E080000BH 的定义。

中继转发命令可以转发主站直接对电能表的抄读命令，对电能表的遥控跳闸/允许合闸命令，对电能表的遥控送电命令等等。

【勘误】

上行数据格式字节数由 L+5 改为 L+8,上行数据格式字节数由 L+4 改为 L+2。

【条文】

**附　录　I**
**（规范性附录）**
**压 缩 规 范**

采用公共网络传输时，为保证数据安全性要求和经济性要求，需要对通信规约进行压缩和加密，经压缩和加密后的通信协议结构如下：

| 报头 | 经压缩后的原通信规约 | 报尾标志 |
|---|---|---|

报头由 4 个字节组成，格式如下：

| 报头标志（0x88） |
|---|
| 加密压缩算法标示　1 个 BYTE |
| 数据长度低字节　　1 个 BYTE |
| 数据长度高字节　　1 个 BYTE |

加密压缩算法操作标志字节；

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 完整性验证标志 | 压缩标志 |

压缩标志（D0 ）：1:压缩，　0：不压缩；
完整性验证标志（D1）：1：有完整性验证，0：无完整性验证；
D2~D7 保留
数据长度（2 个字节）：被压缩和加密后的原通信规约长度。低字节在前，高字节在后。
报尾标志：0x77

**附　录　J**

**（规范性附录）**

**远程软件升级流程时序图**

